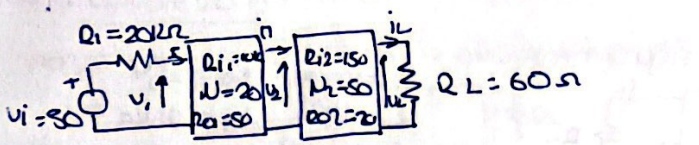
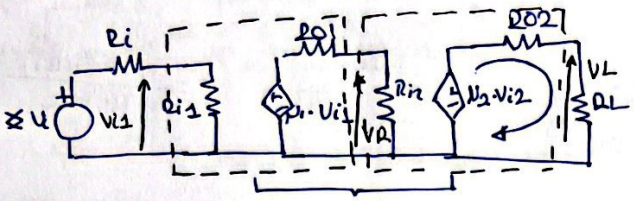
Electrónica Básica

Scanned with CamScanner



A) Ganancia de tensión de Vi a VL.



Modelo genérico
" trans-Tensión "-

Ganancia parciales:

$$Gv = \frac{V_L}{V_i} = \frac{V_L}{V_{i2}} \cdot \frac{V_{i2}}{V_{i1}} \cdot \frac{V_{i1}}{V_i}$$

$V_{i1} = V_1 \quad V_{i2} = V_2$

1. malla derecha:

$$I R_{o2} + I R_L - N_2 \cdot V_{i2} = 0$$

$$I = \frac{N_2 \cdot V_{i2}}{R_{o2} + R_L}$$

2: hallamos VL:

$$V_L = I R_L$$

$$V_L = \frac{N_2 \cdot V_{i2} R_L}{R_{o2} + R_L}$$

3: Despejamos: $\frac{V_L}{V_{i2}}$ relación entrada y salida.

$$\frac{V_L}{V_{i2}} = \frac{N_2 \cdot R_L}{R_{o2} + R_L} = \frac{50 \cdot 60}{20 + 60} = \frac{75}{2}$$

4. calculo de V_{i2}:

$$I(R_{o1} + R_{i2}) - N_1 V_{i1} = 0$$

$$I = \frac{N_1 V_{i1}}{R_{o1} + R_{i2}}$$

$$V_{i2} = I R_{i2} = \frac{N_1 V_{i1} \cdot R_{i2}}{R_{o1} + R_{i2}}$$

5: relacionamos:

$$\frac{V_{i2}}{V_{i1}} = \frac{N_1 R_{i2}}{R_{o1} + R_{i2}}$$

$$= \frac{20 \cdot 150}{50 + 50} = 15$$

6: calculamos V_{i1}:

$$I(R_i + R_{i1}) = V_i$$

$$I = \frac{V_i}{R_i + R_{i1}}$$

$$V_i = I R_i \Rightarrow V_{i1} = \frac{V_i}{R_i + R_{i1}} R_i$$

$$\frac{V_{i1}}{V_i} = \frac{R_{i2}}{R_i + R_{i1}} \Rightarrow \frac{20000}{20000 + 10000} = 1/3$$

7: calculo de la Ganancia de tensión:

$$Gv = \frac{V_L}{V_i} = \frac{V_L}{V_{i2}} \cdot \frac{V_{i2}}{V_{i1}} \cdot \frac{V_{i1}}{V_i}$$

$$Gv = \frac{N_2 \cdot R_L}{R_{o2} + R_L} \cdot \frac{N_1 R_{i2}}{R_{o1} + R_{i2}} \cdot \frac{R_{i1}}{R_i + R_{i1}} = \frac{75}{2} \cdot 15 \cdot 1/3 = 187{,}5 \ \frac{V}{V}$$

$Gv(dB) = 20 \cdot \log(Gv_1 \cdot Gv_2 \cdot Gv_3) = 20 \log(187{,}5) = 45{,}46 \ dB$

↳ puede estar en negativo o positivo.

B) Ganancia de corriente:

$$GI = \frac{I_L}{I_i} = \frac{V_L/R_L}{V_{i1}/R_{i1}} = \frac{V_L R_{i1}}{V_{i1} R_L}$$

Relaciones:

$$\frac{V_L}{V_i} = \frac{V_L}{V_{i2}} \cdot \frac{V_{i2}}{V_{i1}} \cdot \frac{V_{i1}}{V_i}$$

$$\frac{V_L \cdot V_i}{V_i \cdot V_{i1}} = \frac{V_L \cdot V_{i2}}{V_{i2} \cdot V_{i1}}$$

$$\frac{V_L}{V_{i1}} = \frac{75}{2} \cdot 15 = 562.5$$

$V_L = I R_L \Rightarrow \frac{V_L}{R_L} = I_L$

$V_{i1} = I R_{i1} \Rightarrow \frac{V_{i1}}{R_{i1}} = I_i$

$$GI = 562.5 \cdot \frac{10000}{60} = 93750$$

$$GI(dB) = 20 \log(93750) = 99{,}44$$

c) La ganancia de potencia, tomando la potencia de entrada como la que se tiene en la primera etapa.

$GP = \frac{P_o}{P_{1\,entrada}}$ Sale de $P = VI$

$$GP = \frac{V_L I_L}{V_{i1} \cdot I_i} = 562.5 \cdot \frac{I_L}{I_i} = 5625 \cdot 93750 = 527343\,75$$

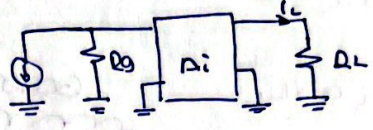
(Lo pasa directo por el paréntesis) GI

$$G_{P(dB)} = 10 \log(GP) = 77{,}22 \ dB$$

Scanned with CamScanner

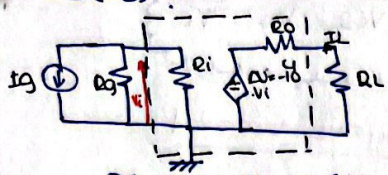
PEI 203 C.A.

1) El amplificador de tensión del circuito de la figura tiene:



$R_i = 10k\Omega$ $A_V = -10^4$
$R_0 = 100\Omega$ $R_g = 20k\Omega$
$R_L = 300\Omega$

A) $G_I(dB)$?



De modelado genérico.

$$G_I = \frac{I_L}{I_g} = \frac{\frac{A_V \cdot V_i}{R_L + R_0}}{\frac{-V_i}{R_g \| R_i}} = -\frac{A_V (R_g \| R_i)}{R_L + R_0} =$$

$$= \frac{+10^4}{300+100} \cdot 6666{,}6 = \boxed{16666{,}6667}$$

$I_L(R_L + R_0) = -A_V \cdot V_i$

$$I_L = \frac{-A_V \cdot V_i}{R_L + R_0} \rightarrow \frac{I_L}{V_i} = \frac{-A_V}{R_L + R_0} = \frac{-10^4}{300+100} = -25$$

$$V_i = -(R_g \| R_i) I_g = -\left(\frac{R_g \cdot R_i}{R_g + R_i}\right) I_g$$

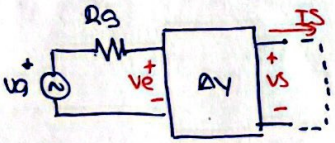
$$\frac{V_i}{I_g} = -\frac{R_g \cdot R_i}{R_g + R_i}$$

$$R_g \| R_i = \frac{R_g \cdot R_i}{R_g + R_i} = \frac{20000 \cdot 10000}{20000 + 10000} = 6666{,}66$$

$$G_I(dB) = 20 \log(16666{,}6667) = \boxed{104{,}4\ dB}$$

PREC ENERO 2020 C.A

3) Se pretende modelar el amplificador de la figura como un AV. Para ello se usa un generador de valor $V_g(t) = 0{,}2 \sin(\omega t) V$ con una $R_g = 1k\Omega$ y se realizan los medidas listadas a continuación. En base a estos medidas determ. aprox. (R_i, R_0, A_V)

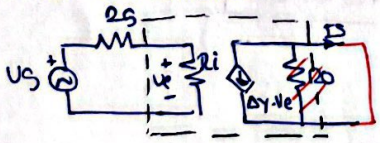


A_V: amp. admitancia.

Datos: $V_{ent} = 0{,}2 \sin(\omega t) V$.

$V_S - CA(t) = 1{,}5 \sin(\omega t + \pi) V = -\frac{3}{2}$

A) Linealizamos:



1) mallas:

$I(R_g + R_i) - V_g = 0$

$\left[I = \frac{V_g}{R_g + R_i}\right]$

$V_e = R_i I_1$

$V_e = \frac{R_i \cdot V_g}{R_g + R_i}$

$V_e(R_g + R_i) = R_i V_g$

$R_g V_e + R_i V_e = R_i V_g$

2) R_0?

$V_S = -A_V \cdot V_e R_0 \rightarrow -\frac{3}{2} = -A_V \cdot 0{,}02 \cdot R_0$?

$$R_0 = \frac{-3/2}{-A_V \cdot 0{,}02} = \boxed{30\ \Omega}$$

$R_i(V_g - V_e) = R_g V_e$

$$\left[R_i = \frac{R_g V_e}{V_g - V_e} = \frac{1000 \cdot 0{,}02}{0{,}1 - 0{,}02} = \boxed{250\ \Omega}\right]$$

3) Dato: $I_S(CCU) = 50 \sin(\omega t + \pi) mA$.

$I_S = -50mA$ Sale en corto.

$V_S = 0V$

$R_g I_S = 0$ donde $I_S = 0$. Por esa rama.

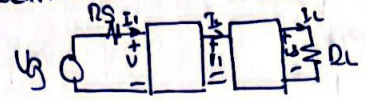
$A_V V_e = -I_S$

$$A_V = \frac{-I_S}{V_e} = \frac{-50 \times 10^{-3}}{0{,}02} = \frac{5}{2} = \boxed{2{,}5\ \Omega}$$

Scanned with CamScanner

1 Octubre 2017 | E. Analóg.

Ampli transadmitancia (Δi) y otro transimpedancia (Δz)



Datos

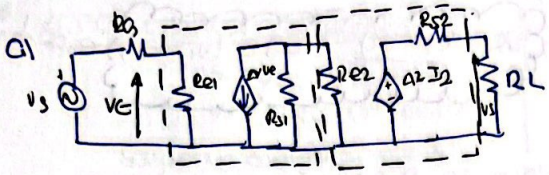
$R_{e1} = R_g = 2k\Omega$

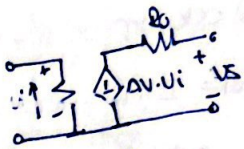
$R_{S1} = R_{e2} = 50k\Omega$

$R_{S2} = 100$

$\Delta v = 1 (A/V)$ $\quad \Delta z = 5k\Omega$

a)





Nos dicen que lo dejemos en un único amplificador de Tensión: ⊗.

$\downarrow$

$\boxed{VE = Vi}$

A) Cálculo de ΔV?

$$\Delta V = \frac{VS}{VE} = \frac{VS}{I2} \cdot \frac{I2}{Vi} \cdot \frac{Vi}{VE}$$

Nodo

$\boxed{VS = \Delta z \cdot I2}$

$$\left.\begin{array}{l} I1 = \Delta v Vi + I2 \\ I1 R_{S1} + I2 R_{e2} = 0 \end{array}\right\} \quad (\Delta v Vi + I2) R_{S1} + I2 R_{e2} = 0$$

$$\boxed{I2 = \frac{-\Delta v Vi R_{S1}}{R_{S1} + R_{e2}}}$$

$$\boxed{\Delta V = \frac{VS}{I2} \cdot \frac{I2}{Vi}} = \frac{\Delta z \cdot I2}{I2} \cdot \frac{-\Delta v Vi R_{S1}}{R_{S1} + R_{e2}} \cdot \frac{1}{Vi} = \frac{-\Delta v Vi R_{S1} \Delta z}{R_{S1} + R_{e2}} \cdot \frac{1}{Vi} =$$

$$= \frac{-\Delta v Vi R_{S1} \cdot \Delta z}{Vi (R_{S1} + R_{e2})} = \frac{-\Delta v R_{S1} \cdot \Delta z}{(R_{S1} + R_{e2})} = \frac{-1 (10 \cdot 50k\Omega \cdot -5k\Omega)}{50k + 50k} = \boxed{25000 \text{ dm}} \quad //$$

Sabiendo: $\boxed{R_i = R_{e1}}$ $\quad \boxed{R_o = R_{S2}}$ //

B) GV? GP? $\boxed{R_L = 100\Omega}$ //. ⊗

Ecuación:

$V_L = R_L \cdot I_L$ $\quad I_L = \frac{\Delta V Vi}{R_o + R_L}$ $\quad$ y sabemos: $VE = Vi$

$V_i = R_i I_i$ $\quad i_i = \frac{V_g}{R_g + R_i}$

$$GV = \frac{VL}{Vi} = \frac{VL}{Vi2} \cdot \frac{Vi2}{Vi1} \cdot \frac{Vi1}{Vi}$$

$$GP = \frac{Po}{Pi} \qquad P = VI.$$

$$GV = \frac{R_L \cdot \frac{\Delta V Vi}{R_o + R_L}}{Vi} = \frac{R_L \Delta V}{R_o + R_L} = \frac{100 + 25000}{100 + 100} = \boxed{12500}$$

2. Potencia:

$P_o = VS \cdot I_L$

$P_i = V_i \cdot i_i$

$$GP = \frac{VS \cdot I_L}{Vi \cdot i_i} = 12500 \cdot \frac{I_L}{i_i} = 12500 \cdot \frac{VS/R_L}{VE/R_i} =$$

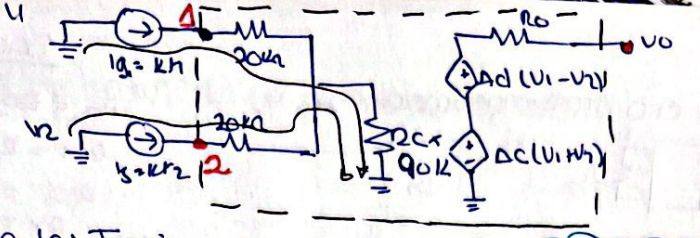
$VS = I_L R_L$

$VE = i_i \cdot R_i$

$$= 12500 \cdot \frac{VS}{R_L} \cdot \frac{R_i}{VE} = 12500 \cdot 12500 \cdot \frac{R_i}{R_L} = \boxed{8125 \cdot 10^6} \quad //.$$

Scanned with CamScanner

PEI 2016



$K = 0,1mA. = 0,1 \cdot 10^{-3}$

1) expresiones de las Tensiones de entrada común

$Vc = \frac{(V1+V2)}{2}$ $Vd = (V1-V2)$ en f de t1 y t2

a) calculamos V1 y V2:

$V1 = Ig \cdot R + Rcx(Ig_1 + Ig_2) =$

$= 0,1 \cdot 10^{-3} \cdot t1 \cdot 20 \cdot 10^{3} + 90 \cdot 10^{3}(0,1 \cdot 10^{-3} \cdot t1 + 0,1 \cdot 10^{-3} t2)$

$= 2t1 + 9t1 + 9t2$

$= 11t1 + 9t2$

$V2 = Ig_2 R + Rcx(Ig_2 + Ig_1)$

$V2 = 0,1 \cdot 10^{-3} t2 \cdot 20 \cdot 10^{3} + 90 \cdot 10^{3}(0,1 \cdot 10^{-3} t2 + 0,1 \cdot 10^{-3} t1)$

$V2 = 2t2 + 9t1 + 9t2$

$V2 = 9t1 + 11t2$ //

$Vc = \frac{(11t1 + 9t2 + 9t1 + 11t2)}{2} = \frac{20t1 + 20t2}{10} = 10t1 + 10t2$

$Vd = (V1 - V2) = (11t1 + 9t2 - (9t1 + 11t2)) = 2t1 - 2t2$ //

2) CMRR para que $t1 = 38°C$ y $t2 = 20°C$ y en C.A (salida). , Vo/Vc , Vo/Vo

Siendo Vo/Vo = 400 Vd/Vc.

$CMRR\,(dB) = 20 \log \frac{|Ad|}{|Ac|}$

a) $Vc = 10t1 + 10t2 = 500V$

$Vd = 20V$

B) C.A (salida):

$Vo = Ad\,Vd + Ac\,Vc$ en C.A:

$\frac{Vo}{Vo} = 400$

$Vo\,(MC) = Ac \cdot Vc$

$Vo\,(M.DF) = Ad \cdot Vd$ → modo difer = 400 Vo(M.común)

$Ad \cdot Vd = 400\,Vo(M.común)$

$Ad \cdot 20 = 400\,Ac \cdot Vc$

$Ad \cdot 20 = 400\,Ac \cdot 500$

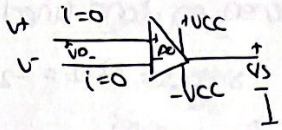
$\frac{Ad}{Ac} = 10000$ //

$RRMC = 20 \log \frac{20}{|Ac|}$

Scanned with CamScanner

Tema 2

A.O: $i_e=0$ $i_s\neq 0$



$V_O = V^+ - V^-$

F. transf: V_S { $+V_{CC}$ si $V_O>0$; $-V_{CC}$ si $V_O<0$

AO ideal:

* **Zona NO lineal: SATURACIÓN**

$V_S = +V_{CC}$ (si $V_D>0$)

$V_S = -V_{CC}$ (si $V_D<0$)

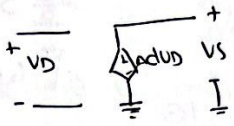
Salida no dep. de la entrada.

Funcionamiento:

- AO. Re+ o Re- y saturado. sin Re
- consecuencias: $\frac{\Delta V_s}{\Delta(V^+-V^-)}=0$
- $V^+\neq V^-$ → V_S { $+V_{CC}$; $-V_{CC}$
- Re simetric → $V^+>V^-$ $V_S=+V_{CC}$; $V^+<V^-$ $V_S=-V_{CC}$

* **Zona lineal** (Salida dependiendo de V^+-V^-)

- $V^+-V^-=0$
- cortocircuito virtual entre V^+ y V^-
- $V_S = A_d\cdot(V^+-V^-)=\infty\cdot 0$
- $-V_{CC} \leq V_S \leq +V_{CC}$] límite de fuentes.



→ $A_d=\infty$

$Z_e=\infty \cdot Z_s \to 0$

$I_e=0$

CMRR $\Rightarrow\infty$.

Consecuencias:

AO Re- y NO saturado.

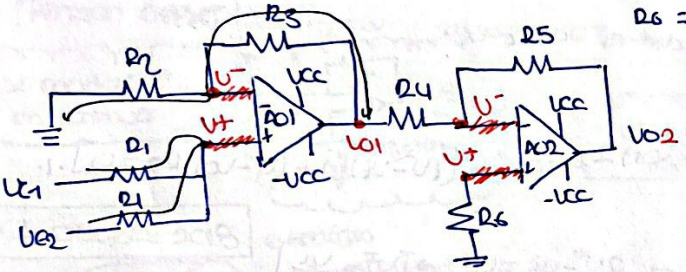
No saturación: $-V_{CC}\leq V_S\leq V_{CC}$

Conse: $V_S = A_d(V^+-V^-)$ si $A_d=\infty$ $V^+=V^-$ pues V_S es finito.

PC Cuevo 2015

Todas iguales. Funcionan en zona lineal: $R_1=R_2=R_3=R_5=2R_4=10k\Omega$

$R_6 = R_4 \,//\, R_5$ y $V_{CC}=12V$.



Es Re-

¡ PASOS !

1. Identificar Re.
2. Nombrar tensiones.
3. Definir donde $I=0$.
4. Aplicar ec. nudos de entrada y crear $V^+=V^-$

A) Expresión V_O en función V_{E1} y V_{E2}.

Operacional 1

$$\frac{V^+-V_{E1}}{R_1}+\frac{V^+-V_{E2}}{R_1}=0 \cdot \rightarrow \frac{V^--V_{E1}+V^+-V_{E2}}{R_1}=\frac{2V^+-V_{E1}-V_{E2}}{R_1}=0 \cdot \left[V^+=\frac{V_{E1}+V_{E2}}{2}\right]$$

$$\frac{V^--0}{R_2}+\frac{V^--V_{O1}}{R_3}=0 \cdot \rightarrow \frac{2V^--V_{O1}}{R_2}=0 \rightarrow \left[V^-=\frac{V_{O1}}{2}\right]$$

Como $V^+=V^-$:

$$\frac{V_{E1}-V_{E2}}{2}=\frac{V_{O1}}{2} \rightarrow [V_{O1}=V_{E1}+V_{E2}]\,//$$

Operacional 2

$$\frac{V^+-0}{R_6}=0 \rightarrow V^+=0$$

$$\frac{V^--V_{O1}}{R_4}+\frac{V^--V_{O2}}{R_5}=0 \rightarrow \frac{(V^--V_{O1})R_5+(V^--V_{O2})R_4}{R_4R_5}=0 \rightarrow (V^--V_{O1})R_5+(V^--V_{O2})R_4=0$$

$[-2V_{O1}=V_{O2}]\,//$

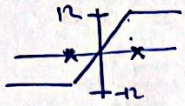
Como $V_O=V_{O2}$

$$[V_O=-2V_{O1}=-2(V_{E1}+V_{E2})]\,//$$

Scanned with CamScanner

B) Valores de (VE1+VE2) para que A01 funcione en zona lineal.

A01



$V_{01} = \frac{V_{02}}{-2}$ siendo $V_{02} = -2V_{01} = -2(V_{E1}+V_{E2})$

$V_{01} = \frac{-2(V_{E1}+V_{E2})}{-2} = \boxed{(V_{E1}+V_{E2})}$

$-12 \leq V_{E1}+V_{E2} \leq 12$

$\boxed{-V_{CC} \leq V_{01} \leq V_{CC}}$

A02

$V_{02} = -2(V_{01}) = -2(V_{E1}+V_{E2})$

$-V_{CC} \leq -2(V_{E1}+V_{E2}) \leq V_{CC}$

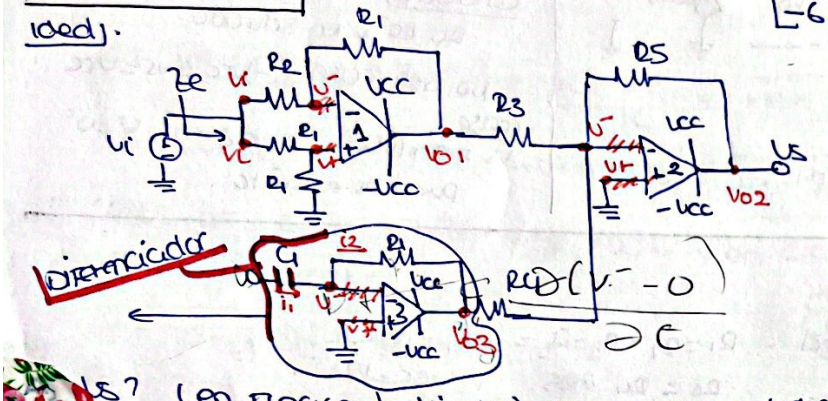
$\frac{V_{CC}}{2} > V_{E1}+V_{E2} < -\frac{V_{CC}}{2}$

$\frac{12}{2} > V_{E1}+V_{E2} < -\frac{12}{2}$

$[-6 < V_{E1}+V_{E2} < 6]$ //

PC ENERO 2020

Ideal.



$R_1 = 18\,12\Omega$ $C_1 = 20nF$

$R_2 = 2k\Omega$ $V_{CC} = 12V$.

$R_3 = 5k$

$R_4 = 10k\Omega$

$R_5 = 20k\Omega$

VS? (en función de Vi y V2) PQ que valor es valido VS?

A1:

$\frac{V^- - V_i}{R_2} + \frac{V^- - V_{01}}{R_1} = 0 \rightarrow \frac{(V^- - V_i)R_1 + (V^- - V_{01})R_2}{R_1 R_2} = 0 \rightarrow [(V^- - V_i)R_1 + (V^- - V_{01})R_2 = 0]$ .1.

$\frac{V^+ - V_i}{R_1} + \frac{V^+ - 0}{R_1} = 0 \rightarrow \frac{2V^+ - V_i}{R_1} = 0 \rightarrow 2V^+ - V_i = 0 \rightarrow [V^+ = \frac{V_i}{2}]$

Sabiendo $V^+ = V^-$.

$[V_{01} = \frac{-8V_i}{2} = -4V_i]$ //

A02:

$\frac{\cancel{0} - V_{01}}{R_3} + \frac{\cancel{0} - V_{02}}{R_5} + \frac{\cancel{0} - V_B}{R_4} = 0$ } $V_S = R_5\left(-\frac{V_{01}}{R_3} - \frac{V_B}{R_4}\right) = \boxed{16V_i - 2V_B}$

$\rightarrow V^- = 0$

$\rightarrow V_{02} = V_S$

A03:

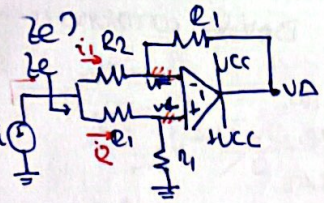
$i_1 = C_1 \frac{\partial(V_2 - \cancel{V_3})}{\partial t}$ } $C_1 \frac{\partial(V_2)}{\partial t} = -\frac{V_B}{R_1} \rightarrow [-R_1 C_1 \frac{\partial(V_2)}{\partial t} = V_B]$ //

$i_2 = \frac{\cancel{V_S} - V_B}{R_1}$

$V_3^+ = 0 = V^-$

$[V_S = 16V_i + 2R_1 R_C \frac{\partial(V_2)}{\partial t}]$ //.

Scanned with CamScanner



$i_e = i_1 + i_2$

$i_1 = \frac{v_i - V^-}{R_2}$

$i_2 = \frac{v_i - V^+}{R_1 + R_2}$

$Z_e = \frac{\epsilon}{I_\epsilon}$

$V^- = -R_2 I_1 + \epsilon$

$\frac{\epsilon}{2} = -R_2 I_1 + \epsilon$

$\frac{+\epsilon/2}{+R_2} \Rightarrow \boxed{I_1 = \frac{\epsilon}{2R_2}}$

$V^+ = -I_2 R_1 + \epsilon$

$\boxed{I_2 = \frac{\epsilon}{2R_1}}$

Nudo +:

$\frac{V^+ - 0}{R_1} + \frac{V^+ - \epsilon}{R_1} = 0 \Rightarrow \frac{2V^+ - \epsilon}{R_1} = 0$

$V^+ = \frac{\epsilon}{2} = V^-$

$I_e = \frac{\epsilon}{2R_1} + \frac{\epsilon}{2R_2} = \frac{\epsilon}{3600}$

$\boxed{Z_e = \frac{\epsilon}{\epsilon/3600} = 3{,}6\,k\Omega}$

c) Suponiendo $V_2 = 0$; calcule el valor límite v_i, para que AO1 y AO2 funcionen en zona lineal.

AO1

$V_A = -4v_i$

$-V_{CC} \le V_A \le V_{CC}$

$-12 \le -4v_i \le 12$

$-V_{CC} \le -4v_i \le V_{CC}$

$\boxed{-3 \le v_i \le 3}$ //

AO2 | como $V_2 = 0$

$16v_i - V_B \to 0$

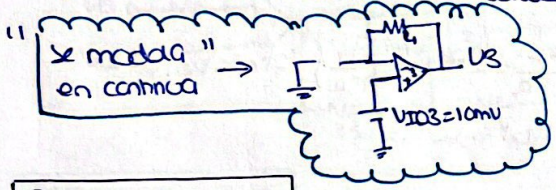
$-V_{CC} \le 16v_i \le V_{CC}$

$-12 \le 16v_i \le 12$

$\frac{-12}{16} \le v_i \le \frac{12}{16}$

$\boxed{-3/4 \le v_i \le 3/4}$ // + restrictivo.

d) Tensión offset de 10mV. Calcule A_{O3}, V_B.

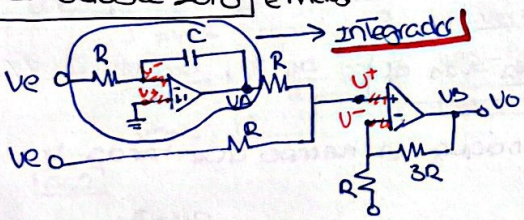


$V^+ = V_{IO3} = 10mV$

$\frac{V^- - V_B}{R_1} = 0 \quad V^- = V_B$

$V^+ = V^- \quad \boxed{V_B = 10mV}$ //

PEI OCTUBRE 2018 e. analógica.



A) Demuestre que $V_{O(1)} = 2(V_{e(1)} - V_{A(1)})$! (como es V_O, nos interesa anular AO2)

1) $\frac{V^- - 0}{R} + \frac{V^- - V_O}{3R} = 0$

2) $\frac{V^+ - V_e}{R} + \frac{V^+ - V_A}{R} = 0$

3) $V^+ = V^-$

1) $\frac{4V^- - V_O}{3R} = 0 \to [V^- = V_O/4]$

2) $\frac{2V^+ - V_e - V_A}{R} = 0 \Rightarrow 2V^+ - V_e - V_A = 0 \quad \left[V^+ = \frac{V_A + V_e}{2}\right]$

3) $\frac{V_O}{4} = \frac{V_A + V_e}{2} \to [V_O = 2(V_A + V_e)]$ ✓

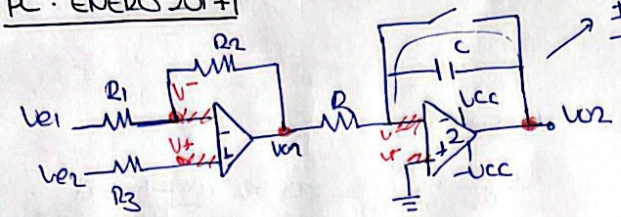
B) Obtenga función global:

$\left[V_{O(1)} = 2\left[\frac{-1}{RC}\int v_{A(1)}\,dt + v_{e(1)}\right]\right]$ //.

$V_S = \frac{-1}{CR}\int v_e\,dt$

Scanned with CamScanner

PC · ENERO 2017



Datos

$R_1 = 2k\Omega$
$R_3 = 1k\Omega$
$R_2 = 2k\Omega$
$R = 5k\Omega$
$C = 2nF$
$V_{CC} = 10V$

A) V_{o1} ? (V_{ei} y V_{e2})

$$\frac{V^- - V_{ei}}{R_1} + \frac{V^- - V_{o1}}{R_2} = 0 \qquad \frac{V^+ - V_{e2}}{R_3} = 0$$

$$\frac{2V^- - V_{ei} - V_{o1}}{2R_1} = 0 \qquad V^+ = V_{e2} \qquad V^- = V^+$$

$$\frac{2V_{e2} - V_{ei} - V_{o1}}{2R_1} = 0$$

$$[V_{o1} = 2V_{e2} - V_{ei}]$$

B) suponiendo I cerrado. obtener V_{o2}:

$V^+ = 0$
$V^- = V^+$
$V^- = V_{o2}$

$V_{o2} = 0$ //

C) Se cierra en $t=0$. obtenga:

a) V_{o2} en función de V_{ei} y V_{e2} para $t \geq 0$, antes de alcanzar V_{o2} su valor límite.

Forma 1:

$$\frac{V_{o1} - V_2^-}{R} = I_C = C\frac{\partial(V_2^- - V_{o2})}{\partial t}$$

$V_2^- = V_2^+ = 0$
$V_{o1} = 2V_{e2} - V_{ei}$

$$V_{o2} = -\frac{1}{C}\int_0^t \frac{2V_{e2} - V_{ei}}{R}\,dt = -\frac{1}{CR}\int_0^t (2V_{e2} - V_{ei})\,dt$$

para $-V_{CC} \leq |V_{o2}| \leq V_{CC}$.

Forma 2:

$$V_{o2} = -\frac{1}{CR}\int V_{o1}(t) \rightarrow V_{o2} = -\frac{1}{CR}\int 2V_{e2} - V_{ei}\,dt$$ //

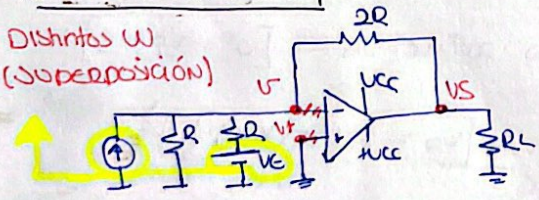
d) Particularizamos $V_{ei} = V_{e2} = 2V$. Indique el tiempo que tarda V_{o2} en alcanzar su valor límite.

$$V_{o2} = -\frac{1}{CR}\int 2\,dt = -\frac{1}{CR}2t$$

Valor límite: $V_{o2} = -V_{CC} \rightarrow -\frac{2t}{CR} = -10$ $\quad t = 50\,ms$ //

PEI NOVIEMBRE 2011

Distintos W (SUPERPOSICIÓN)



Datos

$i(t) = 5\cos(\omega t)\,mA = 5\,mA$
$V_E = 2V$ $\quad R_L = 10k\Omega$ $\quad R = 0.5k\Omega$ $\quad V_{CC} = 12V$.

Superposición: $V_S = V_S|_{\omega_1} + V_S|_{\omega_2}$

1. Anulamos $i(t)$

$$\frac{V^+ - V_S}{2R} + \frac{V^+ - 0}{R} + \frac{V^+ - V_E}{R} = 0$$

$V^+ = 0$
$V^- = V^+$

$$[V_S = -2V_E]\text{ //} \qquad V_S = -2 \cdot 2V = -4V$$

Scanned with CamScanner

2) anulamos Ve:

$V^+ = 0$

$\frac{V^- - Vs}{2R} + \frac{V^- - 0}{R} + \frac{V^- - 0}{R} - I = 0$

$V^+ = V^-$

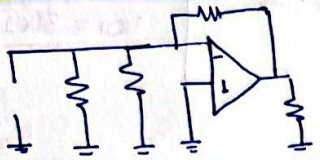
$Vs = -I2R$

$[Vs = -5\cdot10^{-3}\cdot2\cdot5\cdot10^{3} = -5V]$ como es (1).

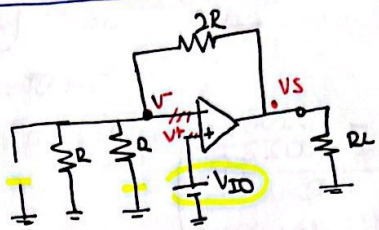
$Vs(1) = -5\cos(\omega t)V$

$[Vstotal = -4 + 5\cos(\omega + \pi)V]$ //

B) TENSIÓN DE OFFSET = 10mV



OFFSET →



$\frac{V^- - Vs}{2R} + \frac{V^- - 0}{R} + \frac{V^- - 0}{R} = 0$

$V^+ = VIO = 10mV$

$V^+ = V^-$

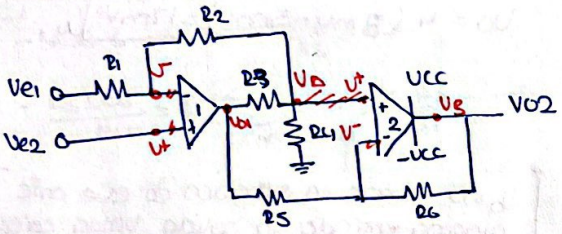
$\frac{(V^- - Vs)R^2 + (V^-)2R^2 + (V^-)2R^2}{2R^3} = 0$ $\quad (V^- - Vs)R^2 + (V^-)2R^2 + (V^-)2R^2 = 0$

$[Vs = 50mV]$ //

Vstotal = Vs ideal + Vs error

$Vs\,total = -4 + 50mV + 5\cos(\omega t + \pi)V$

PEI NOVIEMBRE 2016



Datos:

$R_1 = R_2 \dots = R_6$

$VCC = 12V$

A)

AO1

$V^+ = Ve2$

$\frac{V^- - Ve1}{R1} + \frac{V^- - VA}{R2} = 0$

$V^+ = V^-$

$V^- - Ve1 + V^- - VA = 0$

$Ve2 - Ve1 + Ve2 - VA = 0$

$[VA = 2Ve2 - Ve1]$

AO2

$V^+ = VA$

$\frac{VA - V^-}{R2} + \frac{VA - 0}{R4} + \frac{VA - Vo1}{R3} = 0 \rightarrow VA - V^- + VA + VA - Vo1 = 0$

$3VA - V^- - Vo1 = 0$

$[3VA - V^- = Vo1]$

$\frac{V^- - Vo1}{R5} + \frac{V^- - Vo2}{R6} = 0 \rightarrow V^- - Vo1 + V^- - Vo2 = 0$

$2V^- - Vo1 - Vo2$

$[Vo2 = 2V^- - Vo1]$

$V^+ = V^-$

$Vo2 = 2V^- - 3VA + V^-$

(colocando)

$[Vo1 = 5Vo2 - 3Ve1]$

$[Vo2 = -Ve2 + VA]$ //

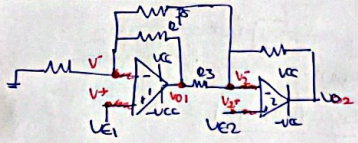
B) $V2 = 0$.

$Vo1 = -3Ve1$ $\quad Vo2 = Ve1$

$[-VCC = Vo2 \leq Ve1]$ //

Scanned with CamScanner

PE1. NOVIEMBRE 2017



a) ¿V_o?

AO1

$$\frac{V^- - V_{e1}}{R} + \frac{V^- - V_2^-}{R} + \frac{V^- - V_{o1}}{R} = 0$$

$$V^- + V^- - V_2^- + V^- - V_{o1} = 0$$

$$\boxed{3V^- - V_2^- - V_{o1} = 0}$$

$V^+ = V_{e1}$

$V^- = V^+$

AO2

$$\frac{V_2^- - V_{o1}}{R_3} + \frac{V_2^- - V_i^-}{R} + \frac{V_2^- - V_{o2}}{R} = 0$$

$$V_2^- - V_{o1} + V_2^- - V^- + V_2^- - V_{o2} = 0$$

$$\boxed{3V_2^- - V^- - V_{o1} - V_{o2} = 0}$$

$V_2^- = V_{e2}$

$V_2^+ = V_2^-$

$$\left.\begin{array}{l} V_{o1} = 3V_{e1} - V_2^- \\ V_{o1} = 3V_{e1} - V_{e2} \end{array}\right\}$$

$$3V_{e2} - V^- - V_{o1} - V_{o2} = 0$$

$$\boxed{V_{o2} = 3V_{e2} - V_i^- - V_{o1}}$$

$$V_o = V_{o2} = 3V_{e2} - V_{e1} - (3V_{e1} - V_{e2})$$

$$= 3V_{e2} - V_{e1} - 3V_{e1} + V_{e2}$$

$$\boxed{V_o = 4V_{e2} - 4V_{e1}} \text{ //.}$$

b) tensión offset:

$V_{IO1} = 5mV$

$V_{IO2} = 8mV$

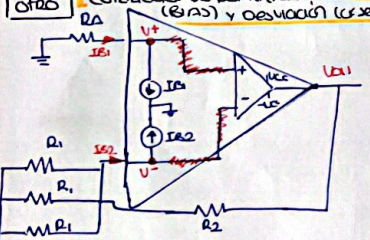
¿V_o?

¡truco! "sólo cuando V_i está conectado al ant+."

$$V_o = 4(8mV - 5mV) = 12mV \text{ //.}$$

AO2O

CORRIENTES DE POLARIZACIÓN (I_B AO) y DESVIACIÓN (offset)



[$V_b = 0$ fuera la situación de que ante ninguna entrada la salida valga cero.]

$$[V^+ = -I_B R_A = V^-]$$

$$\frac{V^- - 0}{R_1} + \frac{V^- - 0}{R_1} + \frac{V^- - 0}{R_1} + \frac{V^- - V_{o1}}{R_2} + I_{B2} = 0$$

$$\frac{3V^-}{R_1} + \frac{V^- - V_{o1}}{R_2} + I_{B2} = 0$$

$$\frac{3V^-}{R_1} + \frac{V^-}{R_2} + I_{B2} = 0 \rightarrow \frac{(3V^-)R_2 + (V^-)R_1 + (I_{B2})R_1R_2}{R_1R_2} = 0$$

$$3V^-R_2 + V^-R_1 + I_{B2}R_1R_2 = 0$$

$$3(-I_BR_A)R_2 + (-I_BR_A)R_1 + I_{B2}R_1R_2 = 0$$

$$[R_A = \frac{10}{81}R_2]_{//}$$

- ninguna entrada.

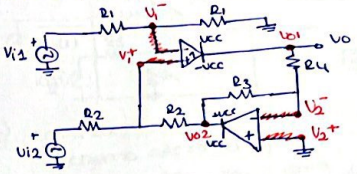
Equilibrar la impedancia en continua en ambas entradas del AO. Esto es, conseguir que la tensión de salida debido a las corrientes continuas (I_{B1}, I_{B2}) sea nula.

$I_B = \frac{I_{B1} + I_{B2}}{2}$

Offset $\rightarrow I_{IO} = I_{B1} - I_{B2}$

PE1. NOVIEMBRE 2014

Tiene R_E y funciona en zona lineal:



a) ¿V_o?

AO1

$$\frac{V^- - V_{i1}}{R_1} + \frac{V^- - 0}{R_1} = 0 \rightarrow V^- = \frac{V_{i1}}{2}$$

$$\frac{V^+ - V_{i2}}{R_2} + \frac{V^+ - V_{o2}}{R_2} = 0 \Rightarrow 2V^+ - V_{i2} - V_{o2} = 0$$

$$V^+ = \frac{V_{o2} + V_{i2}}{2}$$

$V^+ = V^-$

$$\frac{V_{i1}}{2} = \frac{V_{o2} + V_{i2}}{2} \Rightarrow [V_{i1} - V_{i2} = V_{o2}]$$

AO2

$$\frac{V_2^- - V_{o1}}{R_4} + \frac{V_2^- - V_{o2}}{R_3} = 0$$

$V_2^+ = 0$

$V_2^+ = V^+$

$$\frac{-V_{o1}}{R_4} + \frac{(-V_{o2})}{R_3} = 0$$

$$[V_{o1} = -\frac{V_{o2}R_4}{R_3}]$$

como $V_o = V_{o1}$

$$\boxed{V_{o1} = -\frac{(V_{i2} - V_{i1})R_4}{R_3}} \text{ //}$$

b) CONDICIÓN QUE DEBE CUMPLIR LA DIFERENCIA ENTRE V_{i1} Y V_{i2} PARA QUE VIENDO DE LOS AOS SE SATURE. ($V_{i1} - V_{i2}$)

$$V_o = \frac{(V_{i2} - V_{i1})R_4}{R_3}$$

No se satura: [condición: $-V_{CC} \leq V_{o1} \leq +V_{CC}$ $\quad -V_{CC} \leq V_{o2} \leq V_{CC}$]

AO1

$$-V_{CC} \leq \frac{(V_{i2} - V_{i1})R_4}{R_3} \leq V_{CC}$$

$$-\frac{R_3V_{CC}}{R_4} \leq \underbrace{(V_{i2} - V_{i1})}_{\text{cambiamos}} \leq \frac{V_{CC}R_3}{R_4} \rightarrow \frac{R_3V_{CC}}{R_4} \leq -(V_{i2} - V_{i1}) \leq \frac{V_{CC}R_3}{R_4}$$

$$\frac{R_3V_{CC}}{R_4} > V_{i1} - V_{i2} > \frac{V_{CC}R_3}{R_4}$$

$$\left[-\frac{R_3}{R_4}V_{CC} \leq V_{i1} - V_{i2} \leq V_{CC}\frac{R_3}{R_4}\right] \text{ //}$$

AO2

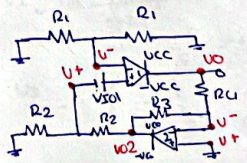
$[-V_{CC} \leq V_{i1} - V_{i2} \leq V_{CC}]$ //

Solución:

- Si $R_3 > R_4$ cojo i_{c2}
- Si $R_4 > R_3$ cojo i_{c1}.

c) TENSIÓN OFFSET (VIO) sucede en AO2 = 0. Obtenga V_o debido a V_{IO} de AO1.

$V_o = V_{IO1}$



AO1:

$$\frac{V^- - 0}{R_1} + \frac{V^- - 0}{R_1} = 0 \rightarrow V^- = 0$$

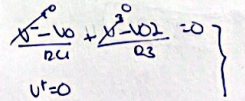
$$\frac{V^+ - 0}{R_2} + \frac{V^+ - V_{O2}}{R_2} = 0$$

$$V^+ = -V_{IO1}$$

$$\left.\begin{array}{l} 2V^+ - V_{O2} = 0 \\ 2(-V_{IO1}) - V_{O2} = 0 \end{array}\right\}$$

$$[V_{O2} = -2V_{IO1}]$$

AO2: (para hallar V_{O1}) pues $V_o = V_{O1}$

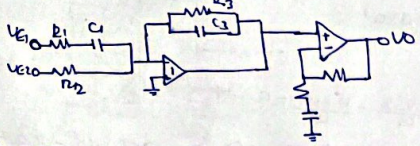


$$\left.\begin{array}{l} \frac{V^- - V_o}{R_4} + \frac{V^- - V_{O2}}{R_3} = 0 \\ V^+ = 0 \end{array}\right\} \quad V_o = -\frac{V_{O2}}{R_3} \cdot R_4$$

$$\boxed{V_o = \frac{2V_{IO1}R_4}{R_3}} \text{ //}$$

Scanned with CamScanner

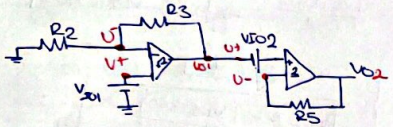
PC ENERO 2017 | E. Analog



Resistores iguales
condens. "

A V_{OE}, (tens. OFFSET = 15mV? V_{OE} máx.

1) tensión en OFFSET:



2) en el AO1.

$\frac{U^- - 0}{R_2} + \frac{U^- - V_{O1}}{R_3} = 0 \rightarrow [2U^- = V_{O1}]$

$[U^+ = V_{IO1}]$

$U^+ = U^- \Rightarrow \boxed{2V_{IO1} = V_{O1}}$

3) en AO2:

$U^+ = V_{IO2}$

$\frac{U^- - V_{O2}}{R_5} = 0$

$U^- = U^+$

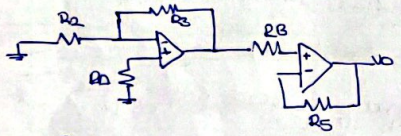
$\Big\} \boxed{V_{IO2} = V_{O2}}$

$V_{OE\,max} = V_{O1\,offset} + V_{O2\,offset}$

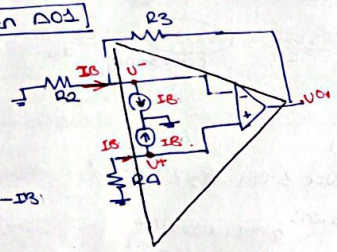
$15mV = 2V_{IO1} + V_{IO2}$

B CORRIENTE DE POLARIZACIÓN (I_{EB}):

1) compensamos: $V_O = 0$ FUERA DE SITUACIÓN.



En AO1



- Nudo U^-:

$\frac{U^- - 0}{R_2} + \frac{U^- - V_{O1}}{R_3} + I_B = 0$

$U^-\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) = -I_B$

- Nudo U^+:

$\frac{U^+ - 0}{R_A} + I_B = 0$

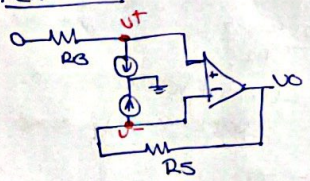
$\frac{U^+}{R_A} = -I_B$

$U^+\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) = \frac{U^+}{R_A} \rightarrow \left[R_A = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_3 + R_2} = 5\Omega\right]$

y cogemos: $U^+ = -I_B \cdot R_A$

$U^+ = U^-$

En AO2



$\frac{U^+ - 0}{R_B} + I_B = 0 \rightarrow -I_B = \frac{U^+}{R_B}$

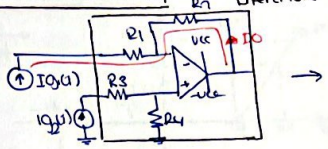
$\frac{U^- - V_O}{R_S} + I_B = 0 \rightarrow -I_B = \frac{U^+}{R_S}$

$U^+ = U^-$

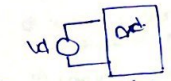
$\frac{U^+}{R_S} = \frac{U^+}{R_B}$

$\boxed{R_B = R_S}$ //

PC NOVIEMBRE 2013



A Impedancia de entrada diferencial:



$G_e = \frac{V_d}{I_E}$

B Diferencia máxima en valor absoluto (para que no reboce en tensión).

$\boxed{|I_{G2} - I_{G1}|}$ sacamos I_{G1} y I_{G2}

cogemos $|I_{G2} - I_{G1}| > 0$.

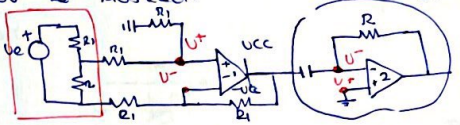
C) I_G max.

cogemos este punto ⊗ · I_O.

$I_G = -I_O = 10mA$.

PC Junio 2017

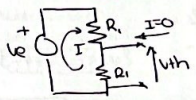
$V_{CC} = 10V$ R_E AO's ideal.



DERIVADOR.

A V_{O1} en función de V_E.

thevenin ⊗



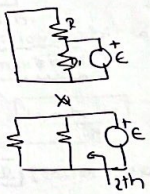
$I(R_1 + R_1) - V_E = 0$

$I = \frac{V_E}{(R_1 + R_1)}$

$\boxed{V_{th} = I R_1}$

$\left[V_{th} = \frac{R_1 V_E}{(R_1 + R_1)} = \frac{R_1 V_E}{2R_1} = \frac{V_E}{2}\right]$

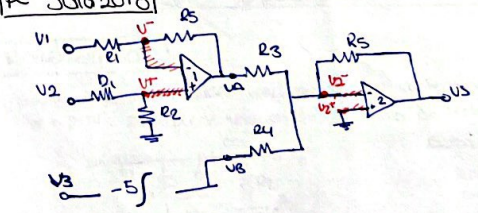
$\boxed{Z_{th} = \frac{\varepsilon}{I_\varepsilon}}$



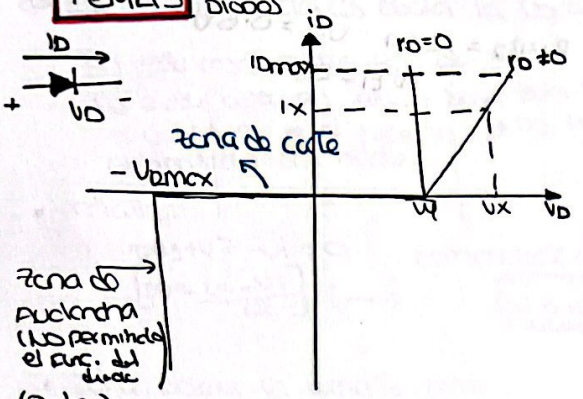
$\left[Z_{th} = \frac{R_1 \cdot R_1}{R_1 + R_1} = \frac{R_1^2}{2R_1} = \frac{R_1}{2}\right]$

En nuestro circuito.

PC Julio 2018

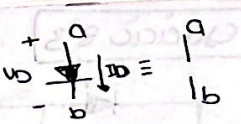


TEMA 3 Diodos



CORTE

a) sustituir D por su circuito equivalente en zona de corte (C.a)



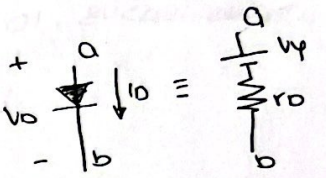
b) calcular vD y comprobar:

$-V_{gamma} \leq v_D \leq v_\gamma$

si se cumple: diodo correcto.

DIRECTA

a) sustituir D por su C. equ.



b) calcular iD y comprobar:

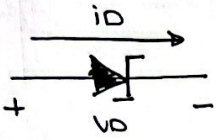
$i_{Dmax} \geq i_D > 0$

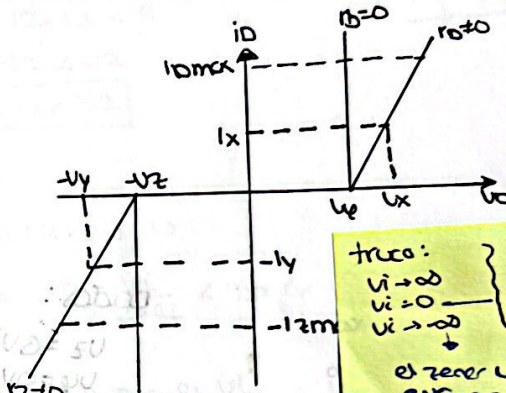
y se cumple ⇒ directa.

$r_D = \frac{V_x - V_\gamma}{i_x}$

$i_x > 0$, $i_{Dmax} > 0$, $v_x > 0$, $v_\gamma > 0$, $V_{gamma} > 0$.

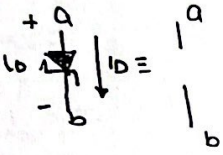
* DIODO ZENER *





CORTE

a) sust D. (CA)



b) vD y comprobar:

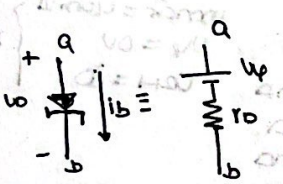
$-V_Z \leq v_D \leq v_\gamma$

DIRECTA

a) sustituir D.

b) calcular iD y comprobar:

$i_{Dmax} \geq i_D > 0$



$r_D = \frac{V_x - V_\gamma}{i_x}$

truco: tabla
$v_i \to \infty$
$v_i = 0$
$v_i \to -\infty$
→ si no cumple con nada: diodo OFF-OFF
el zener nunca está en corte.

ZENER (corriente negativa).

a) sust D.

b) i_D?

$-I_{Zmax} \leq i_D < 0$

$r_Z = \frac{-V_\gamma + V_Z}{-I_\gamma}$

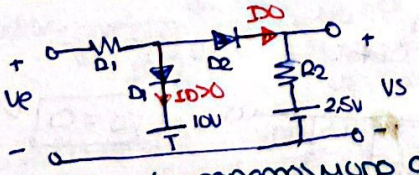
$-I_{Zmax} \leq i_D \leq -I_{Zmin}$

(ENLACE → NO conducción) (cuando I es negativa).

los diodos cambian de uno en uno.

NOVIEMBRE 2018

Suponiendo los diodos ideales, obtener la tensión de salida Vs para una tensión de entrada $v_e = 20V$. Justificar inalcanzo su punto de trabajo de D.

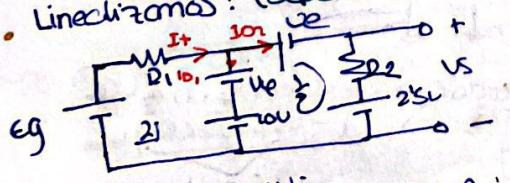


datos:

$R_1 = 10k\Omega$ $R_2 = 20k\Omega$

diodos D1 y D2: $V_\gamma = 0.7V$ $I_{FM} = 10mA$; $V_{RM} = 100V$

- Linealizamos: (suponemos MODO ON-ON)



malla:

1) $V_\gamma + I_{D2}R_2 + \epsilon_2 - \epsilon_1 - V_\gamma = 0$

$I = I_{D2} + I_{D1}$

$\left[I_{D2} = \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{R_2} = 0.37mA\right]$ ✓

2) $RI + V_\gamma + 10V - E_G = 0$

$R(I_{D1} + I_{D2}) + V_\gamma + 10V - E_G = 0$

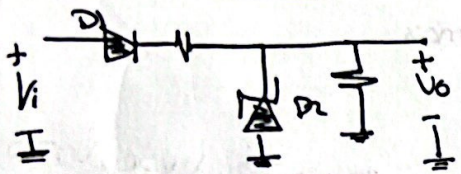
$[I_{D1} = 0.15]$ ✓

$[V_S = I_{D2}R_2 + \epsilon_1 = \epsilon]$

conclusión modo ON: $0 < i_D \leq i_{Dmáx} \to 10mA$ ✓

Scanned with CamScanner

Noviembre 2016



Datos:

$V_Z = 0V$
$V_\gamma = 0V$
$I_{Zmax} = 20mA$
$I_{Zmín} = 0mA$
$I_{Dmáx} = 40mA$

$I_{Dmáx} = 40mA$
$V_\gamma = 0V$
$R_{ZH} = 8\Omega$
} Diodo D.

a) Valores de V_i para los cuales $V_o = 0V$ y sabiendo que los diodos funcionan en las zonas permitidas.

para que $V_o = 0V$ ambos diodos tienen que estar en corte - corte.

Posibilidades (pensemos)

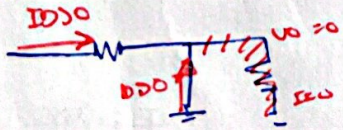
D2 { Zener → $V_o = -V_D$ X
ON → $V_o = V_\gamma$ = 0 (?)
corte también vale.

En D1

En este caso D1 y D2 dependen uno de lo mismo, pues no hay ninguna otra fuente de alimentación.

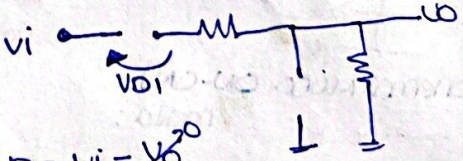
ON-ON ó OFF-OFF.
NO.

* Modo ON-ON (I)



NO se puede dar. Hacemos una malla y otra.

* Modo OFF OFF:



$V_o = 0$ ✓

$V_o = V_i - V_{D1}^{\,0}$

$V_o = V_i$ Rectificador → $-V_{Rmax} \le V_o \le V_\gamma$.

$-80 < V_i < 0$ ✓

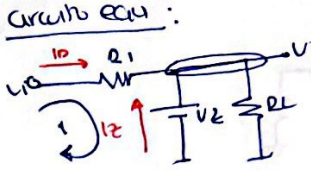
Límite de corte y límite de conducción zener.

Scanned with CamScanner

b) Valores de v_i para los cuales $v_o = V_z$.

En este caso estoy en ON-Zener.
v_o puede estar en corte - zener pues si el diodo D1 está cortado, el D2 no estará alimentado con nada.

Circuito equiv.:



¡OJO! tensión en el D2 sino $v_o = 0$. No para ninguna restricción.

- malla:

$ID \cdot R_i + V_z - v_i = 0$

$\left[I_D = \frac{v_i - V_z}{R_i} \right] \longrightarrow$ comprobación: $\{ 0 < I_D < I_{Dmax} \} \rightarrow$

$0 < \frac{v_i - V_z}{R_i} < 40mA$

$V_z < v_i < 40mA \cdot R_i + V_z$

$\boxed{6 < v_i < 86 (V)}$

- para calcular la corriente zener:

$v_o = V_z$

$\frac{V_z - v_i}{R_i} + \frac{V_z - 0}{R_L} - I_{DZ} = 0$

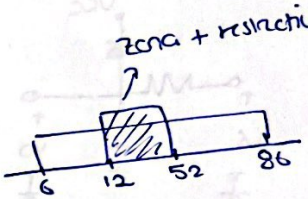
$I_{DZ} = \frac{V_z - v_i}{R_i} + \frac{V_z}{R_L} \rightarrow \{ -I_{Zmax} < \frac{V_z - v_i}{R_i} + \frac{V_z}{R_L} < -I_{Zmin} \}$

$-40 < 12 - v_i < 0$

$-52 < -v_i < -12$

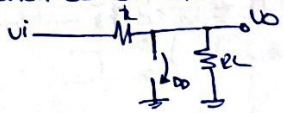
$\boxed{12 < v_i < 52}$

Zona + restrictiva



c) Valores para $v_o = v_i/2$?

Suponemos ON-OFF.



malla:

$-v_i + I_D(R_L + R_i) = 0$

$0 < I_D = \frac{v_i}{R_i + R_L} < I_{Dmax} \rightarrow [0 < v_i < 160V]$ //

$-v_o = V_D$

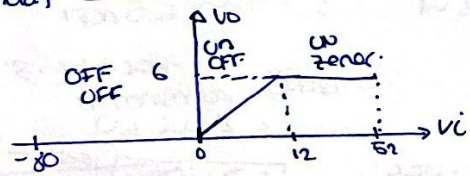
donde $[V_o = R_L I = R_L \frac{v_i}{R_i + R_L} = \frac{v_i}{2}]$ ✓

$\boxed{V_o = -\frac{v_i}{2}}$ //

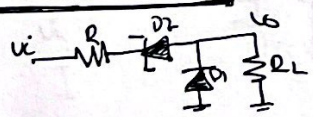
$\{ -V_z < V_D < V_\gamma \} \rightarrow \boxed{0 < v_i < 12}$ ✓

$-6 < -\frac{1}{2} v_i < 0$

Función de transferencia:



NOVIEMBRE 2015



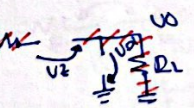
Datos:

Dz		Diodo D2	
$I_{Zmáx}$	20mA	V_{RM}	15V
I_{Zmin}	0mA	I_{Fmax}	80mA
I_{Fmax}	20mA	V_γ	0V.
V_z	6V		
V_γ	0V		

$R = R_L = 1k\Omega$.

a) v_i para los cuales los dos diodos están cortados y valor v_o para esos valores de v_i.

1) v_i 0



Zener: $V_o = 0$, $V_z = V_o - v_i$, $V_z = -v_i$

D1: $V_o = 0$, $V_o = -V_\gamma$

$[6 \geq v_i > 0]$

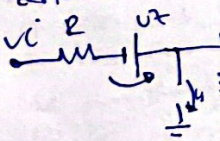
Zener: $-V_z \leq V_D \leq V_\gamma$

$\boxed{-6 \leq -v_i \leq 0}$

Diodo D1 cortado: $-V_{RM} < V_D \leq V_\gamma$

$\boxed{-15 < 0 \leq 0}$ ✓

2) zener – cortado.



(Zener) $v_i + I_Z R - V_Z + I R_L = 0$

$I_{DZ}(R + R_L) = V_Z - v_i$

$\left[I_{DZ} = \frac{V_Z - v_i}{R + R_L} = \frac{6 - v_i}{2} \right]$

D1 $V_{D1} = -V_o$

$V_o = -R_L \cdot I_{DZ} = -3 + \frac{v_i}{2}$ $\boxed{6 < v_i < 86}$

comprobamos:

$\{ -I_{Zmáx} \leq I_D < 0 \}$

$-20mA \leq \frac{6 - v_i}{2} < 0$

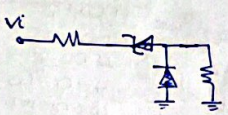
$-20 \cdot 2 - 6 \leq -v_i < 0 - 6$

$-46 \leq -v_i < -6$

$\boxed{46 \geq v_i > 6}$ ✓

Scanned with CamScanner

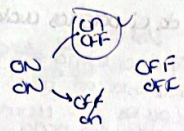
Función de transf.



$v_i \to \infty$ Zener-OFF

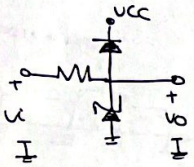
$v_i \to 0$ OFF-OFF

$v_i \to -\infty$ ON-ON



Junio 2012

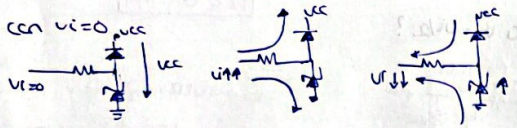
Obtenga la función de transferencia $v_O = F(v_i)$ y realice una representación gráfica en dicha función de transferencia.



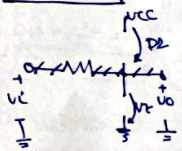
Datos:
- $R = 10k\Omega$
- $V_{CC} = 12V$
- Diodo D1:
  - $V_{\gamma 1} = 0V$
  - $I_{Fmax} = 10mA$
  - $V_{RM} = 20V$

Diodo2:
- $V_{\gamma 2} = 0V$
- $I_{Fmax2} = 10mA$
- $V_{Z2} = 6V$
- $I_{Zm} = I_{Z1} = 2mA$
- $I_{Zmax} = 10mA - 2mA = 8mA$.

Truco:
- $v_i \to \infty$ ON-Zener
- $v_i \to 0$ OFF-OFF
- $v_i \to -\infty$ OFF-ON



OFF-OFF



$v_{D1} = v_i - V_{CC} \Rightarrow -V_{\gamma max} \le v_O \le V_\gamma$

$v_{D2} = 0 - v_i \Rightarrow -V_Z \le v_O \le V_\gamma$

} nuestras condiciones.

$v_O = v_i$

D1:

$-V_{\gamma max} \le v_i - V_{CC} \le V_\gamma$

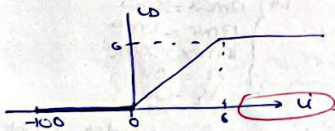
$-V_{\gamma max} + V_{CC} \le v_i \le V_\gamma + V_{CC}$

$[-\infty \le v_i \le 12]$

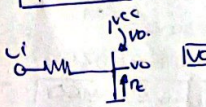
Zener:

$-6 \le -v_i \le 0$

$[6 \ge v_i \ge 0]$ Esta es la transferencia.



OFF-ON



$[v_O = 0 - V_{CC}] \to -V_{\gamma max} \le v_O \le V_\gamma$

$-V_{\gamma max} \le -V_{CC} \le V_\gamma$

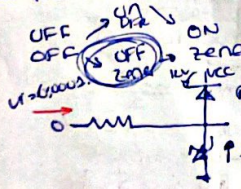
$[-\infty \le -12 \le 0]$ "

$[I_Z = -\frac{v_i}{R}] \to I_{max} \ge I_D > 0$

$10mA \cdot R \ge -v_i > 0$

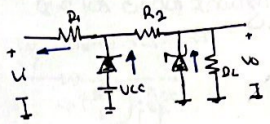
$[-10V < v_i < 0]$ "

El que no sabemos?



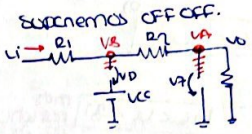
para que esta conduzca $I_Z > 0$, no puede ser on.

Enero 2020



1. para $v_i = 10V$.

Suponemos OFF-OFF.



$v_O = v_O$

$v_O = R_L I = \frac{R_L}{R_1+R_2+R_L} v_i = 5V$

$I = \frac{v_i}{R_1+R_2+R_L}$

$V_Z = -v_O = -5V$

$v_O = V_{CC} - V_B = 3,5$ "

$[V_B = \frac{R_1+R_2}{R_1+R_2+R_L} v_i = 7,5V]$ "

comprobamos:

" $-V_Z < V_{D/Z} < V_\gamma$

$[-8 < -5 < 1]$

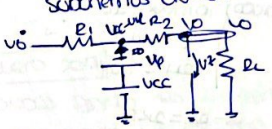
" $-V_{max} < v_O < V_\gamma$

$[-20 < -3,5 < 2V]$

} OK!!

2. para $v_i = -10V$.

Suponemos ON-OFF.



comprobamos:

$I_{Dmax} \ge I_D > 0$ ✓

hacemos I_D?

empleamos nudos:

$I_D = \frac{V_{CC} - V_\gamma - v_i}{R_1} + \frac{V_{CC} - v_O - 0}{R_2 + R_L} = 2'8mA$

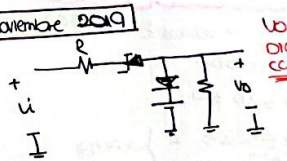
$[v_O = \frac{R_L}{R_2+R_L}(V_{CC} - V_\gamma) = 2V]$

$[V_Z = -v_O = -2V]$

3. $v_i = 20V$.

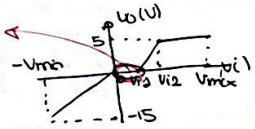
Suponemos OFF-Zener.

Noviembre 2019



$v_O = 0$ diodos cortados (X)

$v_O = f(v_i)$



Datos:

D1: $V_Z = 6V$ $V_\gamma = 0V$

$I_{Fmax} = 20mA$

$I_{Zm} = 0mA$

$I_{Dmax} = 40mA$

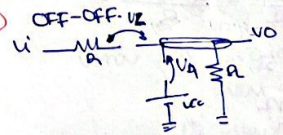
D: $V_{RM} = 50V$ $V_\gamma = 0V$

$I_{Dmax} = 30mA$

$R = R_L = 1k\Omega$ $V_{CC} = 5$.

a) para $0 < v_i < v_{i1}$ zona de funcionamiento y valor de v_{i1}.

(X) OFF-OFF. V_Z



$v_O = \phi$

$v_{D1} = \phi - V_{CC} = -V_{CC}$ lo introduce resistencia.

$v_Z = \phi - v_i = -v_i$

$-V_Z \le v_O \le V_\gamma$

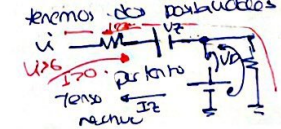
$-6 \le -v_i \le 0$

$[6 > v_i > 0]$ ✓ entonces $v_{i1} = 6V$ "

$[I_{D2} R_L + v_O + V_{CC} = 0]$ ✓

b) $v_{i1} < v_i < v_{i2}$.

v_O está en función de v_i. por tanto v_O tiene que estar en OFF. y teniendo encuenta que los diodos solo conducen cuando $I_D > 0$ tenemos dos posibilidades: ON o OFF.



$I_{D2} R - V_Z + R_L I_{D2} + v_i = 0$

$-I_{Zmax} \le I_{D2} \le I_{Zmin}$

$-20 \le \frac{6 - v_i}{2} \le 0 \to -46 \le -v_i < -6$

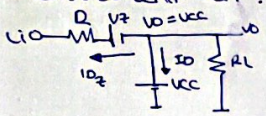
$[6 < v_i \le 46]$

$I_{D2} = \frac{V_Z - v_i}{R + R_L} = \frac{6 - v_i}{2}$

Scanned with CamScanner

b) Vi2 a Vimax:

la Vi es zener-on:



Diodo Zener:

$-Vz + IDz R + Vi - Vcc = 0$

$IDz = \frac{Vcc - Vz - Vi}{R}$

$-Izmax \leq ID < 0$

$-20 \leq \frac{11 - Vi}{1k} < 0$

$-20 \leq 11 - Vi < 0$

$-21 \leq -Vi < -11$

$\boxed{31 > Vi > 11}$

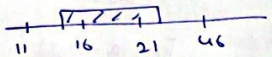
Diodo Ds:

$\frac{Vcc - Vi + Vz}{R} + ID + \frac{Vcc - \phi}{RL} = 0$

$ID = \frac{Vi - Vz + Vcc}{R} - \frac{Vcc}{RL}$

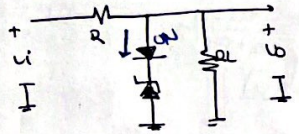
$\phi < ID < IFmax \longrightarrow 0 < \frac{Vi - Vz + Vcc - Vcc}{RL} < 30$

$\boxed{16 < Vi < 46}$



$\boxed{16 < Vi < 31}$ más restrictivo.

Noviembre 2017



Datos:

Zener: $Vz = 6V$, $Vφ = 0V$, $Izmax = 20mA$, $Izmin = 0mA$, $Izmáx = 40mA$

Diodo: $Idmáx = 40mA$, $Vφ = 0V$, $VBR = 80V$.

$R = RL = 2k\Omega$

a) Valores de Vi para los cuales Vo se mantenga constante. Cortocircuitando Vo

Razonamiento:

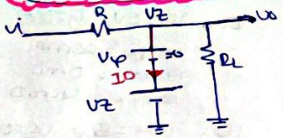
ON-ON Vo. pues los corrientes son a altas distintas.

ON-OFF No. Con circuito abierto no cruce I.

OFF ON → No circuit current

OFF zener → " corriente

OFF-OFF ✓ pero si Vi=0.



OD - Zener sí.

condiciones:

ON: $IDmax \geq ID > 0$.

Zener: $-Izmax \leq ID \leq 0$

Zener:

$ID = -IDz = \frac{-Vi + 2Vz}{2}$

$-20 \leq \frac{-Vi + 2Vz}{2} < 0$

$-40 \leq -12 < -Vi < -12$

$-52 \leq -Vi < -12$

$\boxed{52 > Vi > 12}$ + restrictivo.

$\frac{Vz - Vi}{R} ID + \frac{Vz - 0}{RL} = 0$

$ID = \frac{Vi - Vz}{R} - \frac{Vz}{RL} = \frac{Vi - 2Vz}{R} =$

$40mA \geq \frac{Vi - 12}{2} > 0$

$80 + 12 \geq Vi > 12$

$\boxed{92 \geq Vi > 12}$

b) Calcule los valores de Vi para los cuales Vo varía linealmente con Vi. Garantice que los diodos funcionen.

Linealmente → OFF-OFF

Tenemos situación. Vo se queda repetir en Voy Vbz.

$\left[Vo = \frac{RL}{RL + R} Vi = \frac{Vi}{2}\right]$

$Vo + Vbz - Vo = 0$

$Vo = Vo + Vbz = \frac{Vi}{2} + Vbz$

$Vbz = Vφ = 0$

$Vbz = -Vz = -6$ } diodo rectificador.

1) $\boxed{-12 < Vi < 0}$

2) $-2(Vomax - 6) < Vi < 2(4 + Vφ)$

$\boxed{-14 < Vi < 12}$.

Diodo:

$-Vomax < Vo < Vφ$

$-Vomax < \frac{Vi}{2} + Vbz < Vφ$

$-Vomax - Vbz < \frac{Vi}{2} < Vφ - Vbz$

$-2(Vomax + Vbz) < Vi < 2(Vφ - Vbz)$.

$-2\,Vomax < Vi < 2Vφ$

Ahora con el diodo zener

$-Vz \leq Vo \leq Vφ$

$Vo = -Vomax = -8V$

$Vo = Vφ = 0$

Desde:

$Vo + Vbz - Vo = 0$

$Vbz = Vo - Vo = Vo - \frac{Vi}{2}$

$-Vz \leq Vo - \frac{Vi}{2} \leq Vφ$

$2(-Vz - Vφ) \leq -Vi \leq (Vφ - Vo)2$

$2(Vz + Vo) > Vi > (Vo - Vφ)2$

$\boxed{-14 > Vi > 16}$ con $Vo = -8$

con $Vo = 0$

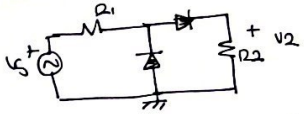
$+2(Vz + Vo) > Vi > (Vo - Vφ)2$

$2(6 + 0) > Vi > 10$

$\boxed{12 > Vi > 0}$

Enero 2017

Diodos D1 y D2 su tensión de conducción es 0,7V. Vg senoidal pueden varía de -30V hasta un máximo de +50V. $R1 = R2 = 200\Omega$



a) $V2 = f(Vg)$ indicando los valores significativos de dicha función.

b).

3 zonas en mi función de transf:

Fun → { ON OFF OFF ; OFF OFF ON → +50

IFmax { 1) $\phi < \frac{-Vg + Vφ}{R1} < IFmax$ $IFmax > -\frac{Vg + Vφ}{R1}$ $IFmax > \frac{30 + 0,7}{200} = \boxed{146mA}$

2) $\phi < \frac{Vg - Vo}{R1 + R2} < IFmax$ $IFmax > \frac{Vg - Vφ}{R1 + R2} = \boxed{128mA}$

Vomax { 1) $-VRMAX - Vφ < Vφ$

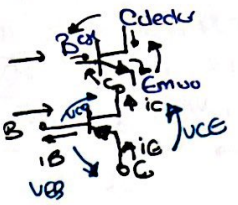
$-VRM < -Vφ$ $Vφ \Rightarrow Vom > 0,7V$

3) $-VRMAX < -\frac{Vo\,max + Vφ}{2} < Vφ$ $VRMax > 21,35$ V

Scanned with CamScanner

Tema 4 y 5 transistores. polarización Análisis DC

transistores → Bipolares: BJT → canal { NPN, PNP } (tema 4)
→ unipolares: MOS (tema 5)



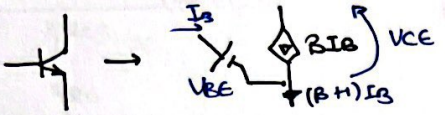
$V_{CE} = V_{BE} - V_{BC}$
$I_E = I_B + I_C$

$V_{CE} = V_{CB} - V_{EB}$
$I_E = I_B + I_C$

* Bipolares *

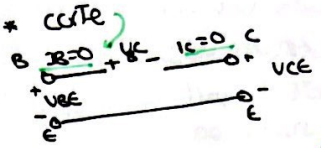
NPN

* Activa (80%)



$I_B > 0$
$V_{CE} > V_{CEsat}$

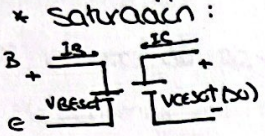
* corte



$V_{BE} \leq V_{BEγ}$ (inverso)
$V_{BC} \leq V_{BCγ}$

aprox 1: $I_C \approx -I_B \approx I_{CO}$
aprox 2: $I_C \approx -I_B \approx 0$
$I_E = I_C + I_B \approx 0$.

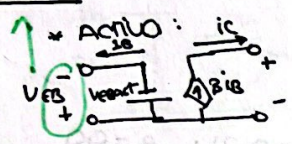
* saturación:



$I_B > 0$
$I_C > 0$
$I_C = I_{Csat} \leq \beta I_B$

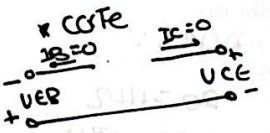
PNP

* Activa:



$I_B < 0$
$V_{CE} \leq V_{CEsat}$
$(V_{CEsat} \leq 0)$

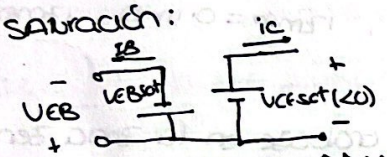
* corte



$V_{CB} \leq V_{EBγ}$
$V_{CB} \leq V_{CBγ}$

$\beta = \infty$ $I_B = 0$
entonces I_C

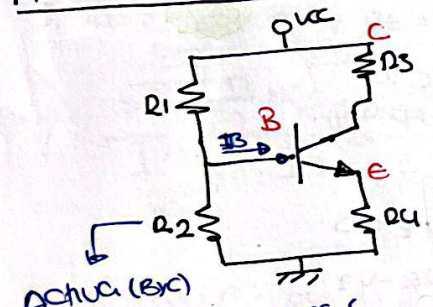
* saturación:



$I_B > 0$
$I_C > 0$
$I_C = I_{Csat} \leq \beta I_B$

PASOS
1. corriente Base?
⊕ sat ó act
⊖ corte
2. $V_{CE} = V_C - V_E$??
⊕ Act
⊖ sat/oc

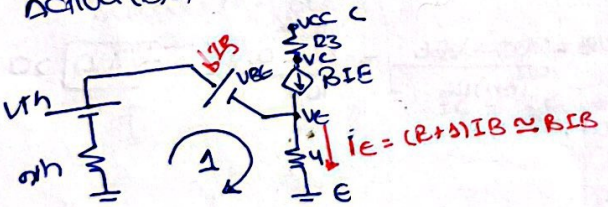
Problema 4.4



Aplicamos thevenin:

$$V_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

$$R_{th} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$



1) $I_B R_{th} - V_{th} + V_{BE} + I_E R_4 = 0$

$$I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta+1) R_4} = 1.83\,mA > 0$$

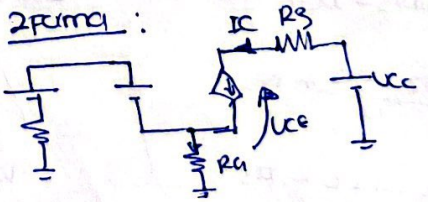
$I_C = \beta I_B$

VCE

1ª forma:
$V_{CE} = V_C - V_E = V_{CC} - \beta I_B R_3 - (\beta+1) I_B R_4$

$V_E - 0 = (\beta+1) I_B R_4$
$V_{CC} - V_C = \beta I_B R_3$

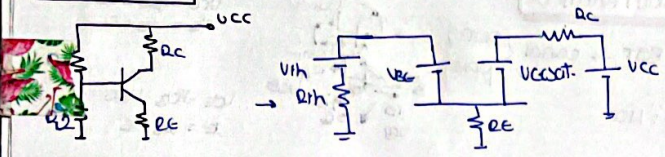
2ª forma:



$$V_{CE} = -\beta I_B R_3 + V_{CC} - (\beta+1) I_B R_4 = 6.6\,V > V_{CEsat}$$

Scanned with CamScanner

Problema 4.2

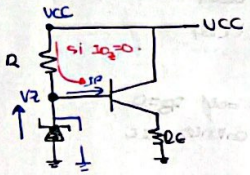


$V_{th} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}$

$R_{th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

No es activa, pues $V_{CE} < 0$.
Probamos en saturación.

Problema 4.1



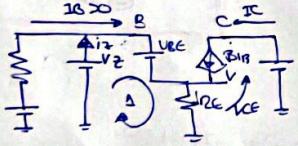
Datos:

$R_E = 1k\Omega$
$V_{CC} = 15V$
transistor: $V_{BE} = 0.6V$, $V_{CEsat} = 0.2V$, $\beta = 99$.
Diodo: $V_Z = 5.6V$, $I_{Zmin} = 0.1mA$, $I_{Zmax} = 20mA$.

a) El máximo valor que debe tener R para que el diodo trabaje en la zona zener.

Si mi diodo está en zener, tiene una corriente negativa.
Suponemos que $I_B > 0$, entonces descartamos zona de corte.
Nuestro transistor puede estar o en saturación o activa.
Si hacemos $V_{CE} = V_C - V_E$ No damos cuenta $V_C = V_{CC}$ la máx. entonces $V_{CE} \geq 0$. Por tanto suponemos transistor en activa.

Activa



1. $V_{BE} + I_E R_E - V_Z = 0$

$V_{BE} + (\beta+1) I_B R_E - V_Z = 0$

$I_B = \frac{V_Z - V_{BE}}{(\beta+1) R_E} = \frac{5.6 - 0.6}{100} = 50\mu A > 0$.

$V_{CE} = V_{CC} - (\beta+1) I_B R_E = 15 - 100 \cdot 50 \cdot 1k = 10V > V_{CEsat}$.

$\frac{V_Z - V_{CC}}{R} + I_B - I_{DZ} = 0$

$I_{DZ} \rightarrow \frac{V_Z - V_{CC}}{R} + I_B$

$-20mA = \frac{V_Z - V_{CC}}{R} + I_B$

$(-20mA - I_B) R + V_{CC} = V_Z$

$(-20mA - 50 \cdot 10^{-6}) R + 15 = 5.6V$

$R = \frac{5.6 - 15}{(-20mA - 50 \cdot 10^{-6})} =$

Condición zener:

$-I_{Zmax} \leq I_{DZ} \leq -I_{Zmin}$

$-20mA \leq \frac{V_Z - V_{CC}}{R} + I_B \leq -0.1mA$.

$R(-20mA - I_B) + V_{CC} \leq V_Z \leq (-0.1mA - I_B) R + V_{CC}$

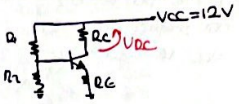
$\left.\begin{array}{l} R > 0.47k\Omega \\ R < 62.6k\Omega \end{array}\right\}$ ∪

b) Punto de trabajo del transistor para $R_1 = 10k\Omega$ y $R_2 = 500k\Omega$.

Como Q está dentro de nuestro diseño para que el diodo zener funcione, esto supone que nuestro transistor esté en activa. → $R_1 = 10k\Omega$.

$R_2 = 500k\Omega$ estaría en corte y activa, pues aunq el diodo no emita I.
lo alimenta V_{CC} la I0.

Noviembre 2015



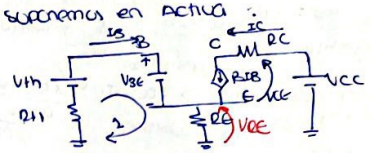
Datos

Q: $|V_{BE}| = 0.5V$
$|V_{CEsat}| = 0.2V$
$\beta = 29$;

Dz: ideal $|V_Z| = 7.5V$
$|V_\gamma| = 0.5V$
$R_E = 1k\Omega$ $V_{CC} = 12V$.
$R_1 = 100k\Omega$ $R_2 = 100k\Omega$

a) Valores de RE y RC para que $V_{CE} = V_{RE} = 4V$

Suponemos en activa:



$V_{th} = \frac{R_2}{R_2 + R_1} V_{CC} = 6V$

$R_{th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 50k\Omega$

1) $V_{BE} + V_{RE} - I_B R_{th} - V_{th} = 0$

$V_{CE} = -\beta I_B R_C + V_{CC} - (\beta+1) I_B R_E$

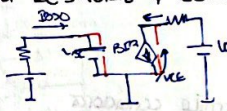
$I_B = \frac{V_{th} - V_{BE} - V_{RE}}{R_{th}} = 40\mu A > 0$

$4 = -V_{RC} + V_{CC} - (\beta+1) I_B R_E$

$[R_E = 11.1\hat{1}\ k\Omega]$ //

$V_{RE} = (\beta+1) I_B R_E \rightarrow \frac{4}{100 \cdot 40 \times 10^{-6}} = R_E = 10k\Omega$ //

b) Si $R_C = 90k\Omega$ y $R_E = 0$. ¿Qué zona de trabajo?



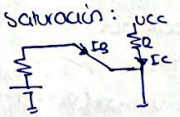
$I_B > 0$ Activa - saturación.

$V_{BE} - V_{th} + I_B R_{th} = 0$

$I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th}} = 120\mu A > 0$

$V_{CE} = -\beta I_B R_C + V_{CC} =$ No activa $\Rightarrow$ saturación.

Saturación:



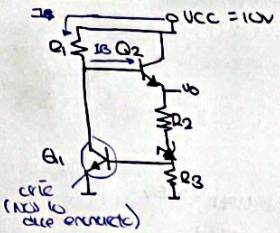
$I_B = \frac{V_{th}}{R_{th}} = 120\mu A$

$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} = 133.3\mu A$

$I_C < \beta I_B$ OK!!

Scanned with CamScanner

Enero 2018



Datos:

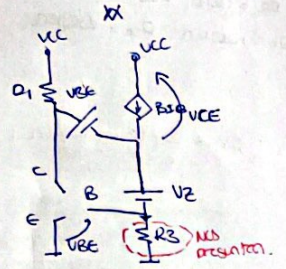
Q_1, Q_2: $V_{BE} = 0{,}5V$ $V_{CESAT} = 0{,}2V$ $\beta = 99$;

Diodo: $V_z = 5V$ $V_\gamma = 0{,}5V$ $R = 40k\Omega$

a) Suponiendo $R_2 = 0$ y diodo zener ideal, calcule el margen de valores de R_3 que hace que Q_2 esté en corte. (1p)

Razonamiento:

Bucle I desde Vcc, la I_B sería >0, sigue por E por tanto nuestro diodo tiene INVERSA, lo que nos indica que está en zener. mi $V_{CE} = V_{CC} - V_E$ siendo V_{CC} lo única knowe por tanto sería $V_{CE} > 0$. ⇒ ACTIVA.



$$-V_{CC} + I_B R_1 + V_{BE} + V_Z + (\beta+1) I_B R_3 = 0$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE} - V_Z}{(\beta+1)R_3 + R_1} = \frac{10 - 0{,}5 - 5}{(\beta+1)R_3 + R_1} > 0 \quad \text{siempre } I_B > 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - V_Z - (\beta+1) I_B R_3 > V_{CESAT}$$

4,5 > 0'2 ✓ siempre con $R_3 > 0\Omega$ ya que no lo sabemos.

Para que Q_2 esté en corte se tiene que cumplir $V_{BE} < V_{BE(\gamma)}$

$$V_{BE} = (\beta+1) I_B R_3 = \frac{V_{CC} - V_{BE} - V_Z}{(\beta+1)R_3 + R_1} (\beta+1) R_3 < V_{BE(\gamma)} \text{ (conducción)}$$

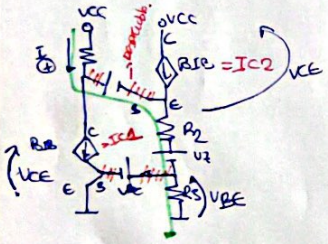
$$= \frac{450 R_3}{100 R_3 + 100} < 0{,}5$$

$$= 450 R_3 < 200 + 50 R_3$$

$$400 R_3 < 200$$

$$R_3 < 500\Omega$$

b) $R_2 = 200\Omega$ $R_3 = 500\Omega$ tienen la misma precisión que permite considerar despreciable la corriente de base. Calcule el punto de polarización de los transistores y el zener.



Razonamiento:

Bucle corriente +. entonces suponemos zona activa.

$$I_{C2} R_3 - V_{BE} = 0$$

$$\left[I_{C2} = \frac{V_{BE}}{R_3}\right] = 1mA$$

$$[I_{DZ} = -I_{C2}] = -1mA.$$

$$[V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_3 + R_2) - V_Z =$$
$$= 10 - 10mA(700) - 5 =$$
$$= 25] V$$

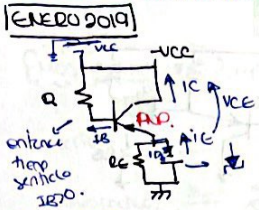
- $-V_{CC} + I_{C1} R_1 + V_{BE} + I_{C2}(R_2 + R_3) + V_Z = 0$

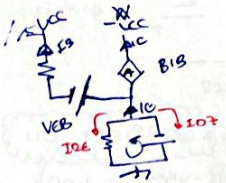
$$\left[I_{C1} = \frac{V_{CC} - V_Z - V_{BE} - I_{C2}(R_2 + R_3)}{R_1}\right] = 50\mu A$$

$$[V_{CE} = V_{CC} - I_{C1} R_1 = 10 - 50\times10^{-6} \cdot 40000 = 8V] //$$

PEC - NOV. 2020 ELE. Basic

ENERO 2019





Datos:

Q: $|V_{BE}| = 0{,}5V$ $|V_{CESAT}| = 0{,}2$ $\beta = 29$

D_Z: ideal con $|V_Z| = 7{,}5V$ $|V_\gamma| = 0{,}5V$

R_E: $1k\Omega$ $V_{CC} = 12V$

a) Valores de R para los cuales $V_E = -V_Z$.

$V_{CE} = -V_{CC} + V_Z = -12 + 7{,}5 = \boxed{-4{,}5V} \leq -0{,}2$ ✓ Activa.

Como el zener es ideal:

$$-I_{ZMIN} > I_{DZ} > I_{ZMÁX}$$
$$0 > I_{DZ} > -\infty$$

$$(\beta+1) I_B + I_{DZ} + I_{BE} = 0$$

$$\boxed{I_{DZ} = -I_{BE} - (\beta+1) I_B}$$

$$I_{BE} R_E + V_Z = 0 \quad \boxed{I_{BE} = \frac{-V_Z}{R_E}}$$

$$V_Z + V_{EB} + I_B R - V_{CC} = 0$$

$$\left[I_B = \frac{V_{CC} - V_Z - V_{EB}}{R}\right]$$

$$I_{DZ} = \frac{V_Z}{R_E} - (\beta+1)\left(\frac{V_{CC} - V_Z - V_{EB}}{R}\right)$$

$$\left[I_{DZ} = 7{,}5mA - \frac{120}{R}\right] //$$

$$0 > 7{,}5mA - \frac{120}{R} \quad (\infty \text{ cortes infs})$$

$$0 > 7{,}5mA - \frac{120}{R}$$

$$-7{,}5mA > -\frac{120}{R}$$

$$R < \frac{120}{7{,}5} \Rightarrow R < 16$$

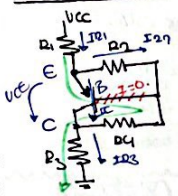
b) R $V_E > -V_Z$.

En CC nunca va a estar.

En zona $R < 16$

En corte $R > 16$ // transistor ∴ saturación.

Junio 2019



$|V_{BE}| = 0{,}5V$, $|V_{CESAT}| = 0{,}2$ $\beta = \infty$ $V_{CE} = 10V$ ✓ Activa.

$R_1 = R_2 = R_3 = 1k\Omega$ $R_C = 7k\Omega$

Obtenga I_{CQ} y la V_{CE} justificando zona de funcionamiento.

$[I_C = 3 - 0{'}5 = 2{'}5mA > 0]$

$[V_{CE} = -I_{RC}(R_2 + R_C) = -4V < -0{,}2V]$ // está en activa.

$V_{EB} = I_{R2} R_2$ $\left[I_{R2} = \frac{V_{EB}}{R_2} = 0{'}5mA\right]$

- $I_{R1} = I_{R2} + I_C$ $[I_C = I_{R1} - I_{R2}]$

$[I_{R3} = I_C + I_{R2} = I_{R1}]$

$-V_{CC} + I_{R1} R_1 + I_{R2}(R_2 + R_C) + I_{R3}(R_3) = 0$

$[I_{R1} = 8mA]$ //

Scanned with CamScanner

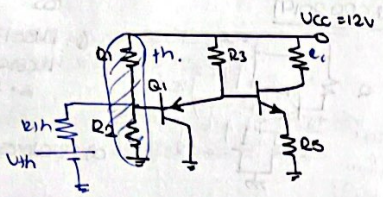
Abril 2018 (t.e) (sin hacer estructura interna)

$R_1 = R_3 = R_4 = 10k\Omega$ $R_5 = 20k\Omega$

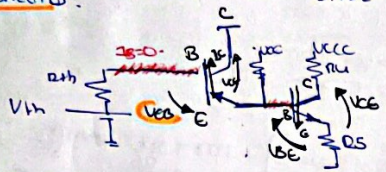
a) $B \to \infty$ determine el punto de trabajo

Q_1 = DNO Q_2 = NAN

$R_{th} = \frac{R_2 \cdot R_1}{R_1 + R_2}$ $V_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$



Q1 (cortado):



como $B \to \infty$ I_B despreciable.

Q_2:

$-V_{th} + R_{th} \cdot 0 - V_{EB} - I_{C1} R_3 + V_{CC} = 0$

$[I_{C1} = \frac{V_{CC} - V_{th} - V_{EB}}{R_3} = 0{,}85mA]$

$V_{CE} + V_{EB} + V_{th} = 0$

$[V_{CE} = -V_{th} - V_{EB} = -6{,}7V]$

$-V_{th} - V_{CB} + V_{BE} + I_C R_5 = 0$

$[I_{C_2} = \frac{V_{th} + V_{CB} - V_{BE}}{R_5} = 0{,}3mA]$

$[V_{CE_2} = +V_{CC} - I_{C2}(R_5 + R_4) = 3V]$ //

b) $B \to \infty$ margen de R_4 que permite que Q_2 NO se corte.

Nunca podrá estar en corte pues $I_C > 0$.

Queda zona de corte:

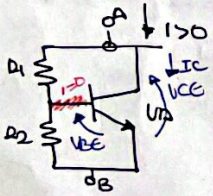
$V_{CC_2} = V_{CC} - I_{C2} R_5 - I_{C_2} R_4 > V_{ESAT}$ y $I_B > 0$ como NO?

$R_4 < \frac{V_{ESAT} + V_{CC} - I_{C2} R_5}{I_{C2}}$ $I_{C2} > 0$.

$I_{C2} = \frac{V_{th}}{R}$

$[R_4 < 19{,}3k\Omega]$

Mayo 2018



Es un cond NPN.

$V_{AB} = K \cdot V_{BE}$

$V_{BE} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{AB}$.

$[K = \frac{R_1 + R_2}{R_2}]$

Zona activa:

$I_C > 0$ → esta se cumple.

$V_{BE} > V_{CESAT}$

a)

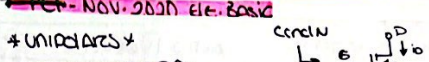
$[V_{BE} = V_{AB} = K V_{BE}^{0{,}7} |_{K>1} > V_{CESAT}]$ //

b) calcule los valores de las resistencias para $K = 5$. (mínimo 0 Ω)

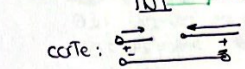
$5 = \frac{R_1}{R_2} + 1 \to \frac{R_1}{R_2} = 4$ $[R_1 = 4R_2]$ si $R_2 = 1k\Omega$ $R_1 = 4k\Omega$

c) $K = 5$, si la variación relativa $\left(\frac{\Delta V_{BE}}{V_{BE}}\right)$ es del 1%. ¿Cuál será la variación relativa de V_{AB}?

* UNIPOLARES *



MOS acumulación (N)

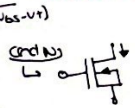


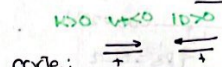
corte: $V_{GS} \leq V_T$

saturación (activa): $I_D = K(V_{GS} - V_T)^2$ $V_{GS} > V_T$ $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$

óhmica: $R_{DSON} = \frac{1}{K/2 \cdot (V_{GS} - V_T)}$ $V_{GS} > V_T$ $V_{DS} \leq V_{GS} - V_T$

MOS deplexión (N)





corte: $V_{GS} \leq V_T$

saturación activa: $I_D = K/2(V_{GS} - V_T)^2$ $V_{GS} > V_T$ $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$

óhmica: $V_{GS} > V_T$, $V_{DS} \leq V_{GS} - V_T$

VARIACIÓN RELATIVA

$\frac{\Delta V_{AB}}{V_{AB}} = S_{V_{BE}}^{V_{AB}} \frac{\Delta V_{BE}}{V_{BE}} + S_{R_{DSON}}^{V_{AB}} \frac{\Delta R_{DSON}}{R_{DSON}}$

$S_{V_{BE}}^{V_{AB}} = \frac{\partial V_{AB}}{\partial V_{BE}} \cdot \frac{V_{BE}}{V_{AB}}$

↑ sensibilidad

P

$K < 0$ $V_T < 0$ $I_D < 0$ $V_{DS} < 0$

$V_{GS} \geq V_T$

$V_{GS} < V_T$ $V_{DS} \leq V_{GS} - V_T$

$V_{GS} < V_T$ $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$

P

$K < 0$ $V_{DS} > 0$ $I_D < 0$ $V_{GS} < 0$

$V_{GS} \geq V_T$

$V_{GS} < V_T$ $V_{DS} \leq V_{GS} - V_T$

$V_{GS} < V_T$ $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$

Truco:

Acum: G y D → saturación $V_{DS} = V_{GS}$

Depl: G y D → óhmica $V_{DS} = V_{GS}$

Mayo 2018

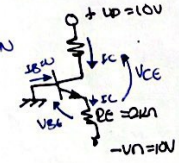
c) $V_{AB} = K V_{BE}|_{K=5}$

$[S_{V_{BE}}^{V_{AB}} = K \cdot \frac{V_{BE}}{K V_{BE}} = 1.]$

$\Rightarrow \frac{\Delta V_{AB}}{V_{AB}} = 1 \cdot \frac{\Delta V_{BE}}{V_{BE}} = 1\%$

Marzo 2020

Se desea que se mantenga en zona "activa". ¿R_C y R_A?



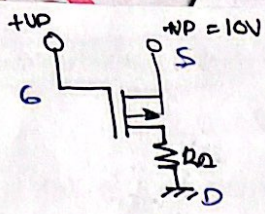
$V_{BE} + I_C R_E + V_N = 0$

$[I_C = \frac{-V_N - V_{BE}}{R_E} = 4{,}65mA]$

$-V_P + I_C R_C + V_{CE} - V_{BE} = 0$

$V_{CE} = V_{BE} - I_C R_C + V_P > V_{CESAT}$ $[R < 2{,}25k\Omega]$ //

Scanned with CamScanner



$|V_t| = 2V$

$|K| = 1mA/V^2$

NOS deplexion cond P.

Activo $V_{GS} < V_T$

$V_{OS} < V_{OS-}$

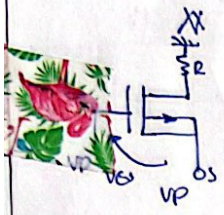
RLO V_{DO}

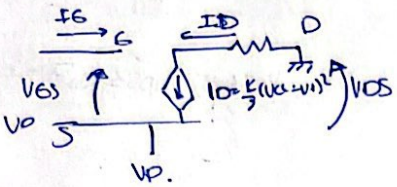
$K = -1mA/V^2$

$I_D < 0$

$V_T = 2V$

$V_{OS} < 0$.





$V_{GS} = V_O - V_P = 0 < V_T$ ✓

$V_{OS} = -I_D R + V_D = -2\times10^{-3} \cdot R + 10$

$I_D = \frac{K}{2}(V_{GS} - V_t)^2 = \frac{1mA}{2}(-2)^2 = -2mA$ //

$-2\times10^{-3} R + 10 \leq -2$

$-2\times10^{-3} R \leq -2 + 10$

$R > 4k\Omega$ //

Problema 5.1

Datos:

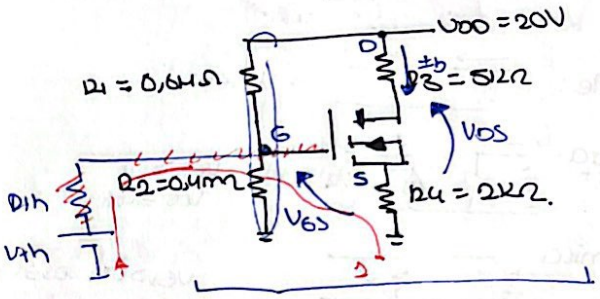
$K_2 = 1mA/V^2$

$V_t = 2V$

NOS Acumulacion cond N:

Suponemos saturacion (activo)

- $V_{GS} > V_T$
- $V_{DS} > V_{GS} - V_T$



$R_{th} = \frac{R_2 \cdot R_1}{R_2 + R_1} = 240k\Omega$ $V_{th} = \frac{R_2}{R_2 + R_1} V_{DD} = 8$

1) $-V_{th} + V_{GS} + I_D R_L = 0$

$V_{GS} = V_{th} - I_D R_L$ sabiendo $I_D = \frac{K}{2}(V_{GS} - V_t)^2$

$V_{GS} = 8 - 1mA (V_{GS} - 2)^2 \cdot 2\times10^3$

$V_{GS} = 8 - 2(V_{GS}^2 + 4 - 4V_{GS})$

$V_{GS} - 8 + 2(V_{GS}^2 + 4 - 4V_{GS}) = 0$

$2V_{GS}^2 + 8 - 8V_{GS} + 8 = 0$

$2V_{GS}(V_{GS} - 4) = 0$

$V_{GS} = 0$ | $V_{GS} = 4$ ✓ solo no corta

2)

$-V_{DD} + I_D R_D + V_{DS} + I_D R_L = 0$

$V_{DS} = 4,25V$ //

Scanned with CamScanner

tema 6. PEQUEÑA SEÑAL. ANÁLI. en AC

- Anular Generadores de señal (⊕)
- Sustituir Diodos_Activos por modelo en DC.
- Sustituir bobinas y condens en DC

} FASE 1. → polarización (t4,5) < BJT / MOST

* casi siempre estará el transistor en zona activa *

- Anular Generad. de continua.
- Sust. Activos por su ecu. en pequeña señal
- Sust. condensadores y bobinas pero imp. eq. alterna. (frecuencia medias y altas : $\frac{1}{\infty} \times 1$ y $\frac{1}{0} \times 1$)

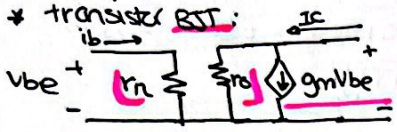
} FASE 2. ⊕ × — — (c.c)

$I_{BG} = I_C/\beta$

resistencia ecrly.

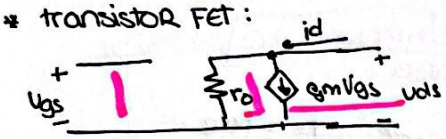
$r_\pi = \frac{U_C}{I_{BG}}$ $r_o = \frac{V_A}{I_{CQ}}$ $g_m = \frac{I_{CQ}}{V_C}$

* transistor BJT :



Modelo válido si : $|V_{be}| < \frac{1}{5} \frac{U_T}{q}$

* transistor FET :



Modo válido si : $|V_{GS}| < \frac{1}{5}(V_{GSQ} - V_t)$

$g_m = \sqrt{2KI_D}$ $r_o = \frac{V_A}{I_{DQ}}$

tema 7. A.O en su zona NO lineal 1 paso = identificar tipo de Re. (como se cae ve con ve)

1) 3 tipos de realimentación :

a) RE : (zona lineal) $V_S = kV_E$ ⇒ $-V_{CC} < V_S < +V_{CC}$ $V^+ = V^-$.

b) RET : (zona saturado) $V_S = \pm V_{CC}$ $V_S = +V_{CC}$ ó $V_S = 0$.

↳ ciclo de histéresis ⇒ $V^+ \neq V^-$ < $V^+ > V^-$ ⇒ $V_S = V_{CC}$. / $V^+ < V^-$ ⇒ $V_S = -V_{CC}$. ó 0.

c) NO realimentado. (zona de saturación).

↳ comparador simple : $V_S = \pm V_{CC}$ $V_S = +V_{CC}$ ó $V_S = 0$.

$V^+ \neq V^-$ < $V^+ > V^-$ ⇒ $V_S = V_{CC}$ / $V^+ < V^-$ ⇒ $V_S = -V_{CC}$ ó 0.

2) tipos de amplificador :

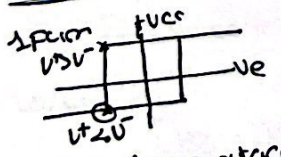
a) A.O ideal

b) A.O real

↳ tensión offset.

↳ corriente bias.

ciclo hist

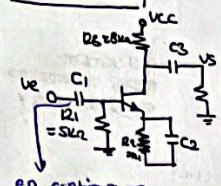


punto de conmutación → $V^+ = V^-$

Vo ∈ {+Vcc, -Vcc}.

Scanned with CamScanner

Problema 6.2

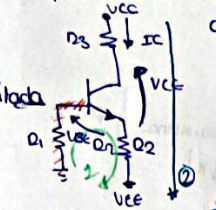


en continua se convierte en circuito abierto. (OC)

a) punto de polarización:

pequeña señal → zona activa. (en DC) ¿IC y VCE?

cond NOV: (con β>0)



1) $V_{BE} + I_C R_2 - V_{CC} = 0$

$I_C = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_2} = \frac{10V - 0,6}{5k\Omega} = 1,8mA$

2) $-V_{CC} + I_B(R_3 + R_2) + V_{CE} - V_{CC} = 0$

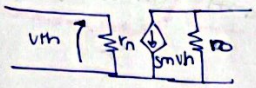
$V_{CE} = V_{CC} + V_{CC} - I_C(R_3 + R_2)$

$= 4V$ ✓

$I_C = I_E$.

b) parámetros en pequeña señal:

como es bipolar (BJT) cond NO:



$r_\pi = \frac{V_T}{I_{BQ}} = \frac{25mV}{I_{BQ}} = 2k\Omega$

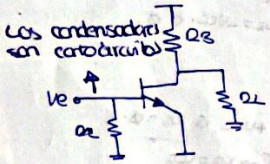
$I_{BQ} = \frac{1,88mA}{150} \rightarrow I_C = \beta I_B$

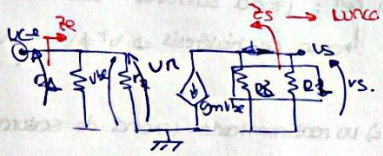
Av. $g_m = \frac{I_{CQ}}{V_C} = \frac{1,88mA}{2,25mV} = 0,835(\Omega)^{-1}$

$r_o = \frac{V_A}{I_{CQ}} = \frac{V_A}{1,88mA}$ = si no me lo dan $V_A = \infty = \infty$ y se convierte en un cc.

c) pequeña señal. (AC)

los condensadores en cortocircuito





¡OJO! Zs → Luego metemos RL afuera cesc.

d) Zi? y Vs/Ve?

$Z_e = r_3 \| r_\pi = \frac{r_3 \cdot r_\pi}{r_3 + r_\pi}$

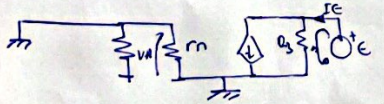
$V_s = -g_m V_\pi \cdot R_L \| R_3$

$V_\pi = V_e - 0$

$\frac{V_s}{V_e} = \frac{V_s}{V_\pi} \cdot \frac{V_\pi}{V_e}$

$= \frac{-g_m V_e \cdot R_L \| R_3}{V_e} \cdot \frac{V_e}{V_e} = -g_m R_L \| R_3$ //

e) suponiendo $I_{CQ} = 8mA$. calculo Z_S y I_S/I_e.



$V_{th} = 0$

$g_m V_\pi = 0$

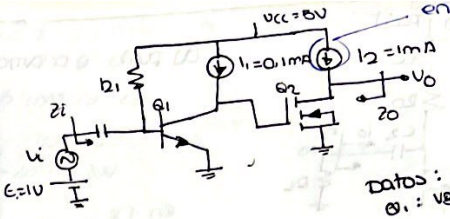
$Z_S = R_3$

$I_e = \frac{V_e}{Z_e}$

$I_S = \frac{V_S}{Z_S}$

$G_I = \frac{I_S}{I_e} = \frac{R_3/Z_S}{V_e/Z_e} = \frac{V_S}{Z_S}\frac{Z_e}{V_e} = \underbrace{\left(\frac{V_S}{V_e}\right)}_{G_V} \cdot \frac{Z_e}{Z_S} = G_V \cdot \frac{Z_e}{R_3}$ tensión ✓ //

6.4



en pequeña señal (c.c).

datos:

Q_1: $V_{BE} = 0,5$

$\beta_F = 160$

$V_{BE(sat)} = 0,2V$ $V_{DF} = 100$

Q_2 = $V_t = 2V$ $k_2 = 1mA/V^2$

$V_A = 100V$.

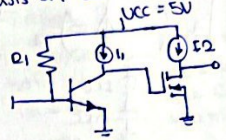
como BF es elevada. sino x cent. cond circuito).

a) Q_1 está en zona activa y Q_2 en saturación. punto de reposo? I_B, I_C y V_{CE} e I_D? (tensiones ecs lv=0)

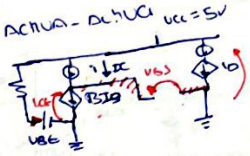
Q_1: BJT cond N (activo)

Q_2: Dodoxian cond N. (saturación)

análisis en DC



y



$I_C = \beta I_B = I_1 = 0,1mA$

$\frac{0,1mA}{\beta} = I_B = 0,625mA$ //

$I_D = I_2$

$I_D = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_t)^2$

$I_D = \frac{1m}{2}(V_{GS} - 2)^2$

$I_D = \frac{1m}{2}(V_{GS}^2 + 4 - 4V_{GS})$

$1mA = \frac{1m}{2}(V_{GS}^2 + 4 - 4V_{GS})$

$2 = V_{GS}^2 + 4 - 4V_{GS}$

$0 = V_{GS}^2 - 4V_{GS} - 2$ → $V_{GS} = 3,4 = V_{CE}$; $V_{GS} = 0,58 = V_{CE}$

Q1) $V_{CE} = V_{GS} > V_{CE(sat)}$ → $V_{GS} = V_{CE} = 3,4$ //

Q2) $V_{GS} > V_T$

b) Valor de los parámetros en pequeña señal: (AC) y circuito equivalente. (Aquí sí hay ecs lv)

Q_1 es BJT

$r_\pi = \frac{V_T}{I_{BQ}} = \frac{2}{I_C/\beta} = ?$

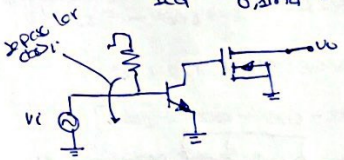
$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_t} = \frac{0,1mA}{2} =$

$r_o = \frac{V_A}{I_{CQ}} = \frac{100}{0,1mA} =$

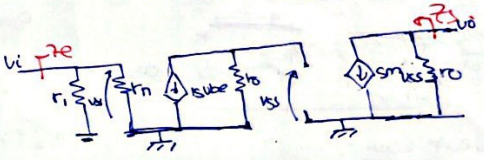
Q_2 es MOS. Desde.

$g_m = \sqrt{2K I_D} = \sqrt{2mA \cdot 1mA} = \sqrt{2}\,mA/V$ //

$r_o = \frac{V_A}{I_{DQ}} = \frac{100}{1mA} = 100k\Omega$ //



x pasar lo cond.



¿Empezamos sumar por impedancias?

d) impedancias:

$Z_e = r_3 \| r_\pi$

$Z_s =$ corto circuitamos $V_i = r_o$ //

c) V_o/V_i

$\frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_{GS}} \cdot \frac{V_{GS}}{V_\pi} \cdot \frac{V_\pi}{V_i} = -g_m g_m r_o \cdot r_o$ //

$V_o = -g_m V_{GS} \cdot r_o$

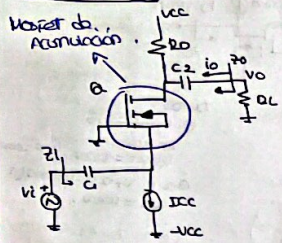
$V_{GS} = -g_m V_\pi \cdot r_o$

$V_\pi = V_i$

Scanned with CamScanner

Enero 2018 Fact

Mosfet de Acumulación.



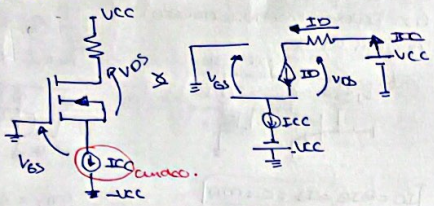
a) Punto de polarización? I_{DQ}, V_{GSQ}, V_{DSQ}.

Es un mos de acumulación canal N. Req → activo/lineal

$V_{GS} > V_T$

$V_{DS} > V_{GS} - V_T$

En DC:



Si cerramos en DC:

~~$V_{GS} = 0 - I_{CC} - (-V_{CC}) = V_{CC} - I_{CC} = 12 - 4mA = 11.996$~~ NUNCA.

$I_D = I_{CC} = \frac{K}{2}(V_{GS} - V_T)^2$

$4mA = \frac{2mA}{2}(V_{GS} - 2)^2$

$4 = (V_{GS} - 2)^2$

lógico $\boxed{V_{GS} = 4}$

$\boxed{I_{DS} = I_{CC} = 4mA}$

No se puede por Icc.

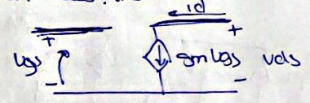
tensiones: $V_{CC} + I_{CC}R_D + V_{DS} + I_{CC} - V_{CC} = 0$

$-V_{CC} + I_{CC}R_D + V_{DS} - V_{GS} = 0$ obtenemos

$\boxed{V_{DS} = V_{GS} + V_{CC} - I_{CC}R_D = 8V}$ //

b) pequeña señal. (AC)

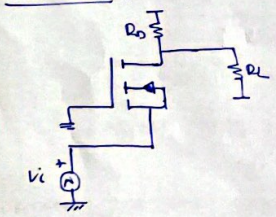
Es un MOS: (Acumulación)

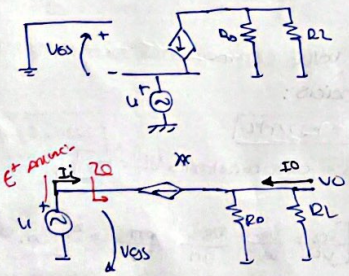


$g_m = \sqrt{2K\,I_D} = \sqrt{2 \cdot 2mA \cdot 4mA} = \boxed{4mS}$ //

$r_o = \infty$

Circuit equiv.:





c) Impedancia.

$\left[Z_e = \frac{e}{i_e} = \frac{e}{g_m e} = \frac{1}{g_m}\right]$

$i_e = -g_m v_{gs}$

$v_{gs} = -e$

$(Z_S = R_D)$

d) ganancia I.

$v_o = R_L i_o$

$v_o = i_i (R_D \| R_L)$

$\boxed{\frac{i_o}{i_i} = -\frac{R_L}{R_D + R_L}}$ //

~~Ref~~ - NOV. 2020 Ele. Basic

5. Sabiendo $v_i = A \sin(2\pi \cdot 1kHz\, t)$ indique el valor máximo de A para que señal salida del modelo lineal en dc en la señal de transistor.

$|V_{gs}| < \frac{1}{5}(V_{GSQ} - V_T)$

$V_{GSQ} = 4V$

$V_{GS} = -v_i \rightarrow |V_{gs}| = |v_i|$

$|V_{gs}| < \frac{2}{5}$ → buscó $|v_i| < 2/5$ A < 2/5 //

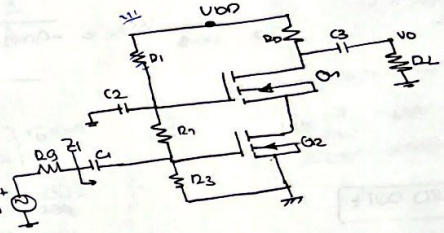
Junio 2015

Frecuencias medias.

$(Q_1 = Q_2)$: $|K| = 0.5mA$, $|V_T| = 2V$, $V_A = \infty$

$R_1 = R_2 = R_3 = 68k\Omega$, $R_D = 1k\Omega$, $R_L = R_D = 2k\Omega$, $V_{DD} = 12V$

$C_1 = C_2 = C_3 = C_{cond}$.

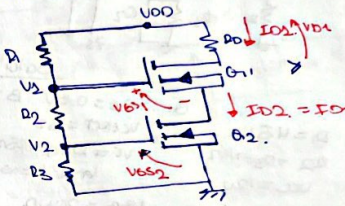


a) G? ~~I_{DQ}~~?, V_{DS1}, I_{D2}, V_{DS2}, V_{GS2}. V_{GSQ}.

MOS. Acumulación canal N.

Req. → activo/lineal

analizamos en DC.



$\left[V_{DS2} = -V_{GS1} + V_1 = -4 + 8 = 4V\right]$ //

$-V_{DD} + I_{CRD} + V_{DS1} + V_{DS2} = 0$

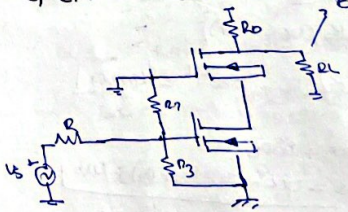
$\left[V_{DS1} = V_{DD} - V_{DS2} - I_{CRD} = 6V\right]$ //

b) pequeña señal. Parametros?

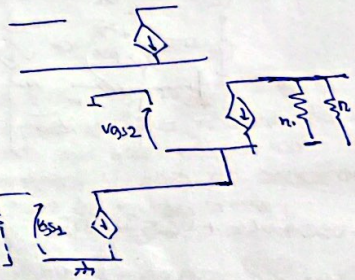
fet: $g_m = \sqrt{2K\,I_D} = \sqrt{2 \cdot .5m \cdot 1m} = \boxed{1mA/V}$

$r_o = \infty$

c) Expresión del circuito:

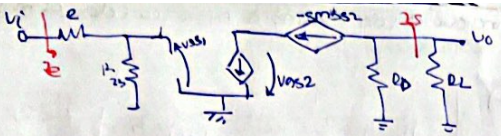


Pasamos los Q.



Lo ponemos bonito:

Scanned with CamScanner



$[R_e = R + R_{23}]$

$[R_s = R_D]$ → cortocircuitar v_i y recalcular $V_{GS1} = 0$.

$$[G_V = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{v_{gs2}} \cdot \frac{v_{gs2}}{v_{gs1}} \cdot \frac{v_{gs1}}{v_i} = -g_{m2} R_D \| R_L \frac{g_{m1}}{g_{m2}} \cdot \frac{R_{23}}{R + R_{23}}]$$

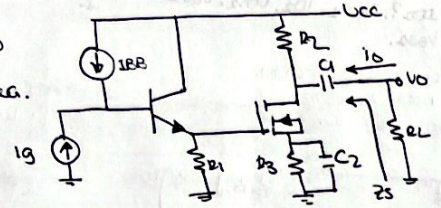
$v_o = -g_m v_{gs2} R_D \| R_L$

$v_{gs1} = \frac{R_{23}}{R + R_{23}} v_i$

$g_{m1} = g_{m2}$

JUNIO 2017

Suponiendo: I_Q generador de alterna de frecuencias medias.
I_{BB} generador de continua.



a) Punto de Q? ACMUC - Solución

I_{BB}, V_{EEG1}, V_{DSG2}
I_{CQ} I_{DD2}
I_{EQ} V_{GSQ2}

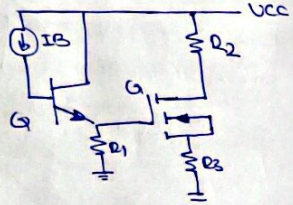
G_1 = NPN
G_2 = acum canal N. ($V_{GSQ} > 0$)

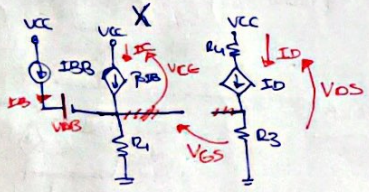
Datos

G_1: $V_{BE} = 0{,}5V$ $\beta = 99$
$V_{CESAT} = 0{,}2$
$V_T = kT/q = 25mV$
tensión Early $= \infty$

$R_1 = 45k\Omega$
$R_2 = R_3 = 1k\Omega$
$V_{CC} = 12V$

$I_{BB} = 20\mu A$
$I_S = A\,\mathrm{sen}(2\pi 10^4 t)$
$C_1 \to \infty$





$[I_B = I_{BB} = 20\mu A]$.
$[I_C = \beta I_B = 99 \cdot 20\mu A = 1980\mu A]$,,
$[I_E = (\beta+1) I_B = 100 \cdot 20\mu A = 200\mu A]$

$-V_{CC} + V_{CE} + (\beta+1) I_B R_1 = 0$

$[V_{CE} = V_{CC} - (\beta+1) I_B R_1 = 12 - 100 \cdot 20\mu A \cdot 4{,}5k\Omega = 3V]$

$I_D = \frac{K}{2}(V_{GS} - V_T)^2$

$[I_D = \frac{K}{2}(5 - 2{,}5)^2 = 4mA]$

$-V_{CC} + V_{DS} + I_D R_3 = 0$

$[V_{DS} = V_{CC} - I_B (R_3 + R_3) = 4V]$

$-V_{CC} + V_{CE} + V_{GS} + I_D R_3 = 0$

$V_{GS} = V_{CC} + V_{CE} - I_D R_3$

$V_{GS} = V_{CC} + V_{CE} - \frac{K}{2}(V_{GS} - V_T)^2 R_3$

$-9 + V_{GS} + (V_{GS} - 3)^2 = 0$

$V_{GS}(V_{GS} - 5)$

0 (5)

---

2) Variación relativa de I_{CQ} en función de las variaciones relativas de la fuente de corriente I_{BB}.

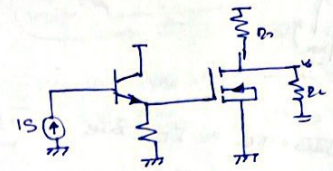
$I_C = \beta I_{BB}$

$$\frac{\Delta I_C}{I_C} = S^{I_{CQ}}_{I_{BB}} \cdot \frac{\Delta I_{BB}}{I_{BB}} = \frac{\Delta I_C}{I_C} = \frac{\Delta I_{BB}}{I_{BB}}$$

$$S^{I_{CQ}}_{I_{BB}} = \frac{\partial I_C}{\partial I_{BB}} \cdot \frac{I_{BB}}{I_C} = \beta \frac{I_{BB}}{\beta I_{BB}} = 1$$

Recuerda:
Si en BJT al enlace mezcla, recomendable tener modelo $V_n, g_m V_n$.
Si por el contrario no tenga teoría: $I_B, \beta I_B$

3) circuito eq. pequeña señal:

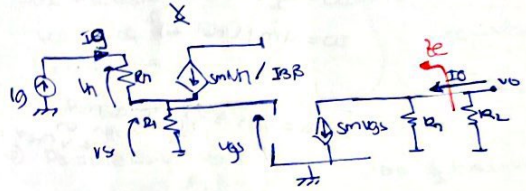


G_1, G_2 $r_o = \infty$

$r_\pi = \frac{V_T}{I_{BQ}} =$

$g_{m2} = \sqrt{2 I_{DQ} k} =$

$g_{m1} = \frac{I_{CQ}}{V_T} =$



Modelo 1: $V_n, g_m V_n$

$V_{GS} = (I_B + g_m V_\pi) R_1$.
$V_n = I_B R_\pi$
$V_{GS} = (I_B + g_m I_B R_\pi) R_1$
$[V_{GS}/I_B = (1 + g_m R_\pi) R_1]$,,

Modelo $I_B, \beta I_B$

$V_{GS} = (\beta+1) I_B R_1$
$I_B = I_Q$
$V_{GS} = (\beta+1) I_Q R_1$
$[V_{GS}/I_Q = (\beta+1) R_1]$

$g_m R_\pi = \beta$ ¿comprobamos?

$g_m R_\pi = \frac{I_C}{V_T} \frac{V_T}{I_B} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\beta I_B}{I_B} = \beta$ ✓

$G_V = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{V_{GS}} \cdot \frac{V_{GS}}{v_n} \cdot \frac{v_n}{v_i}$

4) Ganancia de corriente.

$$G_I = \frac{I_O}{I_Q} = \frac{I_O}{v_o} \cdot \frac{v_o}{V_{GS}} \cdot \frac{V_{GS}}{I_Q}$$

$v_o = -I_O R_L$
$v_o = -g_m V_{GS} (R_2 \| R_L)$

$$G_I = \frac{-\frac{v_o}{R_L}}{v_o} \cdot \frac{-g_m V_{GS}(R_2 \| R_L)}{V_{GS}} (\beta+1) R_1$$

$$G_I = \frac{g_m (R_2 \| R_L)}{R_L} (\beta+1) R_1$$

$$G_I = g_m \frac{(R_2 \cdot R_L)}{R_2 + R_L} \frac{(\beta+1) R_1}{R_L}$$

$$[G_I = g_m \frac{R_2 \cdot R_1}{R_2 + R_L} (\beta+1)]$$

Solución teórica.

5) Impedancias:

$[Z_S = R_2]$

6) Sabiendo $I_Q = A\,\mathrm{sen}(2\pi 10^4 t)$ indique el valor máximo de A para que sean válidos los modelos lineales en pequeña señal de los dos trans.

$|v_{be}| < \frac{1}{5}\left(\frac{R_C}{G}\right) V_T$ $v_{be} = v_\pi$

$|v_{be}| < \frac{1}{5} V_T$ → $v_\pi = R_\pi I_B$

$[|v_\pi| < 5]$ → $|A| < \frac{5mV}{R_\pi}$

$|v_{gs}| < \frac{1}{5}(V_{GSQ} - V_T)$

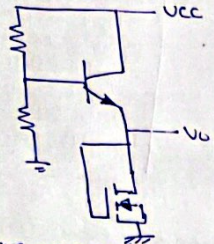
$|v_{GS1}| \le \frac{1}{5}|5 - 3|$

$|v_{GS1}| \le 2/5$ → $[I_{BQ}(\beta+1)| < 2S_1]$

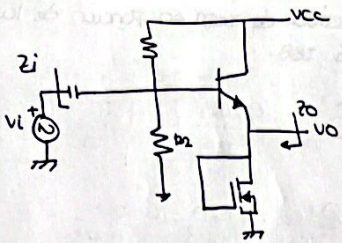
Scanned with CamScanner

Junio 202

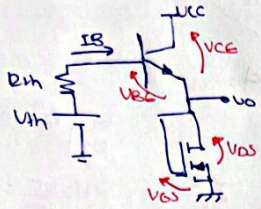
a) Q?



Activo - saturación.
Q_1 = NPN
Q_2 = Acumulación canal N.



Datos:
Q_1: $V_{BEsat} = 0{,}6V$
$\beta = 75$
Ecr → ∞
Q_2: $K = 2mA/V^2$
$R_2 = 30k\Omega$
$V_{CC} = 12V$.



$V_{TH} = \frac{R_2}{R_1+R_2} V_{CC} = 4'5V$

$-V_{TH} + I_B R_{TH} + V_{BE} + V_{DS} = 0$

$V_{DS} = V_{TH} - I_B R_{TH} + V_{BE}$

$V_{DS} = V_{TH} - \left(\frac{I_D}{\beta}\right) R_{TH} + V_{BE}$

$-V_{TH} + \frac{R_{TH}}{\beta} \cdot \frac{K}{2}(V_{GS}-V_T)^2 + V_{BE} + V_{DS} = 0$

$-4 + V_{GS}(V_{GS}-2)^2 = 0$

$V_{DS}^2 + V_{GS} - 4V_{GS} = 0$

$V_{GS}(V_{DS}-3) = 0$

(c) (3) ✓

$-V_{CC} + V_{CE} + V_{DS} = 0$

$V_{CE} = V_{CC} - V_{DS} = 9V$ //

Saturación: $I_D = I_C = \beta I_B$ $\quad I_B = \frac{I_D}{\beta}$

$(R_3+R_4)I_B = I_D \approx I_D \approx \beta I_B$

$I_D = \frac{K}{2}(V_{GS}-V_T)^2$

$I_D = 4m(V_{GS}-2)^2$

$V_{DS} = V_{GS} = 3$ se anula si están en saturación.

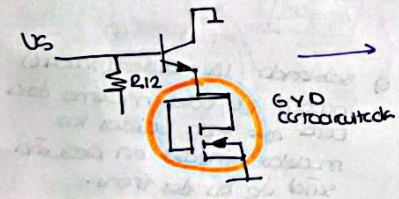
$I_D = \frac{4}{2}(3-2)^2$

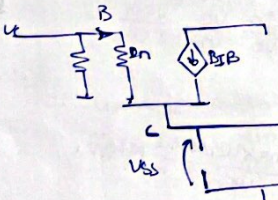
$I_D = 4mA$

$I_C = I_D = 4mA$ //

$I_B = \frac{4mA}{75}$ //

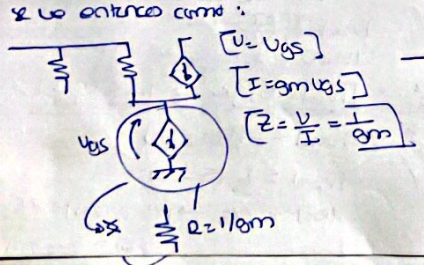
b) pequeña señal:

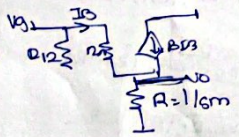




d) impedancia de entrada: se ve como ∞ porque la corriente va por la puerta.

Si se entiende como:





c) $G_V = \frac{V_o}{V_i}$ $\quad G_I = \frac{I_o}{I_i}$

$G_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{I_B} \cdot \frac{I_B}{V_g} =$

$V_o = (R_n) \| R$

$V_g = I_B R_n + (R_n) \| R$

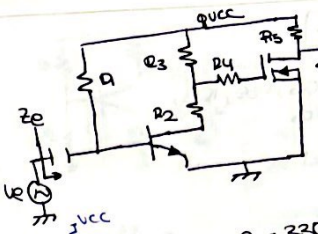
$G_V =$

PEC - NOV. 2020 Elc. Basic

ENERO 2014

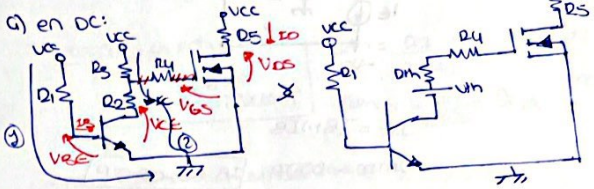
a) Calcule el Vcc límite de R_3 que permite funcionar a Q_1 en zona activa.

b) tomando $R_3 = 188k\Omega$ obtener el valor límite de R_5 que garantiza el funcionamiento de Q_2 en zona de saturación.



Datos:
$R_2 = 330$ $\quad R_4 = 100k\Omega$
$R_3 = 660$ $\quad V_{CC} = 10V$
$C \to \infty$
Q_1: $V_{BEsat} = 0{,}6V$
$V_{CEsat} = 0{,}2$
$\beta = 100$
Q_2: $V_T = 2{,}7$
$K = 2mA/V$.

a) en DC:



a) ① $-V_{CC} + I_B R_3 + V_{BE} = 0$

$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_3} = \frac{10 - 0{,}6}{R_3} \Rightarrow$ OK!

② $I_C = \beta I_B$

③ $-V_{CC} + I_C(R_3+R_7) + V_{CE} = 0$

$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_3+R_7) =$

$V_{CE} > V_{ESAT}$.

$V_{CC} - R I_B (R_3+R_7) > V_{ESAT}$

$V_{CC} - \beta\left(\frac{V_{CC}-V_{BE}}{R_3}\right)(R_3+R_7) > V_{ESAT}$

$V_{CC} - V_{ESAT} > \frac{\beta(V_{CC}-V_{BE})(R_3+R_7)}{R_3}$

$R_3 > \frac{\beta(V_{CC}-V_{BE})(R_3+R_7)}{(V_{CC}-V_{ESAT})} \Rightarrow 94k\Omega$ //

b) $R_3 = 188k\Omega$ RSd?

$-V_{CC} + I_C(R_3) + V_{DS} = 0$

$V_{DS} = V_{CC} - I_C(R_3) > V_T$ OK!!

$V_{DS} = V_{CC} - \underbrace{I_B(R_3)}_{5mA} = 6{,}7 \geq V_T$ ✓

$-V_{CC} + I_D R_5 + V_{DS} = 0$

$V_{DS} = V_{CC} - I_D R_5 \geq 4$

$= 10 - 16mA\, R_5 \geq 4$

$= R_5 \leq 375\Omega$ ✓

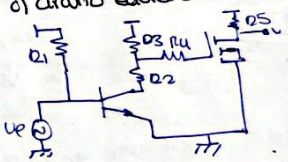
$I_D = \frac{K}{2}(V_{GS}-V_T)^2$

$I_D = \frac{2m}{2}(6{,}7-2{,}7)^2$

$I_D = 16mA$

Saturación:
$V_{DS} \geq V_T$
$V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$

d) circuito equivalente: (pequeña señal)

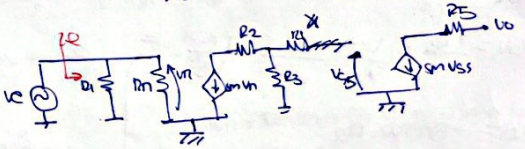


d) impedancias: (pequeña señal)

$Z_e = R_1 \| R_{IN}$ //

$Z_S = R_5$ //

e) $G_V = V_o/V_e$



$G_V = \frac{V_S}{V_e} = \frac{V_S}{V_{GS}} \cdot \frac{V_{GS}}{V_{IN}} \cdot \frac{V_{IN}}{V_e} = \frac{-g_m V_{GS} R_5}{V_{GS}} \cdot \frac{-g_m V_{IN} R_3}{V_{IN}} \cdot \frac{V_e}{V_e} = g_m g_m R_5 R_3$ //

$V_{GS} = -g_m V_{IN} R_5$

$V_S = -g_m V_{GS} R_5$

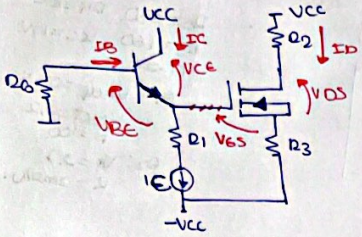
$V_{IN} = V_e$

Scanned with CamScanner

Junio 2017

a) ~~I_{BQ}~~, ~~I_{CQ}~~, ~~V_{CE}~~, ~~I_{DQ}~~, V_{GS}, V_{DS}

en DC:



$-V_{CC} + V_{CE} - V_{BE} - I_B R_G = 0$

$V_{CE} = V_{CC} + V_{BE} + I_B R_G = 11V$

$-V_{CC} + V_{CE} + V_{GS} + I_D R_3 - V_{CC} = 0$

$-V_{CC} + V_{CE} + V_{GS} + \frac{k}{2}(V_{GS} - V_T)^2 R_3 - V_{CC} = 0$

$-20 + 11 + V_{GS} + 1m(V_{GS} - 3)^2 1k = 0$

$-9 + V_{GS} + (V_{GS} - 3)^2 = 0$

$V_{GS} + V_{GS}^2 - 6V_{GS} = 0$

$V_{GS}^2 - 5V_{GS} = 0$

$V_{GS}(V_{GS} - 5) = 0$

$V_{GS} = 5V$

c) Impedancias:

$Z_S = R_2$

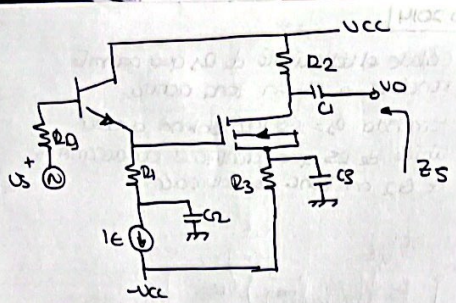
d) $G_V = V_o/V_i$

$G_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_{GS}} \cdot \frac{V_{GS}}{I_B} \cdot \frac{I_B}{V_S} =$

$V_o = -g_m V_{GS} R_2$

$V_{GS} = (\beta+1) I_B R_1$

$V_S = I_E(R_G + R_1) + (\beta+1) I_B R_1$.



$I_E = (\beta+1) I_B$

$2mA = 100\, I_B$ → $I_B = 0{,}02mA$

$I_C = \beta I_B = 99 \cdot 0{,}02mA \simeq 2mA$

$I_D = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_T)^2$

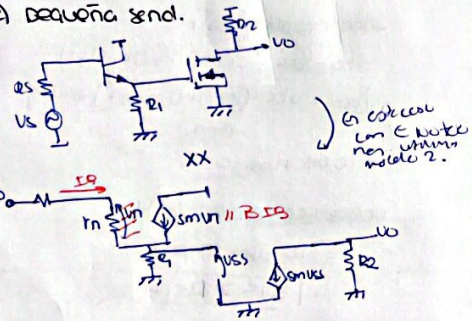
$I_D = m(5-3)^2$

$I_D = 4mA$

$-V_{CC} + I_D R_2 + V_{DS} + I_D R_3 - V_{CC} = 0$

$V_{DS} = 20 - I_D(R_2 + R_3) = 12V$ //

b) pequeña señal.



Si coincide con E dentro ejercicio 2.

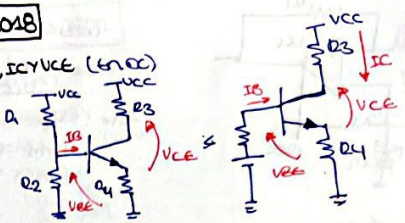
XX

$= \frac{-g_m V_{GS} R_2}{V_{GS}} \cdot \frac{(\beta+1) I_B R_1}{I_B} \cdot \frac{I_B}{I_B(R_S + R_1) + (\beta+1) I_B R_1}$

$= \frac{-g_m R_2 (\beta+1) R_1}{(R_S + R_1) + (\beta+1) R_1}$ // ✓

Junio 2018

a) I_B, I_C y V_{CE} (en DC)



Suponemos en Activa:

$I_B > 0$

$V_{CE} \geq V_{CEsat}$

$V_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} = 5V$

$R_{th} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 1k\Omega$.

$-V_{th} + R_{th} I_B + V_{BE} + (\beta+1) I_B R_4 = 0$

$I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta+1) R_4} = \frac{5 - 0{,}5}{1 + (99+1)100} = 0{,}045mA$

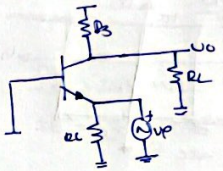
$I_C = \beta I_B = 99 \cdot 0{,}45mA = 40{,}05mA$

$-V_{CC} + I_C R_3 + V_{CE} + (\beta+1) I_B R_4 = 0$

$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_3 - (\beta+1) I_B R_4 = 10 - \frac{4}{40{,}05mA \cdot 100} - (99) 0{,}45mA \cdot 100 = 19{,}45$ ✓

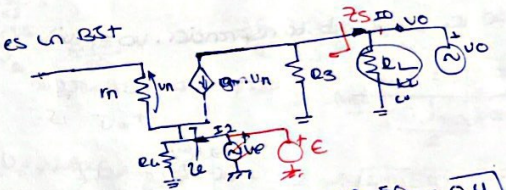
b) cambio R_2 y $\beta = 50$ en Activa $I_B = 200\mu A$.

pequeña señal y parámetros.



x

es un BJT



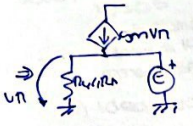
$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_t} = \frac{\beta I_B}{V_t} = \frac{200\mu A \cdot 50}{25mV} = 0{,}4$ (400 mA/V)

$r_o = \infty$

$r_\pi = \frac{V_t}{I_{BQ}} = \frac{25mV}{200\mu A} = 0{,}125 = 125\Omega$

c) Z_O? y Z_i?

$Z_O = R_3$



$Z_O = \frac{-V_O}{I_O}$; $V_\pi = 0 \Rightarrow g_m V_\pi = 0$

$V_O + I_O R_3 = 0$

$I_O = \frac{-V_O}{R_3}$

$Z_O = \frac{-V_O}{\frac{-V_O}{R_3}} = R_3$.

$Z_E = \frac{V_E}{I_E}$

$E = (g_m V_\pi + I_E)(R_4 // R_\pi)$

$V_\pi = 0 - E = -E$

$E = (-g_m E + I_E)(R_4 // R_\pi)$

$Z_E = \frac{R_\pi // R_4}{1 + g_m (R_\pi // R_4)}$ //

d) $G_V = V_O/V_i$? G_I?

$G_V = \frac{V_O}{V_i} = \frac{-g_m V_E (R_3 // R_L)}{V_E} = -g_m (R_3 // R_L)$

$V_O = -g_m V_\pi (R_3 // R_L)$

$V_\pi = -V_E$

$G_I = \frac{I_O}{I_i} = \frac{V_O / R_L}{V_E / Z_E} = \frac{V_O}{V_E} \frac{R_E}{R_L}$ //

$V_O = I_O R_L$

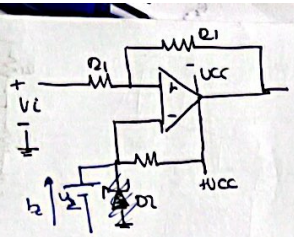
$\frac{V_O}{R_L} = I_O$

$I_2 = \frac{V_P}{Z_E}$

Scanned with CamScanner

Tema 7

Junio 2012



a) R2 para que el diodo funcione en la zona zener (1,5Ω)

Si R2 es R^+ y saturación.

$$\frac{V^+ - V_i}{R_1} + \frac{V^+ - V_O}{R_2} = 0 \rightarrow 2V^+ = V_O + V_i$$

Diodo funcionamiento zener:

$$-V_Z + I_{R2}R_2 + V_{CC} = 0$$

$$I_{OZ} = \frac{V_Z - V_{CC}}{R_2} = \frac{5-10}{R_2}$$

$$-I_{Zmax} \leq I_O \leq -I_{Zmin}$$

$$-20mA < \frac{5-10}{R_2} < -5mA$$

$$-20mA < \frac{-5}{R_2} < -5mA$$

$$20mA > \frac{5}{R_2} > 5$$

$$20mA > \frac{5}{R_2} \quad R_2 > 250\ \Omega \quad V$$

$$\frac{5}{R_2} > 5 \quad R < 10000\ \Omega \quad V$$

R^- sat

$V_O = \pm V_{CC}$

ciclo histéresis

2) Dibuje la función de transferencia. $V_O = F(V_i)$

$V = V_Z = 5V$

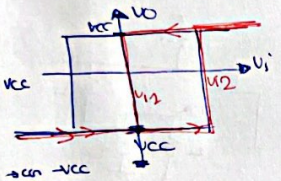
$V^+ = \frac{V_O + V_i}{2}$

$V_i = 2V^+ - V_O$

Tiempo de conmutación

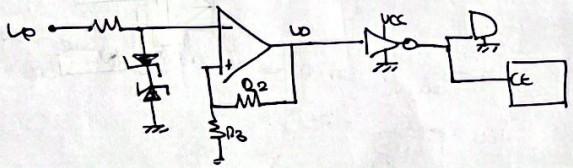
$V^+ = V^-$

$V_i = 2V_Z - V_O$ { $V_{i1} = 0$ con $+V_{CC}$; $V_{i2} = 20$ con $-V_{CC}$



Def Cuevo 2015 C BÁSICC

Datos: $V_{CC} = 5V$ $R_1 = 1k\Omega$ $R_2 = 2k\Omega$ $R_3 = 3k\Omega$ LED:



a) Ve? para los cuales D1 este en directa y D2 en zener.

Ideal $R_1 = 1k\Omega$
$V_{CC} = 10V$

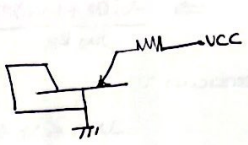
Zener: $V_D = 0,5V$
$I_{Zmax} = 20mA$
$I_{Zmin} = 5mA$

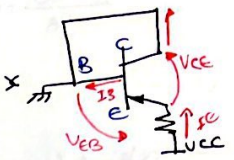
Ideal: $V_{CC} = 10V$

PCE - NOV. 2020 Ele. Básica

PC Febrero 2021

Problema 1)





Q: $|V_{BE}| = 1V$

$|V_{CEsat}| = 0,2V$

$\beta = 99$

$V_{CC} = 11$

$R = 2k\Omega$

a) I_B, I_E, V_{CE} suponiendo la zona de corte.

Se trata de un BJT NPN (BJT) lo suponemos en Activa { $I_B > 0$; $V_{CE} \leq V_{CEsat}$

$I_C = \beta I_B$

$I_E = I_B + \beta I_B = (1+\beta) I_B = 100 \cdot 50\mu A = 5000\mu A$

$V_{CE} = -V_{EB} = -1V$ < V_{CEsat} ✓ //

$-V_{CC} + I_E R + V_{EB} = 0$

$-V_{CC} + (\beta+1) I_B R + V_{EB} = 0$

$I_B = \frac{V_{CC} - V_{EB}}{(\beta+1)R} = \frac{11-1}{100 \cdot 2k\Omega} = 50nA$

b) Variación relativa de I_E ($\Delta I_E / I_E$) suponiendo que variación relativa R del 20%.

$\Delta R/R = \pm 0,2$

$$\frac{\Delta I_E}{I_E} = S_R^{I_E} \cdot \frac{\Delta R}{R} \qquad S_R^{I_E} = \frac{\partial I_E}{\partial R} \cdot \frac{R}{I_E}$$

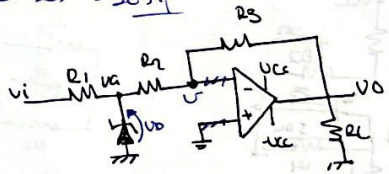
$-V_{CC} + I_E R + V_{EB} = 0$

$I_E = \frac{V_{CC} - V_{EB}}{R}$ $\quad \frac{\partial I_E}{\partial R} = -\frac{(V_{CC} - V_{EB}) 1}{R^2}$

$= \frac{-(V_{CC} - V_{EB})}{R^2} \cdot \frac{R}{V_{CC} - V_{EB}} = \frac{-(V_{CC} - V_{EB})}{R^2} \cdot \frac{R^2}{(V_{CC} - V_{EB})} = -1$

$\frac{\Delta I_E}{I_E} = -1 \cdot \pm 20\% = \pm 20\%$ //

Problema 2).



$R_1 = R_2 = 2k\Omega$

$V_{CC} = 10V$

Diodo: $V_Z = 6V$
$V_\theta = 0,5$
$I_{Zmin} = 20mA$
$I_{Zmax} = 10mA$
$I_{Fmax} = 5mA$

a) Ideal. Valores de V_i para los cuales la tensión V_a varía con V_i

para que varíe con V_i, el zener tiene que estar cortado.

$\frac{V_a - V_i}{R_1} + \frac{V_a - \cancel{V_O}^{0}}{R_2} = 0 \quad \left[V_a = \frac{V_i}{2}\right]$ $\quad \left[V_b = -V_a = \frac{-V_i}{2}\right]$

b) suponiendo $6V > V_i \geq 1V$, que se cumple la condición de a. calcule el máximo valor de R_3 para que funcione en la zona lineal.

$-V_Z \leq V_b \leq V_\theta$

$-6 \leq \frac{-V_i}{2} \leq 0,5$

$-12 \leq -V_i \leq 1$

$12 > V_i > -1$ //

$V_a = \frac{V_i}{2}$ $\quad V^+ = 0$ $\quad \frac{V^- - V_a}{R_2} + \frac{V^- - V_O}{R_3} = 0$ $\quad \frac{V^- - V_i}{2R_2} + \frac{V^- - V_O}{R_3} = 0$

Scanned with CamScanner

$\frac{V^{\to 0}-V_i}{2R_2}+\frac{V^{\to 0}-V_O}{R_3}=0 \Rightarrow \frac{-V_iR_3+(-V_O)2R_2}{2R_2R_3}=0$ $\quad -V_iR_3-V_O2R_2=0$

$V_O=\boxed{\frac{-V_iR_3}{2R_2}}$

$V^+=0$

$V^+=V^-$

condición:

$-V_{CC}\le V_O\le V_{CC}$

sabiendo: $1<V_i<5$

$5>V_i>1$

$-10K\le\frac{-V_iR_3}{2R_2}\le 10K$

$-40K\le -V_iR_3<40K$

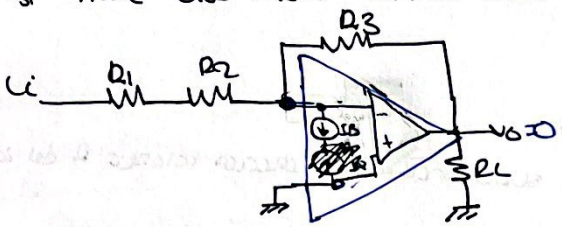
$40K\ge V_iR_3>-40K$

$V8=\frac{40K}{5}\ge R_3$ $\quad \boxed{R_3\le 8}$ ✓

$\boxed{R_3>\frac{-40}{-V_i}=+40}$,,

2) DF contado y que $R_3=4K\Omega$

a) si tiene bias INA. OFFset NULO, V_O?



$\frac{V^--0}{R_1+R_2}+\frac{V^--V_O}{R_3}+I_B=0$

$V^+=0$

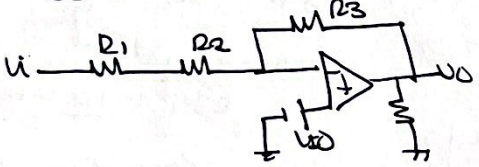
$V^+=V^-$

$\frac{V_O}{R_3}=I_B$

$\boxed{V_O=I_BR_3}$;; $2\times 4K=8V$

b) tensión OFFset $V_{IO}=1mV$.

V_O debido a V_{IO}.



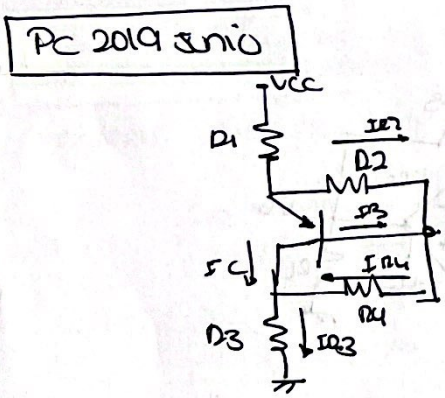
$\frac{V^--0}{R_1+R_2}+\frac{V^--V_O}{R_3}=0$

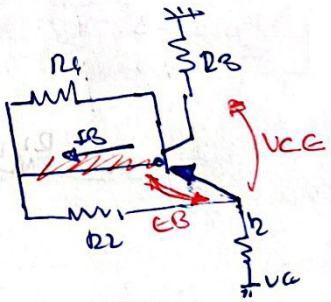
$V^+=V_{IO}$

$V^+=V^-$

$\boxed{V_O=2mV}$,,

PC 2019 Junio



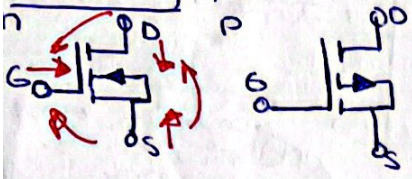


PNP activa

$\boxed{I_C=I_E}$

Scanned with CamScanner

tema 5 | fet.



$$R_{DSON} = \frac{1}{K_2 (V_{GS} - V_T)}$$

$V_G = 0 \rightarrow I_D = -I_S$

$V_{GS} = V_{DS} + V_{GD}$.

D= DEPLEXIÓN.

canal n → GVD = ohmica

C	//	$V_{GS} \leq V_T$	
S	//	$V_{GS} > V_T$	$V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$
O	//	$V_{GS} > V_T$	$\leq$

$K > 0$, $V_T < 0$, $I_D > 0$, $V_{DS} > 0$

Ecuv:

$$r_O = \frac{V_{AF}}{K_2 (V_{GS} - V_T)^2}$$

canal n → truco GD saturación

corte		$V_{GS} \leq V_T$
saturación	$I_D = \frac{K}{2}(V_{GS} - V_T)^2$	$V_{GS} > V_T$ $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$
ohmica	R_{DSON}	$V_{GS} > V_T$ $V_{DS} \leq V_{GS} - V_T$

canal p → GVD saturación

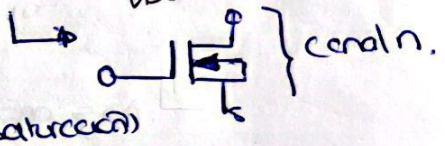
C	//	$V_{GS} \geq V_T$	
S	//	$V_{GS} < V_T$	$V_{DS} \leq V_{GS} - V_T$
O	//	$V_{GS} < V_T$	$V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$

$K < 0$, $V_T > 0$, $I_D < 0$, $V_{DS} < 0$

De acumulación: $K > 0$, $V_T > 0$, $I_D > 0$, $V_{DS} > 0$

canal n: $K > 0$, $V_T < 0$, $I_D > 0$, $V_{DS} > 0$

canal p: $K < 0$, $V_T < 0$, $I_D < 0$, $V_{DS} < 0$.



truco:

acumulación < n, p } GVD (saturación) $V_{DS} = V_{GS}$

Depexión → GVD } ohmica. $V_{DS} = V_{GS}$

tema 6 |

BJT → $P = I_C \cdot V_{CE} + I_B \cdot V_{BE} \approx I_C \cdot V_{CE} \leq P_{máx}$

fets → $P = I_D \cdot V_{DS} \leq P_{máx}$

$$\frac{\Delta I_C}{I_C} = S^{I_C}_{\beta} \frac{\Delta \beta}{\beta} + S^{I_C}_{V_{BE}} \frac{\Delta V_{BE}}{V_{BE}}$$

$$S^{I_C}_{\beta} = \frac{\beta}{I_C} \frac{\partial I_C}{\partial \beta}$$

fet

$$\frac{\Delta I_D}{I_D} = S^{I_D}_{K} \frac{\Delta K}{K} + S^{I_D}_{V_T} \frac{\Delta V_T}{V_T}$$

$$S^{I_D}_{K} = \frac{K}{I_D} \frac{\partial I_D}{\partial K}$$

tema 7 |

DC: I_C o V_{CE} punto de trabajo.

pequeña señal:

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T} \qquad r_\pi = \frac{\beta}{g_m} \Big] \text{MOS} = \frac{V_C}{I_{BQ}}$$

C: cortocircuito C. abierto.

Calcular punto DC. con/despreciar.

mosfet

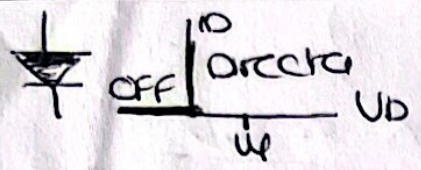
$$g_m = K(V_{GS} + V_T)$$

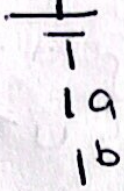
Efecto early

$$r_O = \frac{V_{AF}}{I_C}$$

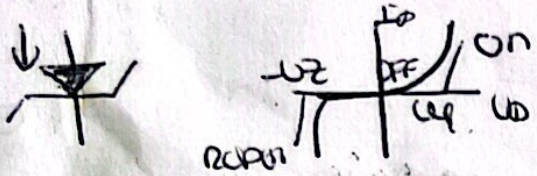
Scanned with CamScanner

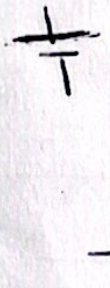
Tema 3 · Diodo



ON	$I_D > 0$		$I_{D máx} \geq I_D > 0$
OFF	$V_D < 0$		$-V_{Dmáx} \leq V_D \leq V_\gamma$

Diodo zener:

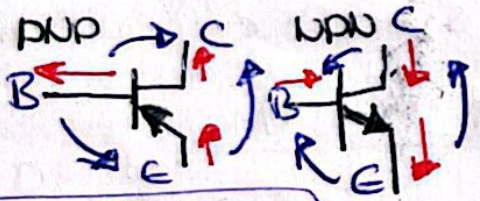


ON	$I_D > 0$		$I_{D máx} \geq I_D$
OFF	$-V_Z < V_D < V_\gamma$		
Zener	$I_D < 0$		$I_{Z máx} \leq I_D \leq -I_{Z min}$

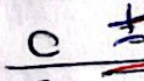
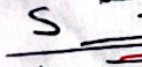
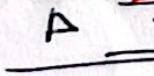
Zona de trabajo

D	ON	OFF	ON OFF ON OFF
Dz	ON	OFF	OFF ON Zener Zener

Tema 4 · BJT

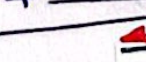


NPN

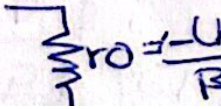
C		$V_{BE} \leq V_{BE\gamma}$	$V_{BC} \leq V_{BC\gamma}$
S		$I_B > 0$ $I_C > 0$	$I_C = I_{Csat} \leq \beta I_B$
A		$I_B > 0$	$V_{CE} \geq V_{CE\,SAT}$

BYC unido (npn)
$V_{CE} = V_{BE}$ activo
pnp → CYE activo

PNP

C		$V_{EB} \leq V_{EB\gamma}$, $V_{CB} \leq V_{CB\gamma}$	
S		$I_B > 0$ $I_C > 0$	$I_C = I_{Csat} \leq \beta I_B$
A		$I_B > 0$, $V_{CE} \leq V_{CEsat}$	$V_{CEsat} \leq 0$.

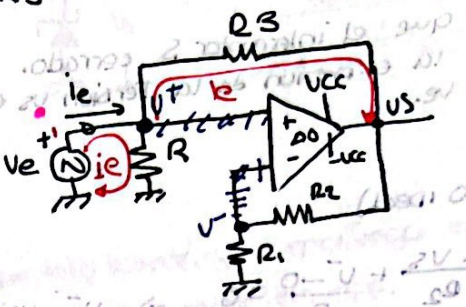
Efecto Early:



Scanned with CamScanner

ET- NOV. 2020 Elec. Basic

Problema 1. A.O con características ideales, tienen realimentación negativa y alimentado de manera simétrica. con $V_{CC} = 10V$, $R_1 = R_2 = R_3$



1) Expresión de $V_S = f(Ve)$ y componentes.

A.O ideal: $V^+ = V^-$ $\quad i^- = i^+ = 0$

Nudo V^+:

$$\frac{V^+ - Ve}{} + \frac{V^+ - V_S}{R_3} + \frac{V^+ - 0}{R} = 0 \quad \text{está mal}$$

$$\frac{V^+ - Ve}{} + \frac{V^+ - V_S}{R_3} + \frac{V^+}{R} = 0 \qquad * \; V_i^+ = Ve$$

Nudo V^-:

$$\frac{V^- - 0}{R_1} + \frac{V^- - V_S}{R_2} = 0 \rightarrow \frac{V^-}{R_1} = \frac{V_S - V^-}{R_2} \rightarrow V^- = V_S - V^- \rightarrow \boxed{2V^- = V_S}$$

$$\boxed{V_S = 2Ve}$$

2) Valores de Ve para que el A.O funcione en zona lineal:

$$-V_{CC} \leq V_S \leq V_{CC} \rightarrow -10 \leq V_S = 2Ve \leq 10 \Rightarrow \boxed{-5V \leq Ve \leq 5V}$$

3) Obtengase la expresión de la corriente Ie en función de los componentes del circuito y de la tensión Ve

$V_S = 2Ve$

$$\boxed{Ie = \frac{Ve}{R} + \frac{Ve - V_S}{R_3} = \frac{Ve}{R} + \frac{Ve - 2Ve}{R_3} = \frac{Ve}{R} + \frac{(-Ve)}{R_3} = \frac{Ve(R_3 - R)}{RR_3}}$$

4) Valores de Ve/Ie (impedancia de entrada) para los tres casos siguientes:

a) $R_3 = 2R$

b) $R_3 = R/2$

c) $R = R_3$

a) $\boxed{Ie = \frac{Ve(R_3 - R)}{RR_3} = \frac{Ve(2R - R)}{R2R} = \frac{VeR}{2R^2} = \frac{Ve}{2R}}$

$$\boxed{Z_e = \frac{Ve}{Ie} = \frac{Ve}{Ve/2R} = 2R}$$

b) $\boxed{Ie = \frac{Ve(R_3 - R)}{RR_3} = \frac{Ve(R/2 - R)}{R\,R/2} = \frac{Ve(-R/2)}{R^2/2} = \frac{-VeR}{\frac{R^2}{2}} = \frac{-VeR \cdot 2}{2R^2} = \frac{-Ve}{R}}$

$$\boxed{Z_e = \frac{Ve}{Ie} = \frac{Ve}{-Ve/R} = -R}$$

c) $Ie = \frac{Ve(R_3 - R_3)}{R_3 R_3} = 0 \quad \boxed{Z_e = \frac{Ve}{Ie} = \frac{Ve}{0} = \infty}$

5) Si el AO debe funcionar en la zona lineal con $R_1 = R_2 = R_3 = 2k\Omega$ sabiendo que el AO tiene una corriente de salida máxima de $|I_{omáx}| = 4mA$, indique los posibles valores que pueden tomar Ve.

$$i_o = \frac{V_t - Ve}{R_3} + \frac{V_S - Ve}{R_2} \Rightarrow \boxed{i_o = \frac{2Ve - Ve}{R_3} + \frac{2Ve - Ve}{R_2} = \frac{Ve + Ve}{R_e} = \frac{2Ve}{R_3} = Ve\,mA}$$

$$\boxed{|i_{omáx}| = |Ve|_{máx}\,mA \leq |I_{omáx\,ad}| = 4mA} \Rightarrow \boxed{|Ve|_{máx}\,mA \leq 4mA}$$

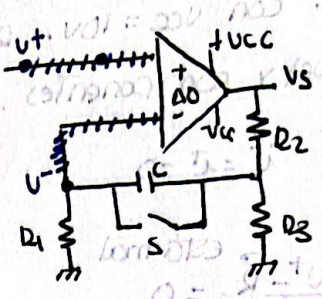
Para que esté en la zona lineal: $-V_{CC} \leq V_S \leq V_{CC} \Rightarrow -V_{CC} \leq 2Ve \leq V_{CC} \Rightarrow -10 \leq 2Ve \leq 10$

$-5 \leq Ve \leq 5 \Rightarrow |Ve|_{máx} \leq 5mA$

Scanned with CamScanner

Problema 2

A.O C ideales, alimentado de forma simétrica con $V_{CC} = 10\,V$, $R_1 = R_2 = R_3 = 2k\Omega$ y $C = 5\,nF$



1. Suponiendo que el interruptor S cerrado. obtengase la expresión de la Tensión Vs en función de Ve.

$V^+ = Ve$

$V^+ = V^-$ (A.O ideal)

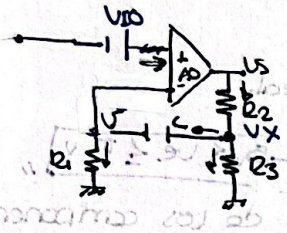
$$\frac{V^- - 0}{R_1} + \frac{V^- - V_S}{R_2} + \frac{V^- - 0}{R_3} = 0 \Rightarrow \frac{V^-}{R_1} + \frac{V^-}{R_3} = \frac{V_S - V^+}{R_2} \Rightarrow \frac{Ve}{R_1} + \frac{Ve}{R_3} = \frac{V_S - Ve}{R_2}$$

2. Con $Ve = 0V$, si el interruptor S se cierra en $t=0$ y el AO tiene una tensión de OFFSET de entrada de $V_{IO} = 5mV$.

$$\frac{2Ve}{R_3} = \frac{V_S - Ve}{R_2}$$

$[V_S = 3Ve]$ //

a) escriba las ecuaciones que permiten conocer la evolución de Vs en función del tiempo.



$[V^+ = V_{IO}]$

$$\frac{V^- - 0}{R_1} - C\frac{\partial(Vx - V^-)}{\partial t} = 0 \Rightarrow \left[\frac{V^-}{R_1} = C\frac{\partial(Vx - V^-)}{\partial t}\right]$$

$$\frac{Vx - 0}{R_3} + \frac{Vx - Vs}{R_2} + C\frac{\partial(Vx - V^-)}{\partial t} = 0 \Rightarrow \left[\frac{V_S - Vx}{R_2} = \frac{Vx}{R_3} + C\frac{\partial(Vx - V^-)}{\partial t}\right]$$

b) Indique el tiempo que tarda el AO en alcanzar la zona de saturación. (salir de la zona de funcionamiento).

$V^+ = V^-$

$V^+ = V_{IO}$

$$\frac{V^-}{R_1} = C\frac{\partial(Vx - V^-)}{\partial t}$$

$$\frac{V_S - Vx}{R_2} = \frac{Vx}{R_3} + C\frac{\partial(Vx - V^-)}{\partial t}$$

$R_1 = R_2 = R_3 = 2k\Omega$, $C = 5nF$

$$\frac{V_{IO}}{R_1} = C\frac{\partial(Vx - V_{IO})}{\partial t}$$

1) $\rightarrow \left[V_{IO} = R_1 C\frac{\partial(Vx - 0)}{\partial t}\right]$

$\rightarrow \frac{V_S - Vx - Vx}{R_2} = C\frac{\partial(Vx - V^-)}{\partial t}$

$V_S - 2Vx = RC\frac{\partial(Vx - V^-)}{\partial t}$

2) $\left[V_S - 2Vx = RC\frac{\partial(Vx)}{\partial t}\right]$

$V_{IO} = V_S - 2Vx$ ← igualamos

$2Vx = V_S - V_{IO}$

$\left[Vx = \frac{V_S - V_{IO}}{2}\right]$ //

1) $V_{IO} = 2\cdot10^3 \cdot 5\cdot10^{-6}\frac{\partial(Vx)}{\partial t} = 10\cdot10^{-3}\frac{\partial(Vx)}{\partial t}$

$5\cdot10^{-3} = 10\cdot10^{-3}\frac{\partial(Vx)}{\partial t} \Rightarrow 1 = \frac{\partial(Vx)}{\partial t} \rightarrow$

saturación (máxima hasta llegar a cortar)

$V_{Smáx} = V_{CC} = 10V$

$V_{IO} = 10^{-2}\frac{\partial(Vx)}{\partial t} = 10^{-2}\frac{\partial\left(\frac{V_S - V_{IO}}{2}\right)}{\partial t} \overset{dt=0}{=} \frac{10^{-2}}{2}\frac{\partial(V_S)}{\partial t} = 5\cdot10^{-3}\frac{\partial(V_S)}{\partial t}$

$10 = t + 15\cdot10^{-3}$

$[t = 9{,}985\,s]$

$V_{IO} = 5\cdot10^{-3}\frac{\partial(V_S)}{\partial t} \Rightarrow \frac{V_{IO}}{5\cdot10^{-3}} = \frac{\partial(V_S)}{\partial t} \Rightarrow V_S = \int \frac{V_{IO}}{5\cdot10^{-3}}dt + V_S(t=0)$

$V_S = \frac{1}{5\cdot10^{-3}}\int_0^t V_{IO}\,dt + V_S(t=0)$

$V_S = \frac{1}{5\cdot10^{-3}}V_{IO}\,t + (V_S(t=0))$ → condensador tiene lo mismo $V(t=0) = V(t=0)$

$V_S = 8Ve = 8V_{IO}$.

$[V_S = 200\,V_{IO}\,t + 15\cdot10^{-3} = 1\,t + 15\cdot10^{-3}]$ → Aplicamos lo de saturación.

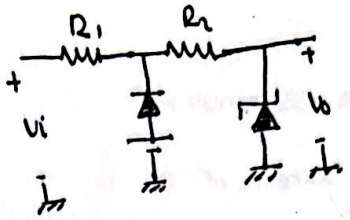
Scanned with CamScanner

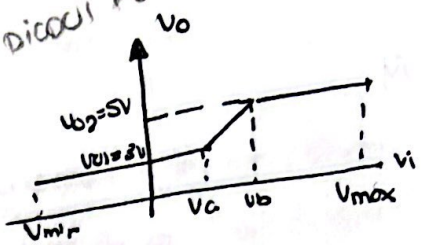
Ejemplo 3

Datos:

Dz { $V_z = 5V$, $V_\gamma = 0V$, $I_{z_{max}} = 5mA$, $I_{z_{min}} = 0mA$, $I_{D_{max}} = 4mA$ }

D: { $V_\gamma = 0\,V$, $I_{D_{max}} = 15mA$, $V_{RM} = 40V$, $R_1 = R_2 = 1k\Omega$, $V_{CC} = 3V$ }





2on Diodo Ej1

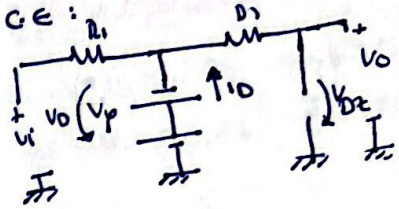
1) Valores de Va y Vmín.

Si $V_{min} < V_i < V_a \Rightarrow V_S = V_{D1} = 3V = V_{CC}$ para que esto suceda y se mantenga constante D2 debe conducir estar en directa mientras que el otro debe estar en OFF.

condiciones:

D_2 (ON): $V_{D2} = V_\gamma = 0V$ $\quad 0 \le I_D \le I_{Dmáx}$

D_2 (OFF): $-V_z \le V_D \le V_\gamma$



Ecuación ID (malla):

$-V_i - I_D R - V_\gamma + V_{CC} = 0$

$I_D = \frac{-V_i - V_\gamma + V_{CC}}{R} = \frac{-V_i + 3}{1 \cdot 10^3} = -V_i + 3\,mA \Rightarrow 0 \le -V_i + 3\,mA \le 15mA$

$V_{D2} = -V_{CC} + V_\gamma = -3V$ (Desde donde va la flechita). $-5V \le -3V \le 0$ ✓

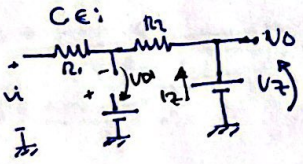
$0 \le -V_i + 3 \le 15$

$-3 \le -V_i \le 12$

$\boxed{3 \ge V_i \ge -12}$ { $V_{min}: -12\,V$, $V_a: 3\,V$ } //

3) b) Valores V_b y $V_{máx}$:

Si $V_b < V_i < V_{max} \Rightarrow V_S = V_{D2} = 5V = V_z$ para que esto suceda y se mantenga constante D2 debe estar cortado y el D2 en zener.



D_1 (OFF): $-V_{amax} \le V_D \le V_\gamma$

D_2 (Zener): $-I_{zmáx} \le I_D \le -I_{zmin}$

$[V_O = V_{CC} - V_z + I_z R_2] = 3V - 5V + I_z \cdot 10^3 =$

$(R_2 + R_1)\,I_z + V_i - V_z = 0 \quad = -2 + I_z \cdot 10^3$

$\left[I_z = \frac{V_z - V_i}{R_2 + R_1}\right] = \frac{5 - V_i}{2 \cdot 10^3} = \frac{5 - V_i}{2}\,mA$ //

$\left[V_O = -2 + \frac{5 - V_i}{2} = \frac{1 - V_i}{2}\,V\right]$

Sustituimos en nuestras ecuaciones:

$-V_{amax} \le V_D \le V_\gamma$

$-40 \le \frac{1 - V_i}{2} \le 0$

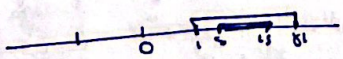
$-81 \le -V_i \le -1$

$\boxed{81 \ge V_i \ge 1}$

$-5mA \le \frac{5 - V_i}{2} \le 0$

$-10 - 5 \le -V_i \le -5$

$\boxed{15 \ge V_i \ge 5}$ más restrictiva { $V_b = 5$, $V_{max} = 15$ } //

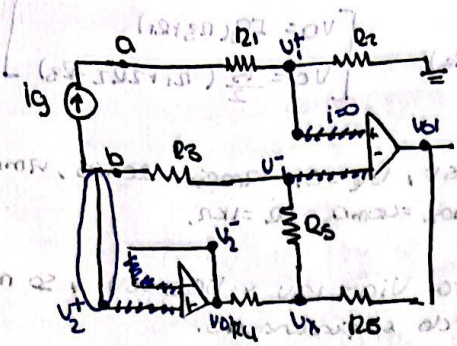


Scanned with CamScanner

PEI - OCTUBRE 2018

PROBLEMA 1

$V_{CC} = 12V$



① suponiendo A.O ideales y en zona lineal:

a) $R_6 = R_4$. plantee ecuaciones de V_o y $V_o = f(i_g, R's)$.

$V_i^+ = V_i^-$

NUDO V_i^+: $\frac{V_i^+ - 0}{R_2} - I_g = 0 \Rightarrow \boxed{I_g = \frac{V_i^+}{R_2}}$ } AO1

NUDO V_i^-: $\frac{V_i^- - V_x}{R_5} + \frac{V_i^- - V_2^+}{R_3} = 0$ (I_g del nudo V_2^+.)

$\frac{(V_i^- - V_x)R_3 + (V_i^- - V_2^+)R_5}{R_5 R_3} = 0$

$V_i^- R_3 - V_x R_3 + V_i^- R_5 - V_2^+ R_5 = 0$

$\boxed{V_i^-(R_3 + R_5) - V_x R_3 - V_2^+ R_5 = 0}$ //

AO2:

NUDO V_2^-: $V_2^- = V_{O2} = V_2^+$

NUDO V_2^+: $\frac{V_2^+ - V_i^-}{R_3} + I_g = 0 \Rightarrow \boxed{I_g = \frac{V_i^- - V_2^+}{R_3}}$

NUDO V_x:

$$\boxed{\frac{V_x - V_i^-}{R_5} + \frac{V_x - V_{O1}}{R_6} + \frac{V_x - V_{O2}}{R_4} = 0}$$

Despejamos:

$I_g = \frac{V_i^+}{R_2} \rightarrow V_i^+ = I_g R_2$

$I_g = \frac{V_i^- - V_2^+}{R_3}$

$\frac{V_i^- - V_x}{R_5} + \frac{V_i^- - V_2^+}{R_3} = 0$

$\frac{V_x - V_i^-}{R_5} + \frac{V_x - V_{O1}}{R_6} + \frac{V_x - V_{O2}}{R_4} = 0$

1) $\frac{V_i^- - V_x}{R_5} + I_g = 0 \Rightarrow I_g = \frac{V_x - V_i^-}{R_5} = \frac{V_i^-}{R_2}$

$\Rightarrow (V_x - V_i^-)R_2 = V_i^- R_5 \Rightarrow V_x R_2 - V_i^- R_2 = V_i^- R_5$

$\Rightarrow \boxed{V_x = \frac{V_i^-}{R_2}(R_5 + R_2) = \frac{I_g(R_5 + R_2)}{}}$ // $V_x = f(I_g)$

2) $\frac{V_i^- - V_2^+}{R_3} = \frac{V_i^+}{R_2}$; $V_2^- = V_2^+ = V_{O2}$

$(V_i^- - V_2^+)R_2 = V_i^+ R_3 \Rightarrow V_i^- R_2 - V_2^+ R_2 = V_i^+ R_3$

$\Rightarrow V_i^- R_2 - V_{O2} R_2 = V_i^- R_3 \Rightarrow V_{O2} = \frac{V_i^-}{R_2}(R_2 - R_3)$

$\boxed{V_{O2} = I_g(R_2 - R_3)}$ // $V_{O1} = f(I_g)$

3) como $\frac{V_i^- - V_x}{R_5} + \frac{V_i^- - V_2^+}{R_3} = 0$ ($= I_g$)

$I_g = \frac{V_x - V_i^-}{R_5} \Rightarrow$

$\Rightarrow I_g + \frac{V_x - V_{O1}}{R_6} + \frac{V_x - V_{O2}}{R_4} = 0$

$I_g = \frac{V_{O1} - V_x}{R_6} + \frac{V_{O2} - V_x}{R_4}$ y $R_6 = R_4 \Rightarrow I_g = \frac{V_{O1} - 2V_x + V_{O2}}{R_4} = \frac{V_{O1} - 2I_g(R_5 + R_2) + V_{O2}}{R_4}$

$I_g = \frac{V_{O1} - 2I_g(R_5 + R_2) + I_g(R_2 - R_3)}{R_4} \Rightarrow I_g R_4 = V_{O1} - 2I_g(R_5 + R_2) + I_g(R_2 - R_3)$

$V_{O1} = I_g(R_4 + 2R_5 + 2R_2 - R_2 + R_3)$

$\boxed{V_{O1} = I_g(R_4 + 2R_5 + R_2 + R_3)}$ //

b) Impedancia de entrada diferencial vista entre los terminales "a" y "b".

$V_D = V^+ - V^- = 0$

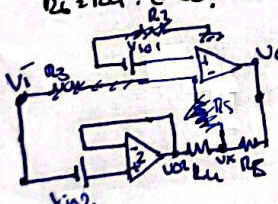
$V_{ab} = I_g R_1 + V_O + I_g R_3$

$V_{ab} = I_g(R_1 + R_3) + (V_i^+ - V_i^-) = I_g(R_1 + R_3)$

$\boxed{Z_e = \frac{V_{ab}}{I_g} = (R_1 + R_3)}$ //

② AAOO tienen tensión de offset de entrada con el mismo signo y mismo valor V_{IO}, ideales.

a) $R_6 = R_4$. ¿V_O?



① $I_E = 0$ en AAOO $\Rightarrow R_2 = R_5 = R_3 = 0$

$V_i^+ = V_{IO1}$

$V_2^- = V_{O2}$

$V_2^+ = V_{O2} + V_i^- = V_{IO2} + V_{IO1}$

$V_i^- = V_X$

$V_i^+ = V_i^-$; $V_2^+ = V_2^-$

$V_X = V_{IO1}$

$V_{O2} = 2V_{IO}$

$\frac{V_X - V_{O2}}{R_4} + \frac{V_X - V_O}{R_6} = 0 \Rightarrow \frac{V_X - V_{O2}}{R_4} = \frac{V_O - V_X}{R_6}$

$\frac{(V_O - V_{O2})}{R_4} \cdot R_6 + V_X = V_O$

$V_O = V_{IO} + (V_{XO} - V_{O2})$

$\boxed{V_O = V_{IO} + V_{IO} - 2V_{IO} = 0}$ //.

Scanned with CamScanner

③ tomando el circuito como un AO con entradas "V+" y "V-" y salida "Vo". Obtenga la tensión de entrada diferencial y común del circuito en función de Ig y de los R's.

$V_d = (V^+ - V^-) = (V_a - V_b)$

$V_c = \frac{(V^+ + V^-)}{2} = \frac{(V_a - V_b)}{2}$

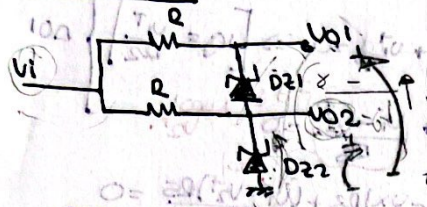
$V_a = I_g(R_1 + R_2)$

$V_b = I_g(R_2 - R_3)$

$V_o = I_g(R_3 + R_2)$

$V_c = \frac{I_g}{2}(R_1 + 2R_2 - R_3)$ //

PROBLEMA 2

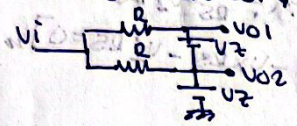


$D_{z1} = D_{z2}$: $V_z = 6V$, $V_\gamma = 0$, $I_{zmax} = 20mA$, $I_{zmin} = 0mA$

$I_{omax} = 4mA$ $R = 1k\Omega$.

① Valores de Vi para $V_{o1} = 12V$ y $V_{o2} = 6V$ y se mantiene constante garantizando su funcionamiento.

Para que esto suceda D_{z2} está en Zener y la D_{z1} también pues son tensiones que caen en V_{o1} y V_{o2}.



$D_{z2} = D_{z1} \Rightarrow \quad -I_{zmax} \leq I_{Dz} \leq -I_{zmin}$

Sacamos las corrientes:

$-I_z R + V_z + V_z - V_i = 0$

$\left[I_z = \frac{2V_z - V_i}{R}\right]$

$-20mA \leq \frac{2V_z - V_i}{R} \leq 0$

$-20 \leq 2V_z - V_i \leq 0$

$-32 \leq -V_i \leq -12$

$\boxed{32 \geq V_i \geq 12}$

$-I_z R + V_z - V_i + I_z = 0$

$\left[I_z = \frac{V_z - V_i}{R} + I_{z1}\right]$

$I_{z2} = \frac{V_z - V_i}{R} + \frac{2V_z - V_i}{R}$

$\left[I_{z2} = \frac{3V_z - 2V_i}{R}\right]$ //

$-20mA \leq I_{z2} \leq 0$

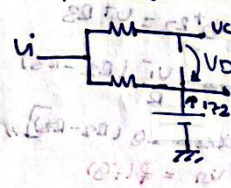
$-20mA \leq \frac{3V_z - 2V_i}{R} \leq 0$

$-3V_z \leq -2V_i \leq 0$

$\boxed{19 \geq V_i \geq 9V}$ //

② ¿Vi? $V_{o1} = V_i$, $V_{o2} = 6V$.

Para que esto ocurra D_z tiene que estar en zener y D_1 tiene que estar cortado



D_z: (zener)

D_1: (corte)

$-I_{zmax} \leq I_z \leq -I_{zmin}$

$-V_\gamma \leq V_D \leq V_\gamma$

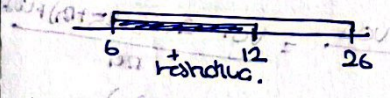
$-V_{o1} + V_z - V_i = 0$

$\boxed{V_{o1} = V_z - V_i}$

$-6 \leq V_z - V_i \leq 0$

$-6 - 6 \leq -V_i \leq -6$

$-12 \leq -V_i \leq -6 \Rightarrow \boxed{12 \geq V_i \geq 6}$



$-I_z R + V_z - V_i = 0$

$\boxed{I_z = \frac{V_z - V_i}{R}}$

$-20mA \leq \frac{V_z - V_i}{R} \leq 0$

$-20mA - 6 \leq -V_i \leq -6$

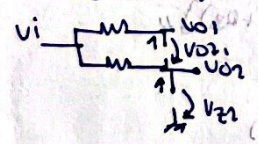
$-26 \leq -V_i \leq -6 \Rightarrow \boxed{26 \geq V_i \geq 6}$

③ Vi para que $V_{o1} = V_{o2} = V_i$

para que esto suceda entonces deben estar cortados

D_z: (corte):

$-V_z \leq V_D \leq V_\gamma$



$V_{o1} = V_i$

$V_{o2} = V_i$

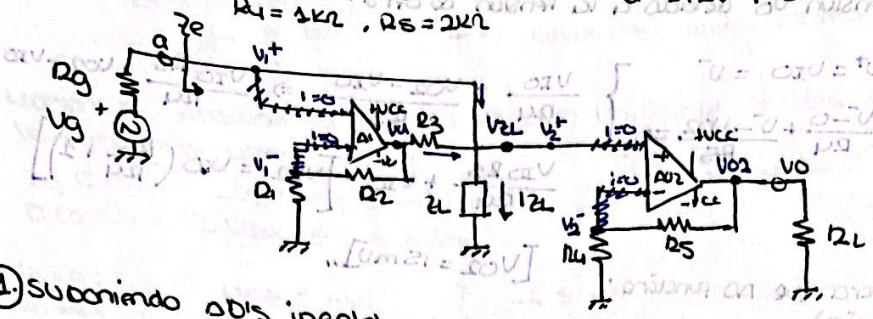
$V_{o1} = 0$

$V_{o2} = -V_i$ //

PEL NOVIEMBRE 2019

Problema 1

AO's alineados simétricamente a ±12V y con $R_1 = R_3 = 10k\Omega$, $R_2 = R_3 = 20k\Omega$
$R_4 = 1k\Omega$, $R_5 = 2k\Omega$



1. Suponiendo AO's ideales y en zona lineal:

a) Relación V_o y V_{zL}. · como nos piden esta relación, solo nos centramos en el segundo AO

Nudo +: $V_2^+ = V_{zL}$

Nudo −: $\frac{V_2^- - 0}{R_4} + \frac{V_2^- - V_{o2}}{R_5} = 0$ $\left.\begin{matrix} V_2^+ = V_2^- \\ V_{o2} = V_o \end{matrix}\right\}$ $\frac{V_2^-}{R_4} + \frac{V_2^- - V_o}{R_5} = 0 \Rightarrow V_2^- \cdot R_5 + (V_2^- - V_o) R_4 = 0$

$= V_{zL} R_5 + V_{zL} R_4 - V_o R_4 = 0$

$\boxed{V_o = V_{zL}\left(\frac{R_5}{R_4} + 1\right) = 3V_{zL}}$ //

b) Plantee las ecuaciones que permiten determinar la corriente por Z_L (I_{zL}). Calcule su valor en función de V_g y de las resistencias.

1) $V_1^+ = V_1^- = V_{zL}$

$I_{zL} = \frac{V_g - V_{zL}}{R_g} + \frac{V_{o1} - V_{zL}}{R_3} = \frac{V_g - V_{zL}}{R_3/2} + \frac{V_{o1} - V_{zL}}{R_3} = \frac{2(V_g - V_{zL}) + V_{o1} - V_{zL}}{R_3}$

2) $I_{zL} = \frac{2V_g - 3V_{zL} + V_{o1}}{R_3}$

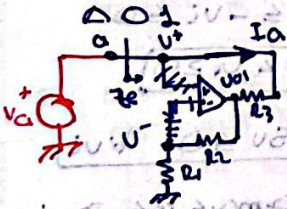
3) $\frac{V^- - 0}{R_1} + \frac{V^- - V_{o1}}{R_2} = 0 \Rightarrow \frac{V_{o1} - V^-}{R_2} = \frac{V^-}{R_1} \Rightarrow \frac{V_{o1} - V_{zL}}{R_2} = \frac{V_{zL}}{R_1} \Rightarrow \frac{V_{o1} - V_{zL}}{R_2} = \frac{V_{zL}}{R_2/2}$

$= V_{o1} - V_{zL} = 2V_{zL} \Rightarrow \boxed{V_{o1} = 3V_{zL}}$

3 → 2

$\boxed{I_{zL} = \frac{2V_g - 3V_{zL} + 3V_{zL}}{R_3} = \frac{2V_g}{R_3} = \frac{V_g}{10}\,mA}$

c) Suponiendo Z_L infinita, obtenga la impedancia de entrada vista entre "a" y masa.



$\boxed{Z_e = \frac{V}{i}}$ calculamos i:

$I_a = \frac{V^+ - V_{o1}}{R_3}$ y $V^+ = V^- = V_a$

Nudo −:

$\frac{V^- - V_{o1}}{R_2} + \frac{V^- - 0}{R_1} = 0 \Rightarrow \frac{V_{o1} - V^-}{R_2} = \frac{V^-}{R_1} \Rightarrow \frac{V_{o1} - V^-}{R_2} = \frac{V^-}{R_2/2}$

$\Rightarrow \frac{V_{o1} - V^-}{R_2} = \frac{2V^-}{R_2} \rightarrow \boxed{V_{o1} = 3V^- = 3V_a}$

$I_a = \frac{V_a - 3V_a}{R_3} = -\frac{2V_a}{R_3}$ $\quad Z_e = \frac{V_a}{-\frac{2V_a}{R_3}} = -\frac{R_3}{2}$

$\boxed{Z_e = -10k}$

d) Obtenga el V_{dd} máximo que puede tomar V_{zL} para el AO1 funcione en zona lineal.

Para que funcione $-V_{cc} \leq V_S \leq V_{cc}$

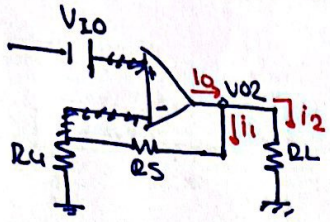
$-12V \leq 3V_{zL} \leq 12$

$[-4 \leq V_{zL} \leq 4]$ //

Scanned with CamScanner

② Suponiendo que el AO2 tiene una tensión de offset $V_{IO} = 5mV$ y una corriente máxima de salida $I_{OMÁX} = 14mA$. Suponiendo el resto de cc. ideales:

a) Expresión literal de la tensión V_O debido a la tensión de offset (V_{IO}) y valor de la misma.



$V^+ = V_{IO} = V^-$

$\frac{V^- - 0}{R4} + \frac{V^- - V_{O2}}{R5} = 0$

$\frac{V_{IO}}{R4} = \frac{V_{O2} - V_{IO}}{R5} \Rightarrow \frac{V_{IO} R5}{R4} = V_{O2} - V_{IO}$

$\frac{V_{IO} R5}{R4} + V_{IO} = \left[V_{O2} = V_{IO}\left(\frac{R5}{R4} + 1\right) \right]$

$[V_{O2} = 15mV]$

b) Valores posibles de RL para que AO funcione:

(Lo hacemos por corrientes)

$I_O = I_1 + I_2$

$I_1 = \frac{V_O}{R5 + R4} + \frac{V_O}{R_L} = V_O\left(\frac{1}{R4+R5} + \frac{1}{R_L}\right)$ para que funcione correctamente la I del circuito tiene que ser menor que la máxima.

Para que sea así:

Para que funcione: $|V_O|_{máx}\left(\frac{1}{R4+R5} + \frac{1}{R_L}\right) \leq I_{OMÁX\,AO}$

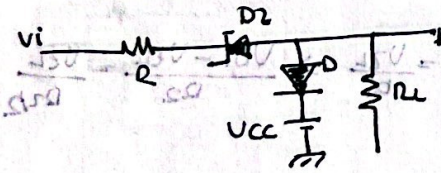
$V_{CC}\left(\frac{1}{R4+R5} + \frac{1}{R_L}\right) \leq I_{OMÁX\,AO}$ y despejamos: $R_L \geq 1{,}21k\Omega$

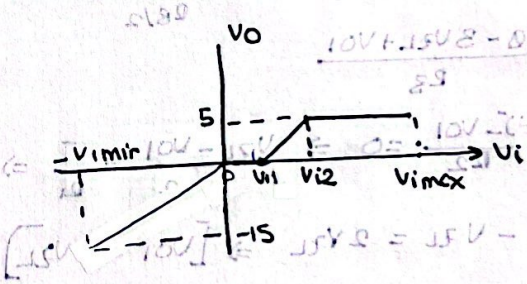
PROBLEMA 2

D_Z: $V_Z = 6V$, $V_\gamma = 0$; $I_{ZMÁX} = 20mA$; $I_{ZMÍN} = 0mA$, $I_{DMÁX} = 40mA$.

D: $V_{BR} = 50V$, $V_\gamma = 0V$, $I_{DMÁX} = 30mA$

$R_L = R = 1k\Omega$ $V_{CC} = 5V$

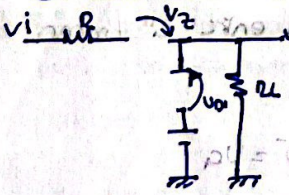




1. Suponiendo que la función de transferencia $V_O = f(V_I)$:

a) para $0 \leq V_i \leq V_{i1}$ indique la zona de funcionamiento y calcule V_{i1}.

En esta zona $V_i = 0$ por tanto ambos diodos deben estar cortados.



D (OFF): $-V_\gamma \leq V_O \leq V_\gamma$

D_Z (OFF): $-V_Z \leq V_O \leq V_\gamma \rightarrow -6 \leq -V_i \leq 0$

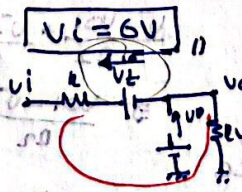
$V_Z = -V_i = -6$

$V_O = -V_{CC} = -5$

$\boxed{6 \geq V_i \geq 0}$.

$-5 \leq -5V \leq 0 \quad \forall V_i$

$\boxed{V_i = 6V}$



D (zener): $-I_{ZMÁX} \leq I_D \leq -I_{ZMÍN}$

D (OFF): $-V_{BRMÁX} \leq V_O \leq V_\gamma$

$I_D = \frac{V_Z - V_i}{R + R_L} = \frac{6 - V_i}{2}\,mA$

$V_O = -I_Z R_L - V_{CC} = \frac{V_i}{2} - 8$

b) $V_{i1} \leq V_i \leq V_{i2}$, ¿$V_{i2}$?

En esta zona hay un cuarto lineal:

$V_O = k V_i$ (solo depende de V_i)

por tanto como V_O no puede ser const.

D_Z = zener y D cortado

c) $V_{i2} \leq V_i \leq V_{IMÁX}$ $V_{IMÁX}$?

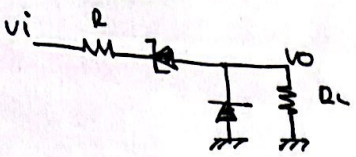
D(ON) — hace que conduzca.

D_{ZENER} (zener).

Scanned with CamScanner

PEI NOVIEMBRE 2015

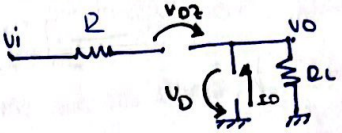
Problema 1



D(zener): $I_{zmáx} = 20mA$, $I_{zmín} = 0\ mA$, $I_{Fmáx} = 20mA$
$V_z = 6V$, $V_\gamma = 0V$

D: $V_{BR} = 15V$, $I_{Fmáx} = 20mA$, $V_\gamma = 0V$, $R = R_L = 1K\Omega$

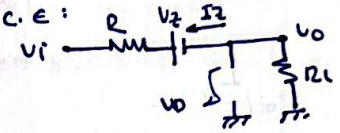
1. Margen de tensiones de entrada Vi para los cuales los dos diodos están cortados y valor Vo para esos valores de Vi.



D_z (OFF): $-V_z \le V_{Dz} \le V_\gamma$
D (OFF): $-V_{BR} \le V_D \le V_\gamma$

$V_D = 0V$; $V_{Dz} = -V_i$ } $-6 \le -V_i \le V_\gamma \rightarrow -6 \le -V_i \le 0 \rightarrow [6 \ge V_i \ge 0]$
$V_o = 0V$; [VD=0]

2. Margen para los cuales está Dz en zener y Di cortado y valor de Vo.



D_z (zener): $-I_{zmáx} \le I_{Dz} \le -I_{zmín}$
D_i (OFF): $-V_{BR} \le V_D \le V_\gamma$

$I_z R + V_i + I_z R_L - V_z = 0$

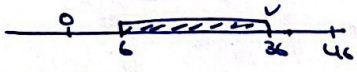
$i_{Dz} = \frac{V_z - V_i}{R+R_L} \rightarrow -20mA \le I_{Dz} = \frac{V_z - V_i}{R+R_L} \le -0$

$-20mA \le \frac{6 - V_i}{2K\Omega} \le 0 \rightarrow -40 \le 6 - V_i \le 0 \Rightarrow -46 \le -V_i \le 0$

$[46 \ge V_i \ge 0]$ //

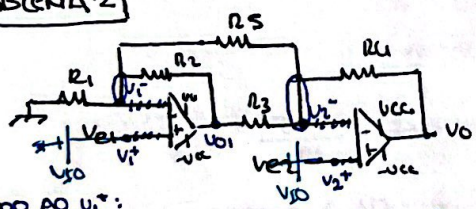
$V_o = I_z R_L \rightarrow -15 \le I_z R_L \le 0 \Rightarrow -15 \le \frac{6 - V_i}{2} \le 0 \Rightarrow -36 \le -V_i \le -6$

$[36 \ge V_i \ge 6]$ V transitiva



$[V_o = -I_z R_L = \frac{V_i - 6}{2}]$ //

PROBLEMA 2



R's iguales.

1. AAOO ideales y funcionan en zona lineal ¿$V_o = f(V_{e1}, V_{e2})$?

LVDO AO V_i^+:

$V_i^+ = V_{e1}$; $V_i^+ = V_i^-$
$V_2^+ = V_{e2}$; $V_i^- = V_2^-$

$\frac{V_i^-}{R_1} + \frac{V_i^- - V_{o1}}{R_2} + \frac{V_i^- - V_2^-}{R_5} = 0$

$\frac{V_2^- - V_{o1}}{R_3} + \frac{V_2^- - V_o}{R_4} + \frac{V_2^- - V_i^-}{R_5} = 0$

R's iguales

$V_i^- + V_i^- - V_{o1} + V_i^- - V_2^- = 0$
$[3V_i^- - V_{o1} - V_2^- = 0]$

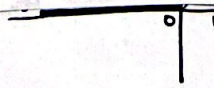
$V_2^- - V_{o1} + V_2^- - V_o + V_2^- - V_i^- = 0$
$[3V_2^- - V_{o1} - V_o - V_i^- = 0]$

$V_{o1} = 3V_i^- - V_2^-$

$3V_2^- - (3V_i^- - V_2^-) - V_o - V_i^- = 0$
$3V_2^- + V_2^- - 3V_i^- - V_o - V_i^- = 0$
$4V_2^- - 4V_i^- = V_o$
$\boxed{4(V_{e2} - V_{e1}) = V_o}$ //

2. AO1: $V_{IO1} = 5mV$; AO2: $V_{IO2} = 8mV$. Calcular V_o.

$V_o = 4(V_{IO2} - V_{IO1}) = 4(8mV - 5mV) =$
$[V_o = 12mV]$ //

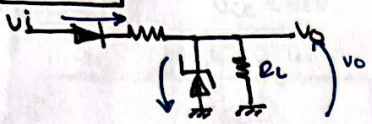


Scanned with CamScanner

Pe: 19-JUNIO-2012

PEI - NOVIEMBRE 2016

Problema 1



Datos:

Dzener: $V_z = 6V$, $V_\gamma = 0V$, $I_{Zmax} = 20mA$, $I_{Zmin} = 0mA$, $I_{Dmax} = 40mA$

D (ON): $I_{Dmax} = 40mA$, $V_\gamma = 0V$, $V_{RM} = 80V$

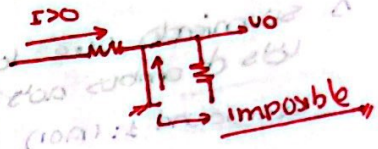
$R = R_L = 2K\Omega$

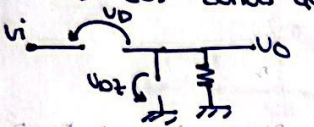
1. Valores Vi para los cuales $V_O = 0V$, sabiendo que los diodos funcionan en zona de mantenimiento.

Si D ON el D_z también ON (misma zona)

Las dos zonas que nos quedan son: ON-ON → $D_z(ON) \Rightarrow V_O = 0$ → Imposible

OFF-OFF





Suponemos OFF-OFF:

$D_1(OFF)$: $-V_{Rmax} \leq V_O \leq 0$

$D_z(OFF)$: $-V_z \leq V_O \leq V_\gamma$

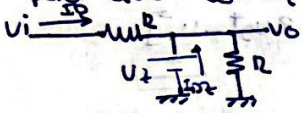
$[V_O = 0]$

$V_O = V_i - V_O = V_i \rightarrow [-80 \leq V_i \leq 0]$

$V_z = 0$

2. Valores de Vi para los cuales $V_O = V_z$.

Para que $V_O = V_z$ FISO el D_z = (Zener). Y por tanto $D_z(ON)$ pues necesita ser alimentado.



D_z (Zener): $-I_{Zmax} \leq I_O \leq -I_{Zmin}$

D (ON): $0 < I_O \leq I_{Dmax}$

$-V_i + I_D R + V_z = 0$

$[I_D = \frac{V_i - V_z}{R}] \rightarrow 0 < \frac{V_i - V_z}{R} \leq I_{Dmax} \Rightarrow 0 < \frac{V_i - V_z}{R} \leq 40mA$

$\Rightarrow V_z < V_i \leq 40mA \cdot R + V_z$

$\Rightarrow V_z < V_i \leq 40mA \cdot R + V_z \Rightarrow [6 < V_i < 86]$

$= \frac{V_z - V_i}{R} + \frac{V_z - 0}{R_L} - I_{Dz} = 0 \Rightarrow I_R = \frac{V_z - V_i}{R} + \frac{V_z}{R_L}$

$-20mA \leq \frac{V_z - V_i}{R} + \frac{V_z}{R_L} \leq 0 \Rightarrow -20mA \leq 2V_z - V_i \leq 0$

$-20mA - 2V_z \leq -V_i \leq -2V_z$

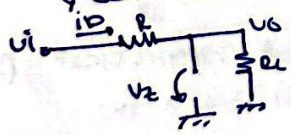
$-52 \leq -V_i \leq -12$

$[52 \geq V_i \geq 12]$

3. Valores Vi para $V_O = V_i/2$

D_1 = ON pues hay que alimentar el circuito.

Y con D_z (OFF).



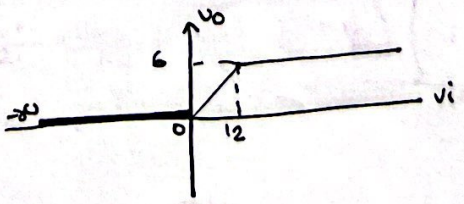
$I_O = \frac{V_i}{(R + R_L)}$ → $I_{Dmax} \geq \frac{V_i}{R+R_L} > 0$

$D_1(ON) = I_{Dmax} \geq I_O > 0$

$D_z(OFF)$: $-V_z \leq V_O \leq V_\gamma$

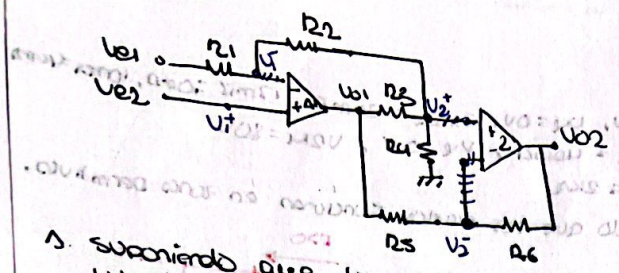
$40mA \geq \frac{V_i}{R+R_L} > 0 \Rightarrow [160V \geq V_i > 0]$

$[V_z = 0 - V_O = -\frac{V_i}{2}] \rightarrow -6 \leq -\frac{V_i}{2} \leq 0 \rightarrow -12 \leq -V_i \leq 0 \rightarrow [12 \geq V_i \geq 0]$ ✓



Scanned with CamScanner

PROBLEMA 2



Rs iguales.
Vcc = 12V.

1. Suponiendo que los AOs son de c. ideales y funcionan en zona lineal, obtenga Vos de ambos AOs. $Vo1 = f(Vei, Ve2)$.

Operacional 1: (AO1)

$$V_1^+ = Ve_2 = V_1^-$$

$$\frac{V_1^- - Ve_1}{R_1} + \frac{V_1^- - V_2^+}{R_2} = 0$$

$$\frac{Ve_2 - Ve_1}{R_1} + \frac{Ve_2 - V_2^+}{R_2} = 0 \Rightarrow 2Ve_2 - Ve_1 - V_2^+ = 0$$

$$[V_2^+ = 2Ve_2 - Ve_1]$$

Operacional AO2:

$$\frac{V_2^+ - V_1^-}{R_2} + \frac{V_2^+ - Vo1}{R_3} + \frac{V_2^+}{R_4} = 0$$

$$\frac{V_2^- - Vo2}{R_6} + \frac{V_2^- - Vo1}{R_5} = 0$$

$$V_2^- = V_2^+$$

$$\rightarrow V_2^+ - V_1^- + V_2^+ - Vo1 + V_2^+ = 0$$

$$3V_2^+ - V_1^- - Vo1 = 0 \rightarrow [Vo1 = 3V_2^+ - V_1^-]$$

$$V_2^- - Vo2 + V_2^- - Vo1 = 0$$

$$2V_2^- - Vo2 - Vo1 = 0$$

$$[Vo2 = 2V_2^- - Vo1]$$

Despejamos con voltaje:

$$Vo1 = 3V_2^+ - V_1^-$$

$$Vo1 = 3(2Ve_2 - Ve_1) - Ve_2$$

$$Vo1 = 6Ve_2 - 3Ve_1 - Ve_2$$

$$[Vo1 = 5Ve_2 - 3Ve_1]$$

$$\Rightarrow Vo2 = 2(2Ve_2 - Ve_1) - (5Ve_2 - 3Ve_1)$$

$$Vo2 = 4Ve_2 - 2Ve_1 - 5Ve_2 + 3Ve_1$$

$$Vo2 = -Ve_2 + Ve_1$$

$$[Vo2 = Ve_1 - Ve_2]$$

2. Suponiendo $Ve_2 = 0$, indicar Vei para ambos AOs trabaje en zona lineal.

$Vo1|_{Ve_2=0} = -3Ve_1$ funcionan + 2.6

$Vo2|_{Ve_2=0} = Ve_1$

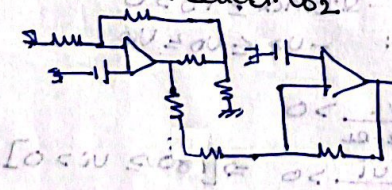
$-Vcc \leq Vo \leq Vcc$

$-12 \leq -3Ve_1 \leq 12$

$[4 \leq Ve_1 \leq -4]$ + restrictivo.

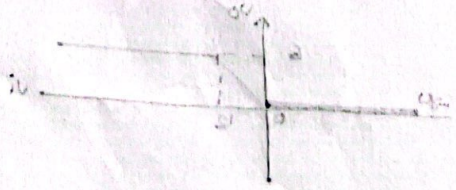
$-12 \leq Ve_1 \leq 12$

3. tensión de OFFset de Vdcr: $V_{IO1} = 10mV$ y $V_{IO2} = 0mV$. Calcule obtenga tensión de salida: Vo2



$$Vo2 = Ve_1 - Ve_2$$

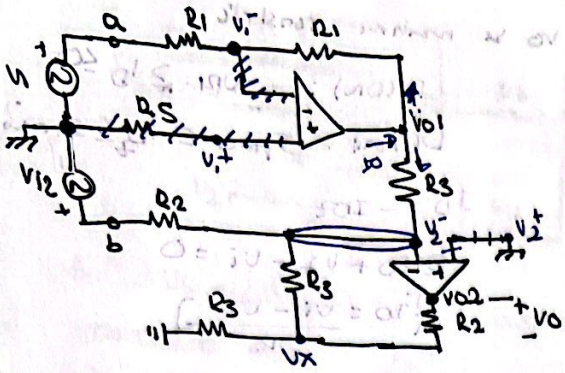
$$[Vo2 = V_{IO1}]$$



Scanned with CamScanner

Noviembre 2017

Problema 1 $V_{cc} = 12V$



1. Supuestos los AAOO de características ideales y que estén funcionando en zona lineal, obtenga:

a) Expresión de la tensión de salida V_o en función de V_{i1} y V_{i2}.

cocalcanci AO1:

$$\frac{V_i^- - V_{o1}}{R_1} + \frac{V_i^- - V_1}{R_1} = 0 \qquad \left.\begin{array}{l} \\ \end{array}\right\} \quad \frac{-V_{o1}}{R_1} - \frac{V_1}{R_1} = 0$$

$$V_1^+ = 0 = V_i^-$$

$$\boxed{V_{o1} = -V_i} \;//$$

cocroacnd AO2:

$$\frac{V_2^- - V_{i2}}{R_2} + \frac{V_2^- - V_{o1}}{R_3} + \frac{V_2^- - V_x}{R_3} = 0 \qquad \left.\begin{array}{l} \\ \end{array}\right\} \quad \frac{-V_{i2}}{R_2} - \frac{V_{o1}}{R_3} - \frac{V_x}{R_3} = 0$$

$$V_2^+ = 0 = V_2^-$$

$$\frac{V_x - V_2^-}{R_3} + \frac{V_x - V_{o2}}{R_2} + \frac{V_x - 0}{R_3} = 0 \qquad \left.\begin{array}{l} \\ \end{array}\right\} \quad \frac{-V_{i2}}{R_2} - \frac{V_{o1}}{R_3} = \frac{V_x}{R_3}$$

$$\boxed{\left(\frac{-V_{i2}}{R_2} + \frac{V_i}{R_3}\right) R_3 = V_x}$$

$$\boxed{V_x = \left(-V_{i2}\frac{R_3}{R_2} + V_i\right)}$$

$$V_{o1} = -V_i$$

$$V_x = R_3\left(\frac{-V_{i2}}{R_2} + \frac{V_i}{R_3}\right)$$

$$\frac{V_x}{R_3} + \frac{V_x - V_{o2}}{R_2} + \frac{V_x}{R_3} = 0$$

$$\frac{V_x}{R_3} + \frac{V_x}{R_2} - \frac{V_{o2}}{R_2} + \frac{V_x}{R_3} = 0$$

$$\frac{2V_x}{R_3} + \frac{V_x}{R_2} = \frac{V_{o2}}{R_2} \Rightarrow \boxed{V_{o2} = V_x\left(\frac{2}{R_3} + \frac{1}{R_2}\right)R_2 = V_x\left(\frac{2R_2}{R_3} + 1\right)} \;//$$

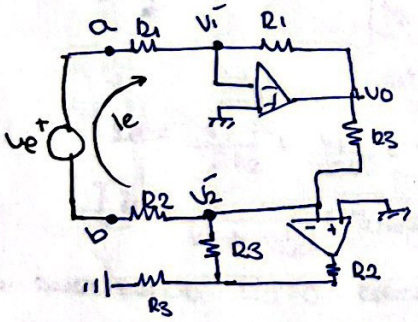
$$\boxed{V_o = V_{o2} - V_x}$$

$$V_o = V_x\left(\frac{2R_2}{R_3} + 1\right) - V_x = V_x\left(\frac{2R_2}{R_3} + 1 - 1\right)$$

$$= V_x\left(\frac{2R_2}{R_3}\right) = \left(-V_{i2}\frac{R_3}{R_2} + V_i\right)\left(\frac{2R_2}{R_3}\right) = -2V_{i2} + 2V_i\frac{R_2}{R_3}$$

$$\boxed{V_o = 2\left(\frac{R_2}{R_3}V_i - V_{i2}\right)} \;//$$

b) Impedancia de entrada diferencial vista entre los terminales "a" y "b".



$$\boxed{Z_e = \frac{V_e}{I_e} = \frac{I_e(R_1 + R_2)}{I_e} = (R_1 + R_2)} \;//$$

$$V_1^+ = V_1^- = 0 \;;\; V_o = V^+ - V^-$$

$$V_2^+ = 0 = V_2^-$$

$$I_e(R_1 + R_2) - V_e = 0 \qquad V_e = I_e(R_1 + R_2)$$

c) Suponiendo $R_2 = R_3$, trabaja en zona lineal.

$$-V_{cc} \le V_o \le V_{cc}$$

2. Suponiendo AO1 $I_{OAOSmax} = 10mA$ y que $R_3 = 3K\Omega$ obtenga posibles valores de R_1 que permitan un correcto funcionamiento del AO1.

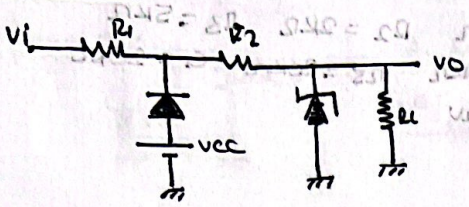
Calculamos I_{O1}: $\boxed{I_{O1} = \frac{V_{O1}}{R_1} + \frac{V_{O1}}{R_3} = V_{O1}\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3}\right)}$; $V_{O1} = V_{cc} \le I_{O\,máx}$.

Scanned with CamScanner

PROBLEMA 2

PC - ENERO - 2020

PROBLEMA 1



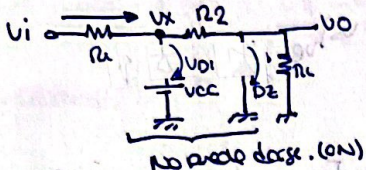
D: $V_\gamma = 1V$; $V_{RM} = 20V$; $I_{FM} = 100mA$

Dz: $V_\gamma = 1V$; $|V_Z| = 8V$, $I_{Zmax} = 50mA$

$I_{Zmin} = 0mA$ $I_{Dmax} = 100mA$

$R_1 = R_2 = 5K\Omega$ $R_L = 10K\Omega$ $V_{CC} = 4V$.

1. $V_i = 10V$



No puede darse. (ON)

$D_1 = D_z = (OFF)$: $Dz: -V_z \le V_D \le V_\gamma$; $D_1: -V_{RM} \le V_O \le V_\gamma$

Explicación: La corriente de Dz va hacia cátodo - y estamos metiendo una tensión positiva. Para tanto Dz tiene que estar cortado, en el Dz hay que tener en cuenta en sus dos ramas cerrados ON; la corriente es negativa. Para tanto pasa lo mismo que el Dz. Zener: la corriente va para abajo pero hay que tener en cuenta su punto de ruptura que es lo menos en la que fijarnos. (Ánodo: Adai)

$V_{O1} = V_{CC} - V_X$; $\frac{V_X - V_i}{R_1} + \frac{V_X - 0}{R_2 + R_L} = 0$

$V_O = R_L I_D$; $I_Z = 0$

$(V_X - V_i)(R_2 + R_L) + (V_X - 0)R_1 = 0$

$V_X(R_2 + R_L) - V_i(R_2 + R_L) + V_X R_1 = 0$

$V_X(R_2 + R_L + R_1) - V_i(R_2 + R_L) = 0$

$V_X = \frac{V_i (R_2 + R_L)}{(R_2 + R_L + R_1)} = \frac{10 \cdot 15K}{20K} = 7'5\ V$

$[V_{O1} = 4 - 7'5 = -3.5\ V]$

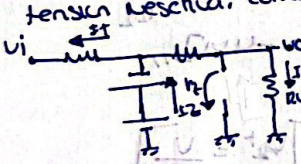
$[-20 \le -3.5 \le 1]V$

$[V_O = R_L \cdot \frac{V_i}{R_1 + R_2 + R_L} = 5V]$

$-6 \le V_{Dz} = -5V \le 1$ ✓

2. $V_i = -10V$.

Explicación: tensión negativa, corriente negativa



En este caso D_1 = ON pero ¿Qué pasa con Dz? No puede estar en ON pues no hay de donde climatar el circuito y en Zener tampoco pues no rompe. $V_Z = 8$ la única opción es el OFF

D_1 (ON): $I_{Dmax} \ge I_D > 0$

Dz (OFF): $-V_Z \le V_O \le V_\gamma$

$-I_D R - V_\gamma + V_{CC} - V_i = 0$

$I_T = [I_D = \frac{V_{CC} - V_i - V_\gamma}{R} = \frac{4 + 10 - 1}{5K} = \frac{13mA}{5}]$

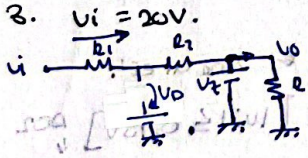
$I_Z = I_T + I_L$

$I_L = \frac{V_X}{R_2 + R_L}$; $[V_O = R_L \cdot I_L = \frac{R_L V_X}{(R_2 + R_L)}]$

$[V_O = 2V]V$

$[I_D = I_T + I_L = \frac{V_i - V_X}{R_1} + \frac{V_X}{R_L} = 2,8mA]$

3. $V_i = 20V$.



Tensión positiva, D_1 cortado y Dz supera tensión cruce pertenece trabaja en Zener.

$V_O = V_Z = 8V$

$V_R = V_{CC} - V_X$

$V_X =$

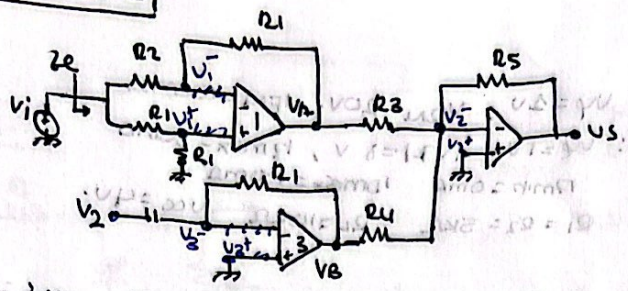
D_1(OFF): $-V_{RM} \le V_D \le V_\gamma$

D_2 (Zener): $-I_{Zmax} \le I_D \le -I_{Dmin}$

Scanned with CamScanner

② Suponiendo que el AO2 tiene una tensión de offset $V_{IO} = 5mV$ y una corriente máxima de

PROBLEMA 2



AOs ideales

$R_1 = 18k\Omega$ $R_2 = 2k\Omega$ $R_3 = 5k\Omega$

$R_4 = 10k\Omega$ $R_5 = 20k\Omega$ $C_1 = 2\mu F$

$V_{CC} = 12V$

1. $Vs = f(V_2, V_1)$? Para cuales es válida Vs. → superposición: $V_S = V_S|_{V_A} + V_S|_{V_B}$

Operacional AO3: (nudos)

$V_3^- = V_3^+ = 0$

$\frac{V_3^{\to 0} - V_B}{R_1} + C\frac{\partial(V_3^- - V_2)}{\partial t} = 0$

$C\frac{\partial(V_3^{\to 0} - V_2)}{\partial t} = \frac{V_B}{R_1}$

$\left[-RC\frac{\partial(V_2)}{\partial t} = V_B(1)\right]_{//}$

Operacional AO2:

$V_2^+ = 0 = V_2^-$

$\frac{V_2^{\to 0} - V_S}{R_5} + \frac{V_2^{\to 0} - V_A}{R_3} + \frac{V_2^{\to 0} - V_B}{R_4} = 0 \Rightarrow \left[V_S = R_5\left(-\frac{V_A}{R_3} - \frac{V_B}{R_4}\right)\right]_{//}$

Operacional AO1:

$\frac{V_1^- - V_A}{R_1} + \frac{V_1^- - V_i}{R_2} = 0 \rightarrow (V_1^- - V_A)(R_2) + (V_1^- - V_i)R_1 = 0$

$V_1^- R_2 - V_A R_2 + V_1^- R_1 - V_i R_1$

$\frac{V_1^+ - 0}{R_1} + \frac{V_1^+ - V_i}{R_1} = 0 \rightarrow \boxed{2V_1^+ = V_i}$ $V_1^-(R_2+R_1) = V_A R_2 + V_i^- R_1 \Rightarrow$

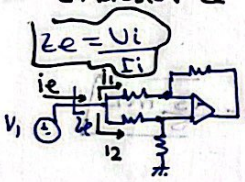
$V_1^+ = V_1^-$

$\frac{V_i}{2}(R_2+R_1) - V_A R_2 + V_i R_1 = 0$

$V_A = \frac{1}{R_2}\left(\frac{V_i}{2}(R_1+R_1) + V_i R_1\right)$

$\left[V_S = R_5\left(+4V_i\frac{}{R_3} + \frac{RC\,\partial(V_2)}{\partial t}\right)\right]_{//}$

2. Expresión de Ze.



$I_e = I_1 + I_2$

$I_1 = \frac{V_i - V_1^-}{R_2}$

$\left[I_2 = \frac{V_i}{R_1 + R_1} = \frac{V_i}{2R_1}\right]$

$V^+ = V^-$

$\frac{V_2^+ - 0}{R_1} + \frac{V_2^+ - V}{R_1} = 0$ $\left[V_D = -4V_i\right]_{//}$

$\frac{2V_2^+ - V}{R_1} = 0 \Rightarrow \left[V_2^+ = \frac{V}{2}\right]$

$\left[I_1 = \frac{V_i - \frac{V_i}{2}}{R_2} = \frac{V_i}{2R_2}\right]$

$I_e = \frac{V_i}{2R_2} + \frac{V_i}{2R_1} = V_i\left(\frac{1}{2R_2} + \frac{1}{2R_1}\right)$

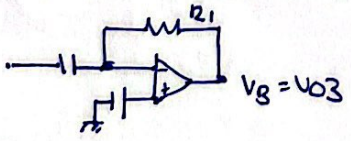
$\left[Z_e = \frac{V_i}{V_i\left(\frac{1}{2R_2} + \frac{1}{2R_1}\right)} = 3{,}16k\Omega\right]$

3. Suponiendo $V_2 = 0$ calcula el tensión límite para que AO. funcionen en zona lineal.

$-V_{CC} \le V_O \le V_{CC} \Rightarrow V_S = 16V_i$ $-12 \le 16V_i \le 12$ $\left[|V_i| \le 0{,}75V\right]$ AO2 y transductor.

para el AO1: $V_{O1} = V_A = -4V_i$ $-12 \le -4V_i \le 12$ $3 \le V_i \le -3$

4. tensión de offset en el AO3. $V_{IO} = 10mV$.



$V_3^+ = V_{IO}$

$\frac{V_3^- - V_B}{R_1} + C\frac{\partial(V_3^- - 0)}{\partial t} = 0$

$C\frac{\partial(V_3^-)}{\partial t} = \frac{V_B - V_3^-}{R_1} \Rightarrow C\frac{\partial(V_3^{\to 0})}{\partial t}R_1 + V_3^- = V_B$

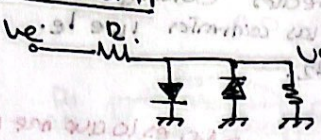
$\left[V_B = V_3^- = V_{IO} = 10mV\right]_{//}$

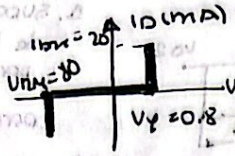
Scanned with CamScanner

PC- 19-JUIO-2012

PC - JUNIO - 2019

Problema 1.



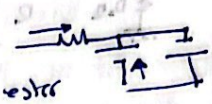


$R_1 = 212\Omega$, $R_L = 1K\Omega$

$V_s = f(V_e)$ indicando posibles valores de V_o.

Posibilidades:

D_1	ON	ON	OFF	OFF
R_2	ON	OFF	OFF	ON

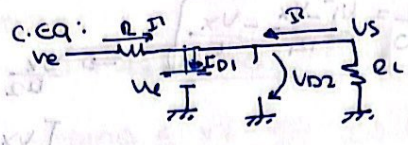
rotando: si ON-ON c.e:  este caso NO

os diodos. por tanto no pueden estar ambos en directa.

1) D_1 (ON): $I_{Dmax} \geq i_D \geq 0$

D_2 (OFF): $-V_{DM} \leq V_D \leq V_\gamma$

$[V_{D2} = -V_\gamma = -0.8V]$



$[I_{D1} = I_1 + I_2 = \frac{V_e - V_\gamma}{R} - \frac{V_\gamma}{R_L}]$

$I_2 R + V_\gamma - V_e = 0$

$I_1 = \frac{V_e - V_\gamma}{R}$

$-I_2 R_L - V_\gamma = 0$

$I_2 = -\frac{V_\gamma}{R_L}$

$b = \frac{V_e}{2} - 0.5$ mA

cancelando:

$20mA \geq I_D \geq 0$

$20mA \geq \frac{V_e - V_\gamma}{R} - \frac{V_\gamma}{R_L} \geq 0$

$20mA \geq \frac{V_e - 0.8}{2K\Omega} - \frac{0.8}{8K\Omega} \geq 0$

$20mA \geq \frac{V_e - 0.8}{2K\Omega} - 0.1 \cdot 10^{-3} \geq 0$

$20mA \geq \frac{V_e}{2} - 0.5mA \geq 0 \rightarrow [1.1 \geq V_e \geq 1]$

2. D_1 (OFF): $-V_{DM} \leq V_D \leq V_\gamma$

D_2 (OFF): $-V_{DM} \leq V_D \leq V_\gamma$

c.equi:

$[V_{D1} = -V_{D2}]$

$[V_{D2} = I_D R_L = \frac{R_L V_e}{R + R_L}] = \frac{8K V_e}{10K}$

$-80 \leq \frac{8}{10} V_e \leq 0.8$

$[-100 \leq V_e \leq 1]$

$-80 \leq -\frac{8}{10} V_e \leq 0.8$

$[100 \leq V_e \leq -1]$

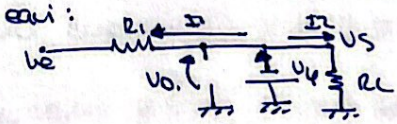
$I_D R + I_D R_L - V_e = 0$

$I_D = \frac{V_e}{R + R_L}$

$[-1 \leq V_e \leq 1]$ mas restrictiva.

3. D_1: (OFF): $-V_{DM} \leq V_D \leq V_\gamma$

D_2 (ON): $-I_{Dmáx} \geq i_D \geq 0$

c.equi: 

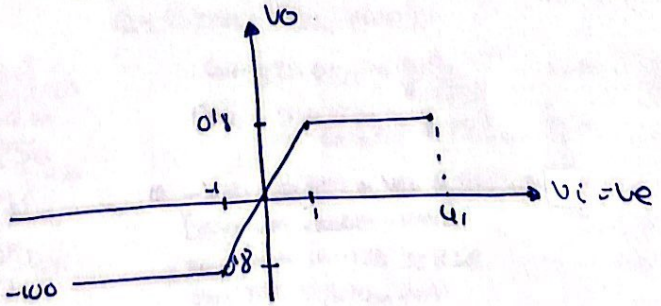
$[V_D = -V_\gamma = -0.8V]$

$I_D = I_1 + I_2$; $I_1 = \frac{V_e - V_\gamma}{R_1}$; $I_2 = -\frac{V_\gamma}{R_L}$

$[I_D = \frac{V_e - V_\gamma}{R_1} - \frac{V_\gamma}{R_L}] = \frac{V_e}{2} - 0.5mA$

$[-80 \leq -8 \leq 0.8]$ V

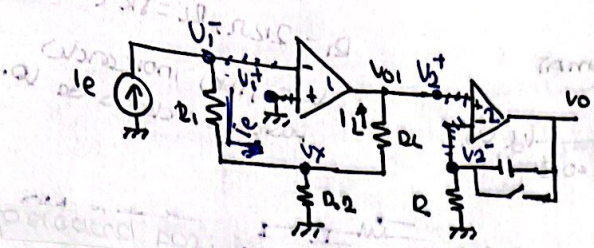
$[-1.1 \leq V_e \leq -1V]$



Scanned with CamScanner

PROBLEMA 2

...ación de ruptura $V_{BR} = 5mV$ y una corriente máxima de



1. Suponiendo AOs ideales obtenga la expresión de la relación entre las corrientes I_L e I_e. particularice $R_1 = R_2$.

Operacional AO1:

$V_1^+ = 0 = V^-$

$\frac{V_1^- - V_x}{R_1} - I_e = 0 \rightarrow \left[I_e = \frac{V_1^- - V_x}{R_1}\right]_{//}$

→ NO es lo que me dicen

donde $\frac{V_x - V_1^-}{R_1} + \frac{V_x - 0}{R_2} + \frac{V_x - V_{o1}}{R_L} = 0$

1) $\frac{V_x - V_1^-}{R_1} + \frac{V_x - 0}{R_2} + I_L = 0$

↳ $I_L = \frac{V_1^- - V_x}{R_1} - \frac{V_x}{R_2}$

$\Rightarrow \frac{V_x}{R_2} + \frac{V_x - V_{o1}}{R_L} = \frac{+V_1^- - V_x}{R_1}$

$\left[\frac{V_x}{R_2} + \frac{V_x - V_{o1}}{R_L} = I_e\right]_{//}$

2) $\left[\frac{V_1^- - V_x}{R_1} = I_e\right]$

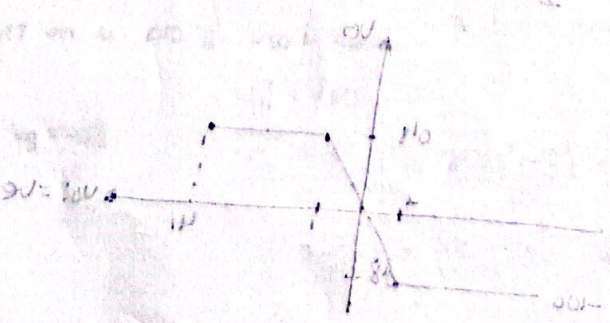
3) $V_1^- = V_1^+ = 0$

$I_L = I_e - \frac{V_x}{R_2}$.

2) $\frac{V_1^- - V_x}{R_1} = I_e \rightarrow V_1^- - V_x = I_e R_1 \Rightarrow \left[V_1^- - I_e R_1 = V_x\right]$

3) $I_L = I_e - \frac{(V_1^{-0} - I_e R_1)}{R_2}$; $\left[I_L = I_e\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \Rightarrow \left[\frac{I_L}{I_e} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 2\right]_{//}\right]$

2. Suponiendo $V_{CC} = 10V$, $R_1 = R_2 = 6k\Omega$ $R_L = 2k\Omega$ y que AO1 tiene una corriente máxima de salida 10mA ¿obtenga el valor máximo de I_e para que AO1 funcione en zona lineal sin superar su corriente máx de salida.



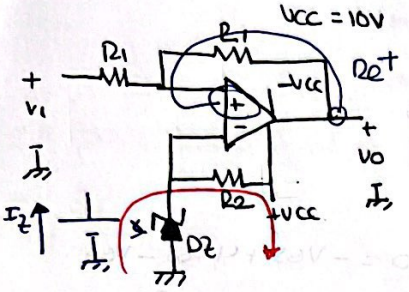
Scanned with CamScanner

con una $V_{CC} = 5V$.

Pc 19-Junio-2012

Problema 1. Dado el circuito comparador de la figura, suponiendo el amplificador operacional ideal y con los datos indicados, se pide:

Datos: A.O ideal $R_1 = 1k\Omega$ D_Z: $V_\gamma = 0{,}5V$, $V_Z = 5V$, $I_{Zmín} = 0{,}5mA$ $I_{Zmax} = 20mA$



1. Obtenga los posibles valores de R_2 para que D_Z funcione en zona zener.

D_Z (zener): $-I_{Zmax} \leq I_D \leq -I_{Zmín}$

$R\Omega^+$ → zona de trabajo: saturación.

malla:

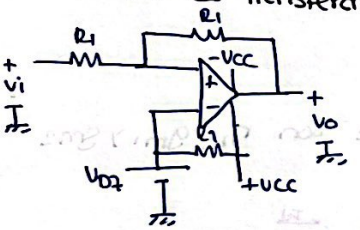
$$-V_Z + I_{D_Z} R_2 + V_{CC} = 0 \Rightarrow \left[I_{D_Z} = \frac{V_Z - V_{CC}}{R_2}\right], = \frac{-5}{R_2}$$

$$-20mA \leq \frac{V_Z - V_{CC}}{R_2} \leq -0{,}5mA$$

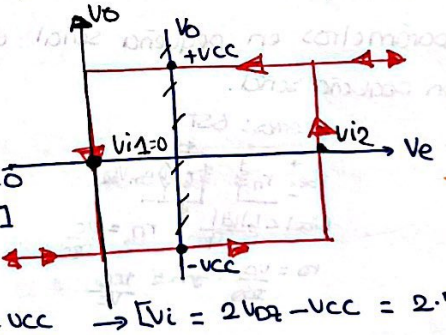
$$-20mA \leq -\frac{5}{R_2} \leq -0{,}5mA$$

$$20mA \geq \frac{5}{R_2} \geq 0{,}5mA \longrightarrow \begin{cases} \frac{5}{R_2} \geq 0{,}5mA \Rightarrow [R_2 \leq 10k\Omega], \\ \frac{5}{R_2} \leq 20mA \Rightarrow [R_2 \geq 0{,}25k\Omega] \end{cases}$$

2. Suponiendo que el diodo D_Z funciona en zona zener, obtenga y dibuje la función de transferencia $V_o = f(V_i)$.



$R\Omega^+ \Rightarrow$ zona de saturación $\Rightarrow$ ciclo de histéresis $V_o = \pm V_{CC}$



$V_i \Rightarrow \infty$
$\lfloor V^+ > V^- \; V_S = V_{CC}$

$$\frac{V^+ - V_i}{R_1} + \frac{V^+ - V_o}{R_1} = 0 \rightarrow 2V^+ - V_i - V_o = 0$$

$$[V_i = 2V^+ - V_o]$$

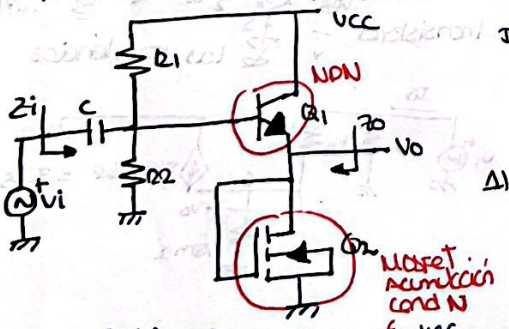
$V^- = V_{D_Z}$ (es cte)

Valores de conmutación: $V^+ = V^-$

$$V_i = 2V_{D_Z} - V_o \longrightarrow \begin{cases} V_o = V_{CC} \rightarrow [V_i = 2V_{D_Z} - V_{CC} = 2 \cdot 5 - 10 = 0], \\ V_o = -V_{CC} \rightarrow [V_i = 2.5 + 10 = 20V], \end{cases}$$

entonces modificamos nuestro circuito.

Problema 2. (pequeña señal) Dado el circuito de la figura suponiendo que el generador V_i es de frecuencias medias, responda las cuestiones.



Datos: Q_1: $V_{BE} = 0{,}6V$ $\beta = 75$ tensión Early $= \infty$

Q_2: tensión Early $= \infty$ $V_t = 2V$, $K = 8mA/V^2$

$R_1 = 50k\Omega$ $R_2 = 30k\Omega$ $V_{CC} = 12V$ $C \to \infty$ $V_t = 25mV$.

a) Punto de polarización de los transistores $Q_1(V_{CE1}, I_{C1})$ y $Q_2(V_{DS2}, I_{D2}, V_{GS2})$.

$$R_{th} = R_1 // R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \qquad V_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

$$\left[R_{th} = \frac{50k \cdot 30k}{80k} = 18{,}75\right], \qquad \left[V_{th} = \frac{30k}{80k} \cdot 12 = 4{,}5V\right],$$

a) $-V_{th} + I_B R_{th} + V_{BE} + V_{GS} = 0$

$[V_{GS} = V_{th} - I_B R_{th} - V_{BE}]$

$I_E = I_D = (\beta+1) I_B \approx \beta I_B \Rightarrow I_D = \frac{K}{2}(V_{GS} - V_t)^2$

saturación:

$$I_D = \frac{K}{2}(V_{GS} - V_t)^2$$

Activa-saturación.

$$G_V = \frac{-\beta (R_{EQ} + r_\pi + (1+\beta) R_{E1})}{}$$

V_i

$I_D = \beta I_B \Rightarrow I_B = \frac{I_D}{\beta} \Rightarrow V_{GS} = V_{th} - I_B R_{th} - V_{BE}$

$V_{GS} = V_{th} - \left(\frac{I_D}{\beta}\right) R_{th} - V_{BE}$

$V_{GS} = V_{th} - \frac{R_{th}}{\beta} \cdot \frac{k}{2}(V_{GS} - V_t)^2 - V_{BE}$

$V_{GS} = 4{,}5 - \frac{18{,}75}{75} \cdot \frac{8}{2}(V_{GS} - V_t)^2 - 0{,}5$

$V_{GS} = 4{,}5 - (V_{GS} - V_t)^2 - 0'5$

$V_{GS} = 4{,}5 - (V_{GS} - 2)^2 - 0'5$

$V_{GS} = 4{,}5 - (V_{GS}^2 + 4 - 4V_{GS}) - 0'5$

$V_{GS} = 4{,}5 - V_{GS}^2 - 4 + 4V_{GS} - 0'5$

$V_{GS} = 0'5 - V_{GS}^2 + 4V_{GS} - 0'5$

$V_{GS} = -V_{GS}^2 + 4V_{GS} \longrightarrow 0 = -V_{GS}^2 + 4V_{GS} - V_{GS}$

$V_{GS}^2 - 4V_{GS} + V_{GS} = 0$

$V_{GS}^2 - 3V_{GS} = 0$

$V_{GS}(V_{GS} - 3) = 0$

$\boxed{V_{GS} = 0 \quad V_{GS} = 3}$ //

Q_2. está en saturación.

$[V_{DS} = V_{GS} = 3V]$,

$[I_D = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_t)^2 = \frac{8mA}{2}(3-2)^2 = \boxed{4mA}]$,

$[V_{GS} = 3V] > V_T$ ✓ $\quad 3 = V_{DS} \geq V_{GS} - V_T = 3 - 2 = 1$ ✓

Q_1 está en activa.

$-V_{CC} + V_{CE} + V_{DS} = 0$

$[V_{CE} = V_{CC} - V_{DS} = 12 - 3 = 9\,V]$ // $\geq V_{CE\,sat}$

$[I_C = I_D = 4mA]$, // $\quad I_B > 0$

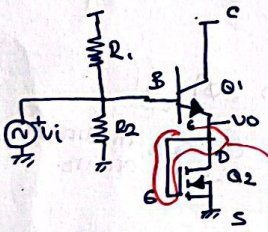
2. Suponiendo que los parámetros en pequeña señal de Q_1 y Q_2 son $r_{\pi 1}$, g_{m1} y g_{m2}

a) Dibuje el circuito equivalente en pequeña señal.

Circuito equivalente en pequeña señal:

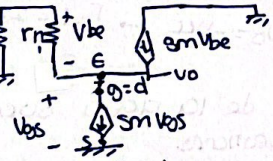
1) Anular gene. DC

2) cond → cortocirc.

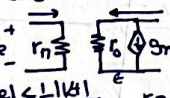


$r_\pi = \frac{V_C}{I_{BQ}} = \frac{25mV}{I_{BQ}}$

por eso se coloca así:



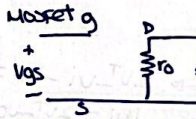
teremos: BJT



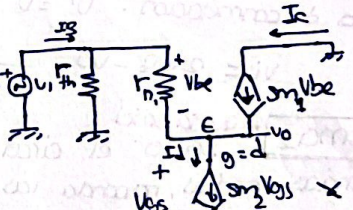
$|V_{be}| < \frac{1}{5}|V_t|$ $\quad r_\pi = \frac{V_C}{I_{BQ}}$

$r_o = \frac{V_A}{I_{CQ}}$ $\quad g_m = \frac{I_{CQ}}{V_C}$

Mosfet



$|V_{GS}| < \frac{1}{5}(V_{GS} - V_t)$ $\quad g_m = \sqrt{2kI_D}$ $\quad r_o = \frac{V_A}{I_{DQ}}$



b) Expresiones literales, en función de los parámetros de los transistores y de las resistencias del circuito de:

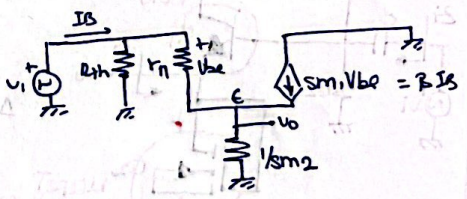
1) La ganancia de tensión (V_O/V_i).

$[G_V = \frac{V_O}{V_i} = \frac{V_O}{I_B} \cdot \frac{I_B}{V_g} = \frac{(\beta+1)\frac{1}{g_m}}{r_\pi + (\beta+1)\frac{1}{g_m}} = \boxed{\frac{\beta+1}{(\beta+1) + r_\pi g_m}}]$,

$V_O = (\beta+1) I_B \cdot \frac{1}{g_m}$

$V_g = I_B r_\pi + (\beta+1) I_B \cdot \frac{1}{g_m}$

$V_g = \left[r_\pi + (\beta+1)\frac{1}{g_m}\right] I_B$



2) La impedancia de salida (Z_{eq}):

$[Z_e = \frac{V}{I} = \frac{V_{GS}}{g_{m2} V_{GS}} = \boxed{\frac{1}{g_{m2}}}]$ //.

$V = V_{GS} = V_O$

$I = g_{m2} V_{GS}$

$Z_S = \frac{\epsilon}{I_\epsilon}$

$\epsilon = [I_\epsilon + (\beta+1) I_B] \frac{1}{g_m}$

$I_B r_\pi + \epsilon = 0 \Rightarrow I_B = -\frac{\epsilon}{r_\pi}$

$\epsilon = \frac{1}{g_m} I_\epsilon - \frac{\beta+1}{g_m} \frac{\epsilon}{r_\pi}$

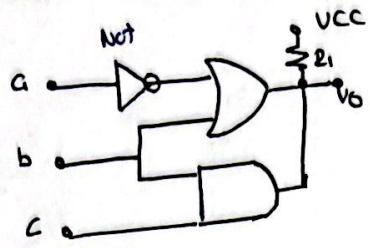
$\left[1 + \frac{\beta+1}{g_m r_\pi}\right] \epsilon = \frac{1}{g_m} I_\epsilon$

$\frac{g_m r_\pi + \beta + 1}{g_m r_\pi} \epsilon = \frac{1}{g_m} I_\epsilon$

$[Z_S = \frac{r_\pi}{r_\pi g_m + \beta + 1}]$ //

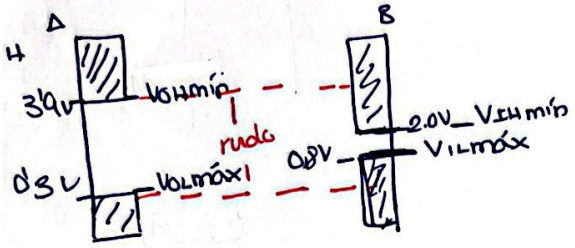
Scanned with CamScanner

Tema 8 En el circuito de la figura todas las puertas son TTL con una $V_{CC} = 5$, de la familia B además son colector abierto. A partir de esta información y la dada en la tabla adjunta conteste de forma justificada a:



	$V_{OHmín}$	$V_{OLmáx}$	$V_{IHmín}$	$V_{ILmáx}$	$I_{OH\,máx}$	$I_{OL\,máx}$	$I_{IHmáx}$	$I_{ILmáx}$
A	3,9V	0,3V	3,25V	1,65V	-8mA	8mA	40 μA	-1,6 mA
B		0,5V (I_{OL}=24mA)	2,0V	0,8V	0	8mA	20 μA	0,1 mA

1. compatibilidad de la familia A atacando a la B.



Entonces:

$V_{OHmín\,A} = 3'9 \geq V_{IHmín\,B} = 2'0$

$V_{OLmáx\,A} = 0'3 \leq V_{ILmáx\,B} = 0'8$

Margen de ruido a nivel BAJO: $V_{OHmín} - V_{IHmín} = 3'9 - 2.0 = \underline{1,9}$ V

Margen de ruido a nivel BAJO: $V_{ILmáx} - V_{OLmax} = 0'8 - 0'3 = \underline{0'5}$ V

En corriente:

$|I_{OHmax}|_A = 8mA \geq |I_{IHmax}|_B = 20\mu A$ (→)

$|I_{OLmáx}|_A = 8mA \geq |I_{ILmáx}|_B = 0'1mA$ (←)

A es compatible con B.

2. Fan-out de las puertas de la familia A.

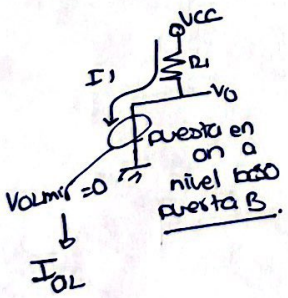
(H) $|I_{OHmáxA}| \geq |N_H \cdot I_{IHmáx}|_A$

(L) $|I_{OLmáxA}| \geq |N_L \cdot I_{ILmáxA}|$

$N_H \leq \frac{|I_{OHmáxA}|}{|I_{IHmáxA}|} = \frac{8mA}{40\mu A} = 0,2$

$N_L \leq \frac{|I_{OLmáx}|}{|I_{ILmáxA}|} = \frac{8mA}{1,6mA} = 5$ ✓ Fan-out

3) Margen de valores de la resistencia R1 de forma que se garantice una tensión de salida (V_O) a nivel bajo inferior a 0,6V.



La tensión de salida de las puertas del colector abierto de la familia B es:

$IR - V_{CC} + V_O = 0 \Rightarrow R = \frac{V_{CC} - V_O}{I_1 \rightarrow I_{OLmax}} = \frac{V_{CC} - V_{OMX}}{I_1 \rightarrow I_{OLmax}} =$

$R_{mín} = \frac{5 - 0'5}{8mA} = \underline{562'5\Omega}$

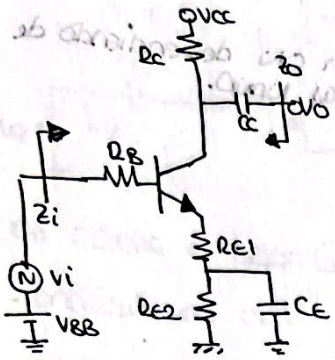
Scanned with CamScanner

Prueba conjunto 14/01/13

Problema 1

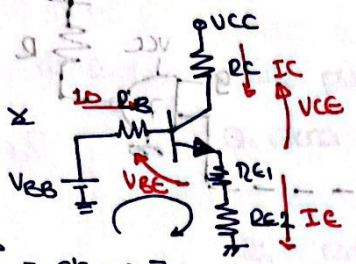
Vc está en las frecuencias medias.

a) Calcule el punto de trabajo en continua (I_{CQ}, I_{BQ}, V_{CEQ}) del transistor.



Datos: $R_B = 101k\Omega$ $R_C = 1k\Omega$ $R_{E1}+R_{E2} = 755\Omega$ $V_{CC} = 10V$
$V_{BB} = 3V$ $V_{BE(\gamma)} = 0,7V$ $V_{CE(sat)} = 0$ $\beta = 200$ $V_A\,(f.c) \to \infty$
$C_C = C_E \to \infty$ $V_C = 25mV$

Análisis DC:



como I_{BQ} puede estar en activa o saturación, suponemos en activa

con: (I_{BQ}, $V_{CE} \geq V_{CE(sat)}$)

$V_{BE} = V_{BE(\gamma)} = 0,7V$ $I_C = \beta I_B$

$[I_C = \beta I_B = 200 \cdot 14,2\times10^{-6} = 2,8mA]$

1) $-V_{BB} + I_B R_B + V_{BE} + I_E(R_{E1}+R_{E2})$

$-V_{BB} + I_B R_B + V_{BE} + (\beta+1) I_B (R_{E1}+R_{E2})$

$I_B = \frac{V_{BB}-V_{BE}}{R_B + (\beta+1)(R_2+R_3)} = \frac{3-0,7}{10k + 201(755)} =$

$[I_B = \frac{2,3}{161755} = 14,2\times10^{-6}\,A\,(\mu A)]$

$-V_{CC} + I_C R_C + V_{CE} + I_E(R_{E1}+R_{E2}) = 0$

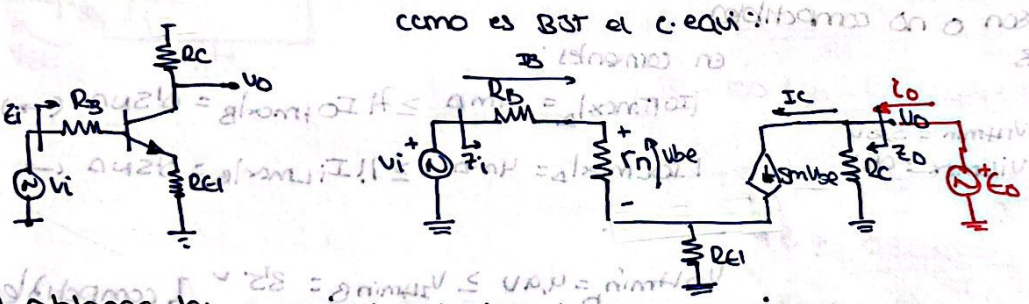
$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E(R_{E1}+R_{E2})$

$V_{CE} = 10 - 2,8\cdot10^{-3}\cdot1k - (\beta+1) I_B (R_{E1}+R_{E2})$

$[V_{CE} = 10 - 2,8 - 2,6 \geq 5] > 0V$

b) Dibuja el circuito equivalente en pequeña señal del amplificador. C. en AC.:

como es BJT el c. equi:



c) Obtenga las expresiones algebraicas de la impedancia, Z_E y Z_e.

$Z_e = \frac{V_e}{i_e}$

$I_B(R_B+r_\pi) + I_E R_{E1} - V_E = 0$

$[V_E = I_B(R_B+r_\pi) + I_E R_{E1}]$

$[I_E = I_B + g_m V_{be}]$

$[V_{be} = I_B r_\pi]$

$[I_B = I_e]$

$V_E = I_e(R_B+r_\pi) + I_e + g_m V_{be}(R_{E1})$

$V_e = I_e(R_B+r_\pi) + (I_e + g_m(I_e r_\pi))(R_{E1})$

$[V_e = I_e(R_B+r_\pi + (1+g_m r_\pi)R_{E1})]\,V$

$Z_e = \frac{I_e(R_B+r_\pi+(1+g_m r_\pi)R_{E1})}{I_e}$

$[Z_e = R_B + r_\pi + (1+g_m r_\pi) R_{E1}]$

$Z_o = \frac{E_o}{i_o}$

$C_o = i_c + g_m V_{be}^{\,0} \Rightarrow i_o = i_c$

$V_{be} = i_b r_\pi = 0$ esta malla está cerrada. $\Rightarrow -E_o + I_C R_C = 0$

$I_o = \frac{E_o}{R_C}$

$[Z_o = \frac{E_o}{E_o/R_C} = R_C = 1k\Omega]$

d) Obtenga la expresión algebraica de la ganancia en tensión $G_V = V_o/V_i$.

$V_o = -g_m V_{be} R_C$

$V_{be} = i_b r_\pi$

$V_c = i_b(R_B+r_\pi+(1+g_m r_\pi)R_{E1}$

$[G_V = \frac{-g_m(i_b r_\pi)R_C}{i_b(R_B+r_\pi+(1+g_m r_\pi)R_{E1}} = \frac{-g_m r_\pi R_C}{R_B+r_\pi+(1+g_m r_\pi)R_{E1}}]$

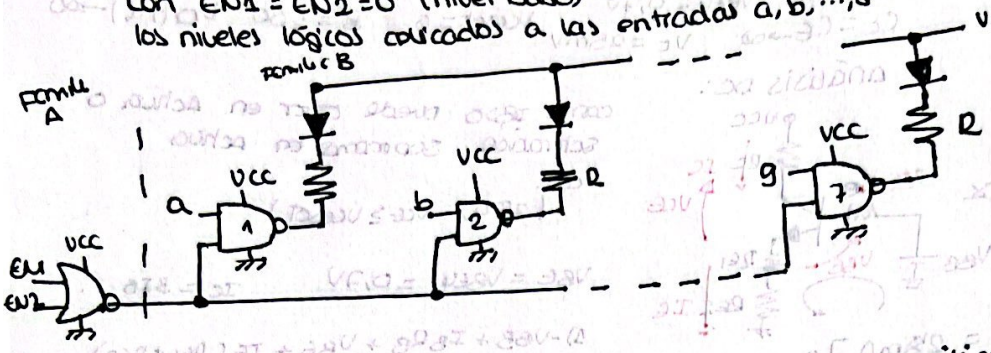
$0,375\,k \geq R_S \to [R_S \leq 3\ldots]$

Scanned with CamScanner

OBLEMA 2

PROBLEMA 2 Circuito con CMOS y se sabe que:

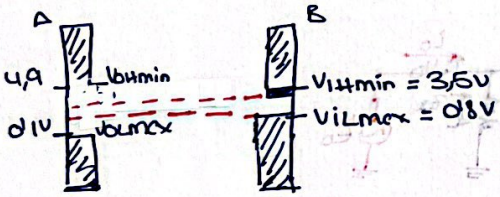
1. Si una de las entradas EN1, EN2 está a nivel alto (1) todos los diodos están en OFF (cerrados) con independencia de las entradas a, b, ..., g de las puertas NAND.
2. Con EN1 = EN2 = 0 (nivel bajo) los diodos estarán en OFF o en ON dependiendo de los niveles lógicos aplicados a las entradas a, b, ..., g de las puertas NAND.



Puerta NOR es de la Familia A y las NAND de la Familia B (drenador abierto):

Puertas	V_{OHmin}	V_{OLmax}	V_{IHmin}	V_{ILmax}	I_{OHmax}	I_{OLmax}	I_{IHmax}	I_{ILmax}
NOR (Fam. A)	4,9V	0,1V	3,5V	0,8V	-4mA	4mA	0,5uA	-0,5uA
NAND (drenad. abie) (Familia B)	----	0,1V	3,5V	0,8V	0mA	80mA	0,5uA	-0,5uA

c) Analice la compatibilidad de la conexión entre las puertas NOR y NAND, indicando razonadamente si son o no compatibles.



en corrientes:

$|I_{OHmax}|_A = 4mA \geq ?? \; I_{IHmax}|_B = 0'5uA$ (↔)

$|I_{OLmax}|_A = 4mA \geq ?? \; I_{ILmax}|_B = 0'5uA$ (↔)

entonces:

$V_{OHmin_A} = 4,9V \geq V_{IHmin_B} = 3'5V$ } compatible.

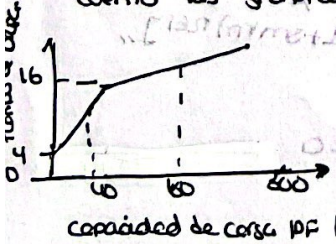
$V_{OLmax_A} = 0'1V \leq V_{ILmax_B} = 0'8V$

b) Margen de ruido de la conexión entre la puerta NOR y las NAND.

Margen de ruido a nivel BAJO: $V_{ILmáx} - V_{OLmáx} = 0'8 - 0'1 = \boxed{0'7V}$ //

Margen de ruido a nivel ALTO: $V_{OHmin} - V_{IHmin} = 4'9 - 3'5 = \boxed{1'4V}$ //

c) Tiempo de propagación de la puerta NOR, suponiendo que la capacidad de entrada de cada entrada de las puertas NAND es $C_i = 20pF$ y teniendo en cuenta las gráficas mostradas en la Figura 3.



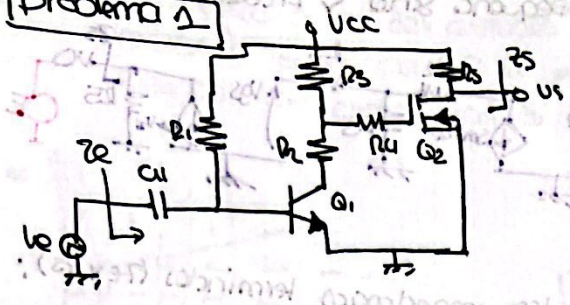
Dado que hay 7 puertas NAND y cada una tiene una $C_i = 20pF \Rightarrow C_T = 7 \cdot 20pF = 140pF$

$\Rightarrow \boxed{t_p = 20ns}$ //

V = VBS = 0

P.C. 9-ENERO-2014

Problema 1



$R_2 = 330\Omega$ $R_3 = 660\Omega$ $R_4 = 100k\Omega$

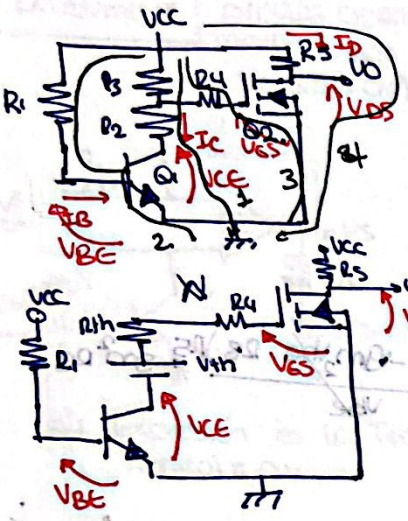
$V_{CC} = 10V$ $a \to \infty$

Q_1: $V_{BE4} = 0,6V$ $V_{CESAT} = 0,2V$ $\beta = 100$

Q_2: $V_t = 2,7V$ $k = 2mA/V^2$

a) Calcule el valor límite de R_1 que permite funcionar a Q_1 en zona activa:

- Análisis en cc:



Q_1 (zona activa): (BJT) NPN

$I_B \geq 0$ $V_{CE} \geq V_{CEsat}$

Q_2: como $I_D > 0$ suponemos zona saturación

Mosfet canal N: $V_{GS} > V_T$ $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$

$I_D = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_t)^2$.

1. $-V_{CC} + I_C(R_3 + R_2) + V_{CE} = 0$ $\quad I_C \approx \beta I_B$

2. $-V_{CC} + I_B(R_1) + V_{BE} = 0$.

1) $\left[I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_1}\right]$ 2) $\left[V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_3 + R_2)\right]$ //

$V_{CE} = V_{CC} - \beta\frac{(V_{CC} - V_{BE})}{R_1}[R_3 + R_2] \geq V_{CEsat} = 0,2$

$10 - 100\frac{(10 - 0'6)}{R_1}(660 + 330) \geq 0,2$

$10 - 0'2 \geq 100\frac{(10 - 0'6)}{R_1}(660 + 330)$

$9'8 \geq \frac{930600}{R_1}$

$[R_1 \geq 94,95 \cdot k\Omega]$ //

b) tomando ahora $R_1 = 188k\Omega$ obtener ahora el valor límite de R_5 que asegura el funcionamiento de Q_2 en zona de saturación.

3. $-V_{CC} + I_C R_3 + V_{GS} = 0 \longrightarrow \left[V_{GS} = V_{CC} - I_C R_3 = 10 - \beta I_B \cdot 660 = 10 - 5mA \cdot 660 = 6,7V\right]$

4. $-V_{CC} + I_D R_5 + V_{DS} = 0$

$I_D = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_t)^2$

$V_{GS} \geq 2,7\,V$

$\beta I_B = I_C$

$-V_{CC} + I_B R_1 + V_{BE} = 0$

$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_1} = \frac{10 - 0'6}{188 \cdot k} = 0,05mA$

$\left[I_C = \beta I_C = 100 \cdot 0,05 = 5mA\right]$

$I_D = \frac{V_{CC} - V_{DS}}{R_5} = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_t)^2$

$\frac{V_{CC} - V_{DS}}{R_5} = \frac{2mA}{2}(6,7 - 2,7)^2$

$\frac{V_{CC} - V_{DS}}{R_5} = 16m$

$-V_{DS} = R_5 \cdot 16m - V_{CC} \to V_{DS} = V_{CC} - R_5 \cdot 16m$

$V_{DS} \geq V_{GS} - V_T = 6,7 - 2,7 = 4$

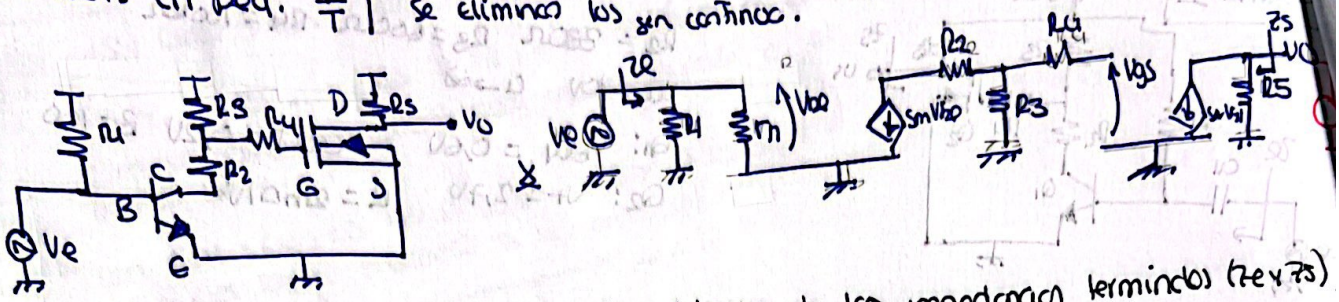
$10 - R_5 \cdot 16m \geq 4$

$10 - 4 \geq R_5 \cdot 16m$

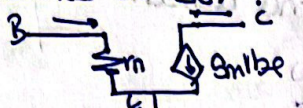
$0,375\,k \geq R_5 \to \boxed{R_5 \leq 375}$ //

Scanned with CamScanner

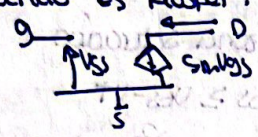
Exponga el modelo equivalente del diseño de pequeña señal y frecuencias med
Análisis en peq. ± | se eliminan las fuentes continuas.



cuando es BJT:



cuando es MOSFET:



d) Expresiones literales de las impedancias terminales (Ze y Zs)

$Ze = \frac{Ve}{Ie}$ $\quad Ie(R_1 \| r_\pi) - Ve = 0$ $\quad Ie = \frac{Ve}{R_1 \| r_\pi}$

$$\boxed{Ze = \frac{Ve}{\frac{Ve}{R_1 \| r_\pi}} = R_1 \| r_\pi}\ \Omega$$

$Zs = \frac{\epsilon}{Ie} = \frac{\epsilon}{\frac{\epsilon}{R5}}$ $\quad IeR5 - \epsilon = 0$ $\quad Ie = \frac{\epsilon}{R5}$

$$\boxed{Zs = R5}\ \Omega$$

c) Expresión literal de la ganancia en tensión $Gv = Vs/Ve$.

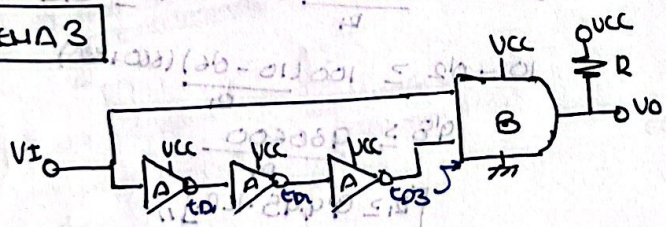
$V_0 = -g_m V_{gs} R_5$ $\quad Gv = \frac{Vs}{Ve} = \frac{-g_m V_{gs} R_5}{V_{be}} = \frac{-g_{m_1}(1 - g_{m_2} V_{be} R_3) R_5}{V_{be}}$

$Ve = V_{be} = V_\pi$

$V_{gs} = -g_m V_{be} R_3$

$$\boxed{Gv = g_{m_1} g_{m_2} R_3 R_5}\ \Omega$$

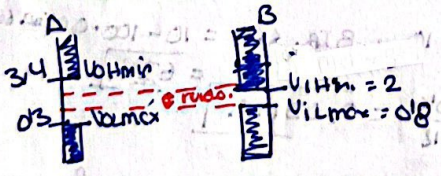
PROBLEMA 3



	$V_{funcionamiento}$	$V_{OL\,max}$	$V_{IH\,min}$	$V_{IL\,max}$	$I_{OH\,max}$	$I_{OL\,max}$	$I_{OH\,max}$	$I_{IL\,max}$	C
A	3,4	0,3V	3,5	1,6V	-0,8	8mA	40μA	-1,6 mA	10pF
B		0,5	2,0	0,8	0	8mA	200μA	-2,4 mA	15pF

$V_{CC} = 5V$

a) Justificar la viabilidad del montaje:



A. B.

$V_{OHmin} \geq V_{IHmin}$ ✓

$V_{OLmax} \leq V_{ILmax}$ ✓

corriente:

$|I_{OH(A)}| > |I_{IH(B)}|$ y sentido correcto

$|I_{OL(A)}| > |I_{IL(B)}|$ y sentido correcto

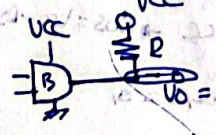
b) Margen de ruido puertos A:

$M_{RH} = V_{OHmin} - V_{IHmin} = 3,9 - 3,5 = 0,4$ V

$M_{RL} = V_{OLmax} - V_{OLmax} = 1,6 - 0,3 = 1,3$ V

$\min\{M_{RH}, M_{RL}\} = 0,4$ V

c) R. que garantice en V_O una tensión de salida a nivel bajo máxima de 0,5V.

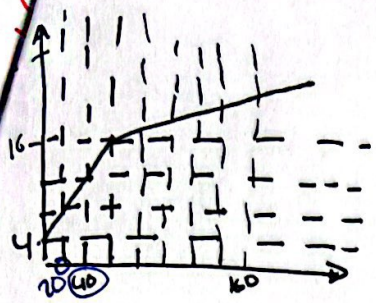


$-V_{CC} + IR + V_O = 0$ $\quad \rightarrow R = \frac{V_{CC} - V_O}{I} = \frac{V_{CC} - V_{OMAX}}{I_{OMÁX}} =$

$V_O \leq 0,5V$ $\quad \rightarrow \boxed{R \geq \frac{5 - 0,5}{8mA} = 562,5\ \Omega}$

Scanned with CamScanner

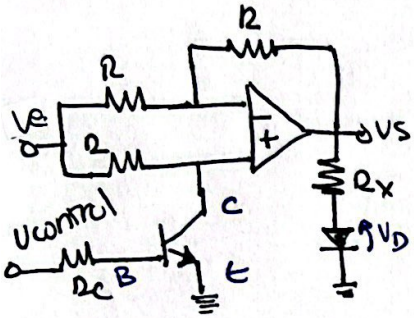
propagación de la Familia B es de 10 ns mientras que de la Familia A dependa la capacidad de carga (Nxi) según Fabr.

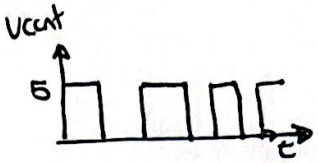


Sabemos que: Familia A: $C_i = 20pF$ cada una y ha 3.
Familia B: $C_i = 40pF$

$\bar{t}_{PD\,total} = t_{D1} + t_{D2} + t_{D3} = 8ns + 8ns + 12ns = 28ns$ (A, A y B)

Problema 2 Amplificador ideal y trabaja en zona lineal y que el transistor solo puede trabajar en zonas no lineales (corte y saturación: $V_{BEγ} = 0.6$ $V_{CE\,sat} = 0V$) y Ccontrol obtener:





a) Expresión de la Tensión de salida (Vs) en función de la entrada (Ve) para Vcontrol = 0V.

Con Vcontrol = 0V ⇒ transistor en corte ⇒ como A.O ideal $V^+ = V^- = Ve$ pues no hay corriente. No pasa ninguna corriente por ninguna resistencia por tanto $Vs = Ve$

para que pueda el led iluminarse puede valer Vcont = 5V, la salida invertida y será +.

b) expresión de la tensión de salida (Vs) en función de la entrada (Ve) para Vcontrol = 5V.

Vcontrol = 5V ⇒ transistor en saturación ⇒ $V_{CE} = V_{CE\,sat} = 0$. como la configuración es inversora $V_S = -Ve$ $V^- > V^+$

c) Señal de entrada es de −10V, indicar en que señal de control (nivel alto, 5V, o nivel bajo 0V) el diodo led puede estar emitiendo.

para que el diodo se ilumine debe estar en directa. para ello necesito que la tensión de salida sea positiva. pues la Ve es negativa la $V_S = -Ve$

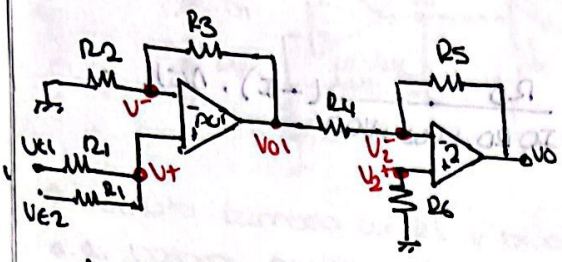
Scanned with CamScanner

PC · 15-Enero-2015

Problema 1

AO's se suponen ideales y que funcionan en la zona lineal y que los valores de los R son: $R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = 2R_4 = 10k\Omega$

$R_6 = R_4 \parallel R_5$ $\quad V_{CC} = 12V$.



1. Expresión literal de la tensión de salida VO en función de las entradas VE1 y VE2.

En AO2: lolel $V^+ = V^-$ pero

1) $\frac{V^- - V_{O1}}{R_3} + \frac{V^-}{R_2} = 0 \Rightarrow V^-\left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2}\right) - \frac{V_{O1}}{R_3} = 0 \Rightarrow V^-\left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2}\right) = \frac{V_{O1}}{R_3}$

$V^-\left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right) = V_{O1}$

2) $\frac{V^+ - V_{E1}}{R_1} + \frac{V^+ - V_{E2}}{R_1} = 0 \Rightarrow 2V^+ - V_{E1} - V_{E2} = 0$

$\boxed{V^+ = \frac{V_{E2} + V_{E1}}{2}}$

$\boxed{\frac{(V_{E2} + V_{E1})}{2}\left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right) = V_{O1}}$

$\boxed{V_{O1} = (V_{E2} + V_{E1})}$

En AO2:

1) $\frac{V_2^- - V_O}{R_5} + \frac{V_2^- - V_{O1}}{R_4} = 0$

$\frac{V_2^- \to 0}{R_5} + \frac{V_2^- \to 0}{R_4} - \frac{V_O}{R_5} - \frac{V_{O1}}{R_4} = 0 \Rightarrow \left(-\frac{V_{O1}}{R_4}\right) R_5 = V_O \Rightarrow -\frac{V_{O1}}{R_4} 2R_4 = \boxed{V_O = -2(V_{E2} + V_{E1})}$

2) $V_2^+ = 0$

2. Valores admitidos de $V_{E1} + V_{E2}$ para que los AO's funcionen en la zona lineal.

Zona lineal:

$\boxed{-V_{CC} \le V_O \le V_{CC}}$

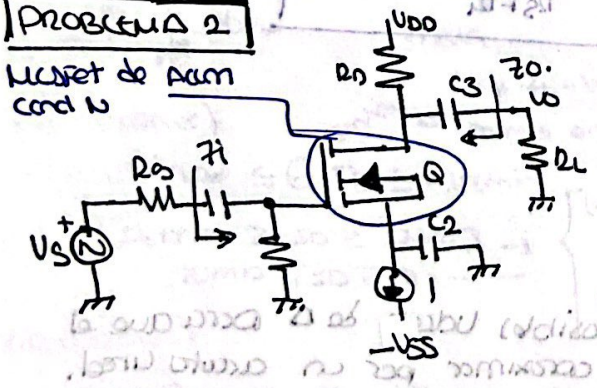
$V_{O1} = (V_{E2} + V_{E1}) \to -12 \le (V_{E2} + V_{E1}) \le 12$

$V_O = -2(V_{E2} + V_{E1}) \to -12 \le -2(V_{E2} + V_{E1}) \le 12$

$\boxed{6 \le (V_{E2} + V_{E1}) \le -6}$

Caso + desfavorable AO2.

PROBLEMA 2



transistor: $|V_t| = 2V$ $\quad k = 2mA/V^2$ $\quad t_{esc} = \infty$

Componentes: $R_D = 2k\Omega$, $R_1 = 100k\Omega$, $R_S = 20k\Omega$, $R_L = 5k\Omega$, $C_1 = C_2 = C_3 \to \infty$

Fuentes en continua: $V_{DD} = V_{SS} = 10V$, $I = 4mA$

Generador de señal $\Rightarrow v_g = 1\,\mathrm{sen}(2\pi 10^5 t)$

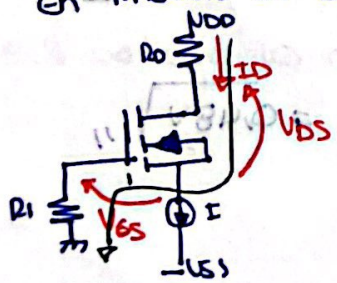
1. Punto de trabajo en continua del transistor: I_D, V_{DS}, V_{GS}.

En análisis en DC. - Suponemos saturación: $V_{DS} > V_T$, $V_{DS} \ge V_{GS} - V_T$

$I_D = I = 4mA = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_t)^2 = \frac{2}{2}(V_{GS} - 2)^2$

$4 = V_{GS}^2 + 4 - 4V_{GS}$

$0 = V_{GS}(V_{GS} - 4)$ $\quad \begin{cases} V_{GS} = 0 \\ \boxed{V_{GS} = 4 > 2} \end{cases}$



1) $-V_{DD} + I_D R_D + V_{DS} - V_{GS} = 0$

$\boxed{V_{DS} = V_{GS} + V_{DD} - I_D R_D = 4 + 10V - 4 \cdot 2k = 4 + 10 - 4 \cdot 2 = 6V}$

$\boxed{V_{DS} \ge V_{GS} - V_t\ V}$

Scanned with CamScanner

2. Suponiendo I, K, V_t, V_{DD} y V_{SS} constantes, si R_D sufre una variación relativa 10%. Obtenga las variaciones relativas de V_{DS}.

$$I = \frac{K}{2}(V_{GS} - V_t)^2 \quad \text{si } I, K$$

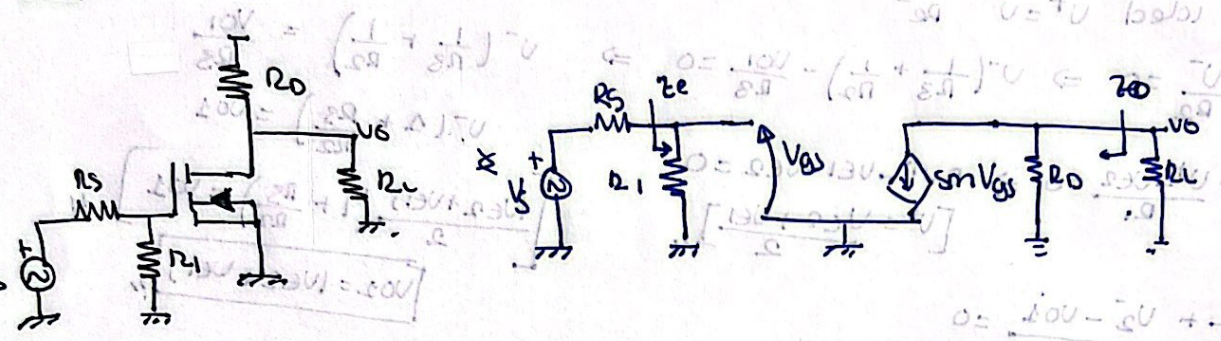
$$\left[\frac{\Delta V_{DS}}{V_{DS}} = S^{V_{DS}}_{R_D} \cdot \frac{\Delta R_D}{R_D} = \frac{R_D}{V_{DS}} \cdot \frac{\partial V_{DS}}{\partial R_D} \cdot \frac{\Delta R_D}{R_D} = \frac{R_D}{-I_D R_D + V_{DS} + V_{DD}} (-I) \cdot \Delta R_D = \right.$$

$$-V_{CC} + I_D R_D + V_{DS} - V_{GS} = 0$$

$$\left.V_{DS} = V_{CC} + V_{GS} - I_D R_D\right] \qquad = -13{,}3\%$$

4. Pequeña señal.

C.A.



5. A partir del circuito obtenido en el apartado anterior obtenga las expresiones algebraicas de:

5.1 Impedancia de entrada (z_i) $\longrightarrow$ $\left[z_i = \frac{V}{I} = \frac{V}{V/R_1} = R_1\right]$

5.2 Impedancia de salida (z_o).

5.3 Ganancia de tensión (V_O/V_G).

$$I R_1 - V = 0$$

$$I = \frac{V}{R_1}$$

$$\left[z_o = \frac{\epsilon}{I} = R_D\right]$$

$$\left[G_V = \frac{V_O}{V_G} = \frac{-g_m \left(\frac{V_G}{R_S + R_1}\right) R_1 \; (R_D \parallel R_L)}{V_G} = -g_m \frac{R_1}{R_S + R_1} (R_D \parallel R_L)\right]$$

$$V_O = -g_m V_{GS} (R_D \parallel R_L)$$

$$V_{GS} = I R_1 = \frac{V_G}{R_S + R_1} \cdot R_1$$

$$I R_S + I R_1 - V_G = 0$$

$$I = \frac{V_G}{R_S + R_1}$$

6. Sabiendo $V_G = A \operatorname{sen}(2\pi 10^5 t)$ indique los posibles valores de A para que el modelo en alterna del transistor se pueda aproximar por un circuito lineal. Sabiendo que para ello se debe cumplir $|V_{GS}| \leq \frac{1}{5}(V_{GSQ} - V_t) = \frac{1}{5}\sqrt{\frac{2 I_{DQ}}{K}}$

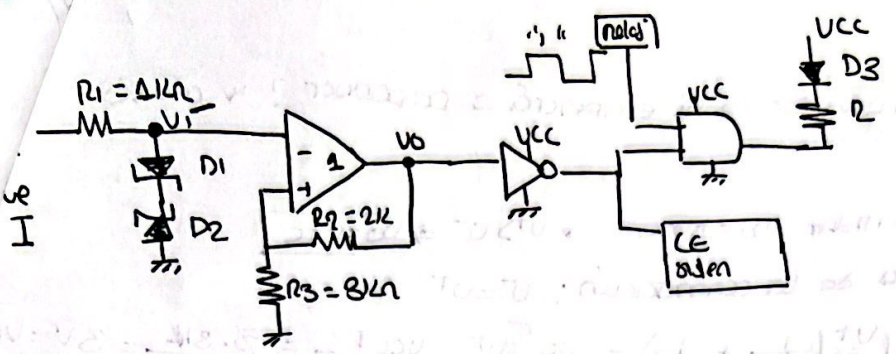
$$|V_{GS}| \leq \frac{1}{5}(4 - 2) = \frac{2}{5}$$

$$V_{GS} = \frac{V_G}{R_S + R_1} \cdot R_1 = \left|\frac{A}{R_S + R_1} R_1\right| \leq 2/5 \Rightarrow \left[A \leq \frac{2(R_S + R_1)}{5 R_1} = 0{,}48\,V\right]$$

$$V_G = A \operatorname{sen}(2\pi 10^5 t) \Rightarrow |V_{G_{max}}| = A$$

Scanned with CamScanner

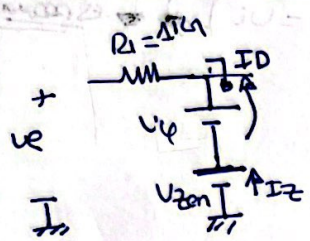
EJ 3



LED: $V_D = 1{,}5V$ $I_{Dmáx} = 35mA$
$V_{CC} = 5V$
zener ($D_1 = D_2$): $I_{Zmáx} = 10mA$
$I_{Zmín} = 0mA$ $I_{Fmáx} = 20mA$
$V_Z = 5V$ $V_\gamma = 0V$
$R_1 = 4k\Omega$ $R_2 = 2k\Omega$ $R_3 = 8k\Omega$
AO: ideal

1. circuito formado por R1 y diodos D1 y D2 se pide:

1.1. Valores posibles de ve para los cuales D1 está en directa y D2 en zener.



condiciones:

D_1 (Directa): $I_{Dmáx} \geq I_D > 0$

D_2 (zener): $-I_{Zmáx} \leq I_D \leq -I_{Zmín}$

malla:

$I_D R + V_\gamma + V_Z - ve = 0$ ($V_\gamma = 0$)

$$I_D = \frac{ve - V_Z}{R} = \frac{ve - 5}{4k} = (ve-5)mA$$

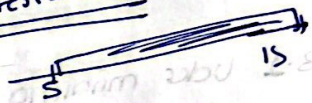
Aplicamos nuestras 2 condiciones.

D1: $20mA \geq (ve-5)mA > 0$

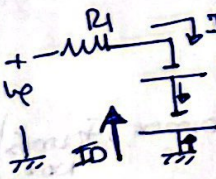
$\begin{cases} (ve-5)mA > 0 \rightarrow \boxed{ve > 5\ V} \\ 20mA \geq (ve-5)mA \rightarrow \boxed{ve \leq 25\ V} \end{cases}$

D2: $-10mA \leq (ve-5)mA \leq 0$ (zener I_D es negativa)

$\begin{cases} -ve + 5 \leq 0 \Rightarrow \boxed{ve \geq 5} \\ -ve + 5 \geq -10mA \Rightarrow \boxed{ve \leq 15} \end{cases}$ + restrictivo.



1.2 ve para los cuales D1 está en zener y D2 en directa.



D1 (zener): $-I_{Zmáx} \leq I_D \leq -I_{Zmín}$

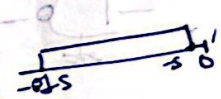
D2 (directa): $I_{Dmáx} > I_D > 0$

malla:

$I_Z R_1 - V_Z - V_D - ve = 0$ ($V_D = 0$) $\Rightarrow I_Z = \frac{V_Z + V_D + ve}{R}$

$[I_Z = (5+ve)mA]$

$[I_D = (-5-ve)mA]$ //



D1 (zener)

$-I_{Zmáx} \leq I_D \leq -I_{Zmín}$ (sentido lo tenemos en cuenta aquí)

$[I_{Zmáx} \geq I_D \geq I_{Zmín}] \rightarrow 10mA \geq I_D \geq 0$

$\begin{cases} (-5-ve)mA \geq 0 \\ -5 \geq ve \\ (-5-ve)mA \leq 10mA \\ -15 \leq ve \rightarrow \boxed{ve \geq -15} \end{cases}$ + restrictivo

D2 (directa)

$I_{Dmáx} > I_D > 0$

$\begin{cases} (-5-ve) > 0 \rightarrow \boxed{ve < -5} \\ (-5-ve) < I_{Dmáx} = 20mA \Rightarrow \boxed{ve > -25} \end{cases}$

1.3 ve para los cuales ambos diodos están cortados ($V_i = ve$)

estará en corte $\boxed{-5 \leq ve \leq 5}$ //

Scanned with CamScanner

2. A. Oldeal.

2.1 Función de transferencia.
2.2 Dibujarla
2.3 si Led está conectado ¿para que valor de Vi empezará a encender? y cuando dejará de hacerlo.

R_2^+ → zona de saturación ⇒ salida inicial $V_o = \pm V_{cc}$ → $V^+ > V^- \Rightarrow V_o = V_{cc}$

$V^- = V_1$ Valores de la conmutación: $V^- = V^+$

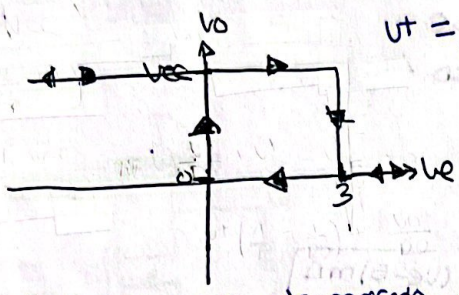
$$\frac{V^+ - 0}{R_3} + \frac{V^+ - V_o}{R_2} = 0 \rightarrow V^+\left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2}\right) = \frac{V_o}{R_2}$$

$$V^+\left(\frac{R_2 + R_3}{R_3 R_2}\right) = \frac{V_o}{R_2}$$

$$V^+ = \frac{V_o / R_2}{\left(\frac{R_2 + R_3}{R_3 R_2}\right)} = \frac{V_o R_3}{(R_2 + R_3)}$$

$$\left[V^+ = \frac{V_{cc} R_3}{(R_2 + R_3)} = \frac{5 \cdot 3k}{8k} = 3V = V_i\right]$$

$[V^+ = 0 = V_i]$ ↓ es apagado



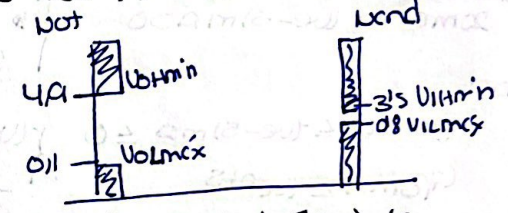
∴ nos dicen que el Led esté encendido, en $V_o = V_{cc}$ ⇒ para que empiece a encender

$V_o = 0 \Rightarrow V_i = 3V$. y pasará de nuevo a estar encendido cuando $V_i \leq 0V$

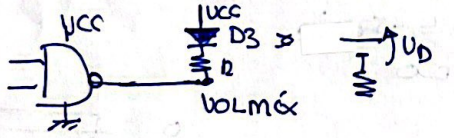
3. Margen de ruido en la interconexión entre el inversor (not) y la puerta (and).

$NRH = V_{OHmin} - V_{IHmin} = 4{,}9 - 3{,}5 = 1{,}4$ V

$NRL = V_{ILmax} - V_{OLmax} = 0{,}8 - 0{,}2 = 0{,}6$ V (mín)



3.1 Valor mínimo de R, asegurando la tensión de salida de nivel bajo de la puerta NAND. este dentro de todo de la tabla.



$$-V_{cc} + V_D + RI + V_{OLmax} = 0$$

$$I = \frac{V_{cc} - V_D - V_{OLmax}}{R} \leq \min\left(I_{D,max}; \frac{I_{OLmáx}}{N^{o}}\right)$$

$$R \geq \frac{V_{cc} - V_D - V_{OLmax}}{I_{min}\left\{I_{DMax}, \frac{I_{OLmax}}{N^{o}}\right\}} = \frac{5 - 1{,}5 - 0{,}1}{35}$$

35 mA 35 mA $= 100\,\Omega$

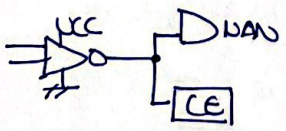
$[R \geq 100\,\Omega]$ //

3.3.

$C_{INAND,NOT} = 20pF$

$C_{ICE} = 200pF$

Tiempo de propagación del inversor NOT, teniendo en cuenta que el tiempo de propag del inversor en función de la capacidad de carga trabaja a la entrada



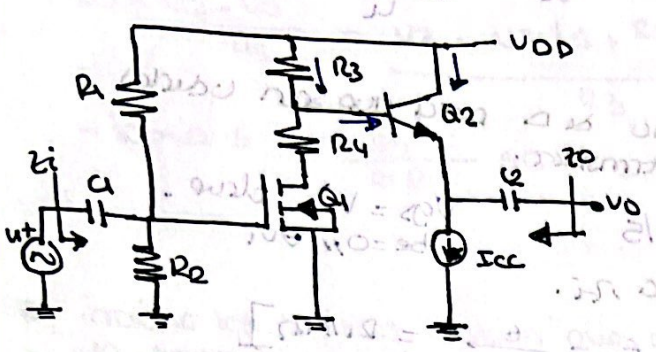
$\Rightarrow C = C_{INAN,T} + C_{NOT} + C_{ICE} = 20pF + 200pF = 220pF$

$[t_p = 2ns]$ //

Scanned with CamScanner

14-01-2016

Problema 1



Datos:

Q_1: $|V_t| = 4V$ $|K| = 2mA/V^2$, tensión Early $= \infty$

Q_2: $V_{BE} \approx 0$ $V_{CE(SAT)} \approx 0V$ $\beta = 9$ $V_C = V_{DD}/2$, tensión Early $= \infty$.

$C_1 = C_2 \to \infty$ $R_1 = R_2 = 200k\Omega$ $R_3 = 1,2k\Omega$

$R_4 = 0,5k\Omega$ $V_{DD} = 12V$ $I_{CC} = 10mA$

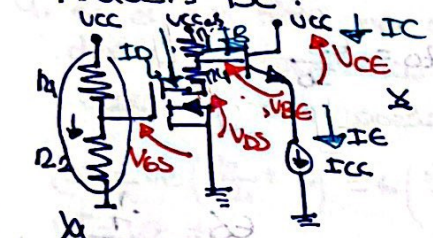
$v_i = 0 \sin(2\pi \cdot 1kHz)$

1. Punto de polarización de ambos transistores: I_{DQ1}, V_{GSQ1}, V_{DSQ1}, I_{BQ2}, I_{CQ2}, I_{EQ2}, V_{CEQ2}.

Q_1 (MOSFET) canal n: suponemos saturación $V_{GS} > V_T$ $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$ $I_D = \frac{K}{2}(V_{GS} - V_t)^2$

Q_2 (BJT) NPN: I_{BSO} suponemos en activa. $V_{CE} > V_{CE(SAT)}$

Análisis DC:

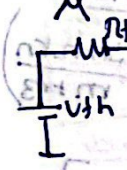


$I_E = I_{CC} = 10mA$ ✓

$I_E = (\beta + 1) I_B = 10mA$ $\quad I_B = \frac{10mA}{(\beta+1)} = 1mA$ ✓

$I_E = I_B + I_C \Rightarrow I_C = I_E - I_B = 10mA - 1mA = 9mA$ ✓

$V_{GS_{Q1}} = V_{th} = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \cdot R_2 = \frac{12 \cdot 200k}{400k} = 6 > V_T = 4V$ ✓



$R_{th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

$V_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD}$

$I_D = \frac{K}{2}(V_{GS} - V_t)^2 = 1m(6-4)^2 = 4mA$

$-V_{CC} + (I_B + I_D) R_3 + I_D R_4 + V_{DS} = 0$

$V_{DS} = V_{CC} - (I_B + I_D) R_3 - I_D R_4$

$V_{DS} = 12 - (1mA + 4mA) 1,2k - 4mA \cdot 0,5k\Omega$

$V_{DS} = 12 - (5) 1,2 - 2 = 4V$ ✓

$-V_{CC} + V_{CE} - V_{BE} + V_{DS} = 0$

$V_{CE} = V_{BE} + V_{CC} - V_{DS} =$ NO.

$= 12 - 4 =$

$V_{CE} = (I_D + I_B) R_3 + V_{BE} = 6V > V_{CE(SAT)}$

2. Valores de g_m y r_o en pequeña señal:

con Q_1 (MOSFET)

$g_m = \sqrt{2K I_D} = 4mA$

$r_o = \frac{V_A}{I_{DQ}} = \infty$

en Q_2:

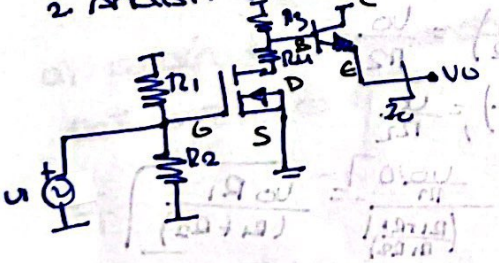
$r_o \to \infty$

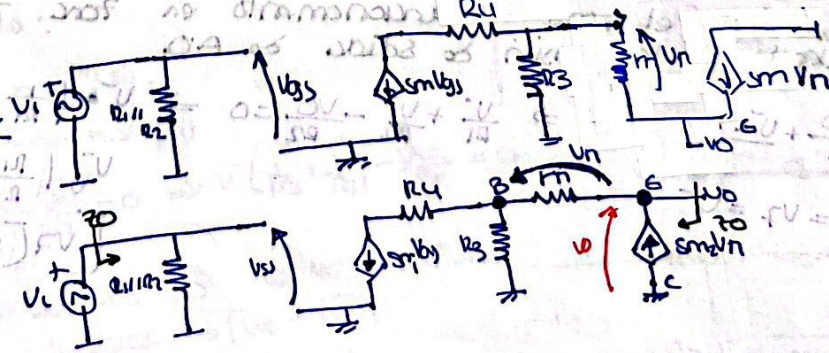
$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_C} = \frac{9mA}{25mA} = 0,36$

$r_\pi = \frac{V_C}{I_{BQ}} = \frac{25mA}{1mA} = 25\Omega$

3. Circuito equivalente:

a. Análisis en AC:





Scanned with CamScanner

4. Expresión de la ganancia v_o/v_i.

$v_o = r_n g_{m2} v_n^{0} + (g_{m2} v_n^{0} - g_{m1} v_{gs}) R_3$

$v_n = -g_{m2} v_n r_n \Rightarrow v_n = 0$

$v_{gs} = v_i$

$\left[G_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_{m1} v_i R_3}{v_i} = -g_{m1} R_3 \right]$

5. $v_i = A \sin(2\pi \cdot 10^3 t)$ indique el valor máximo de A para que sean válidos los modelos usados en pequeña señal de los transistores.

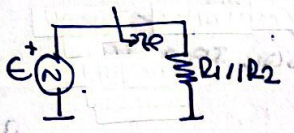
Se debe cumplir $|v_{gs}| \leq \frac{1}{5}(|v_{GS} - V_T|) \leq 2/5$

$v_{gs} = v_i$, dado.

$v_{be} = 0$, $\forall v_i$

$-10mA \leq$

6. Expresión literal de la impedancia de entrada z_i.

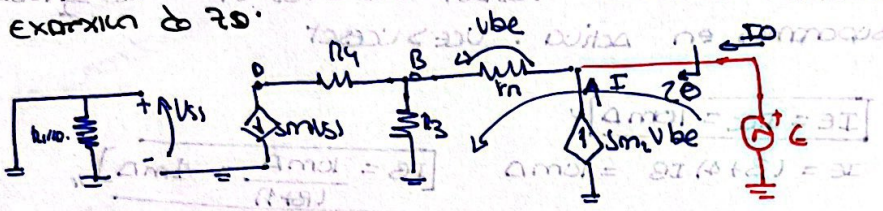


$I(R_1 \| R_2) - \epsilon = 0$

$\left[I = \frac{\epsilon}{(R_1 \| R_2)} \right]$

$\left[z_e = \frac{\epsilon}{I} = \frac{\epsilon}{\epsilon/(R_1 \| R_2)} = R_1 \| R_2 \right]$

7. Expresión de z_o.



$v_{GS} = 0$

$g_{m1} v_{GS} = 0$

$(I_o + g_{m2} v_{be})(r_n + r_3) - \epsilon_o = 0$

$(I_o + g_{m2} v_{be})(r_n + r_3) = \epsilon_o$

$v_{be} = -(I_o + g_{m2} v_{be}) r_n$

$v_{be} = -\left(\frac{\epsilon_o}{r_n + r_3} - g_{m2} v_{be} + g_{m2} v_{be}\right) r_n$

$I_o + g_{m2} v_{be} = \frac{\epsilon_o}{(r_n + r_3)}$

$\left[v_{be} = -\frac{\epsilon_o r_n}{r_n + r_3} \right]$ // $\left[I_o = \frac{\epsilon_o}{(r_n + r_3)} - g_{m2} v_{be} \right]$ // $\left[z_o = \frac{r_n + r_3}{1 + g_{m2} r_n} \right]$ //

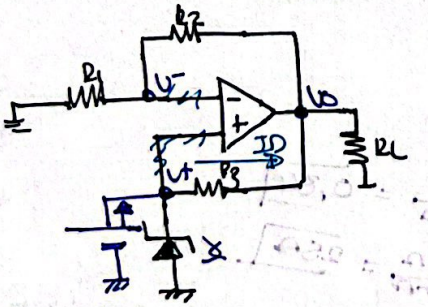
$z_o = \frac{\epsilon_o}{I_o}$

$z_o = \frac{\epsilon_o}{\frac{\epsilon_o}{r_n + r_3} + g_{m2} \frac{\epsilon_o r_n}{r_n + r_3}}$

$I_o = \frac{\epsilon_o}{(r_n + r_3)} + g_{m2} \frac{\epsilon_o r_n}{r_n + r_3}$

PROBLEMA 2

Diodo zener.



AO ideal

Dz: $V_z = 6V$ $I_{zmáx} = 10mA$ $I_{zmín} = 0mA$

$V_\gamma = 0$

$R_1 = 1k\Omega$ $R_2 = 2k\Omega$ $V_{cc} = 24V$.

1. Suponiendo el zener en funcionamiento en zona zener obtenga la expresión literal de la tensión de salida de AO.

$\frac{V^- - 0}{R_1} + \frac{V^- - V_o}{R_2} = 0 \Rightarrow \frac{V^-}{R_1} + \frac{V^-}{R_2} - \frac{V_o}{R_2} = 0 \Rightarrow V^- \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) = \frac{V_o}{R_2}$

$V^+ = V_z = V^-$

$V^- \left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right) = V_o$

$\left[V_z \left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right) = V_o \right]$

Scanned with CamScanner

FC. 18-01-2018

PROBLEMA 1

Valores posibles de R_3 que garantizan que DZ funcione en zona zener.

D(zener): $-I_{zmáx} \le I_O \le -I_{zmin}$

$$I_O = \frac{V_z - V_O}{R_3} = \frac{V_z - V_z(1 + R_2/R_1)}{R_3} = \frac{-V_z \frac{R_2}{R_1}}{R_3} = -\frac{V_z R_2}{R_1 R_3}$$

$$-10mA \le -\frac{V_z R_2}{R_1 R_3} \le 0 \longrightarrow R_3 = 0$$

$$-10mA \le -\frac{V_z R_2}{R_1 R_3}$$

$$-10mA \cdot R_1 R_3 \le -V_z R_2$$

$$10mA\, R_1 R_3 \ge V_z R_2$$

$$R_3 \ge \frac{V_z R_2}{10mA R_1} = \frac{6 \cdot 2k}{10mA \cdot 1k\Omega} = 1{,}2k\Omega$$

3. Indique los posibles valores que pueden tener la relación R_2/R_1 para que el AO funcione en la zona lineal.

$$0 \le V_O \le V_{CC} \rightarrow V_O = V_z\left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right) \le V_{CC}$$

$$6\left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right) \le V_{CC}$$

$$6\frac{R_2}{R_1} + 6 \le V_{CC} = 24$$

$$6\frac{R_2}{R_1} \le 24 - 6$$

$$\frac{R_2}{R_1} \le 3$$

4. Si el AO tiene una corriente máxima de salida de 20mA (suponiendo los demás características ideales) y $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 2k\Omega$, $R_3 = 3k\Omega$ ¿Qué valor posible puede tener R_L?

$V_O = V_z\left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right) = 6(3) = 18\,V$

$V^+ = V_z = V^-$

clave.

$$\frac{V_O - V^-}{R_2} + \frac{V_O - V_z}{R_3} + \frac{V_O - 0}{R_L} = I_{OA} \le I_{OAmax}$$

$$\frac{V_O - V_z}{R_2} + \frac{V_O - V_z}{R_3} + \frac{V_O}{R_L} \le I_{OAmax}$$

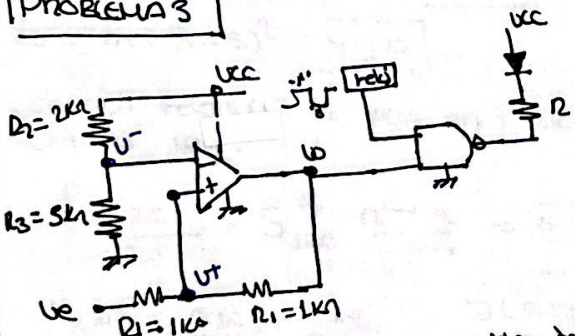
$$\frac{18-6}{2k} + \frac{18-6}{3k} + \frac{18}{R_L} \le I_{OAmax}$$

$$6m + 4m + \frac{18}{R_L} \le 20mA$$

$$10m + \frac{18}{R_L} \le 20mA$$

$$R_L \ge 1{,}8k\Omega$$

PROBLEMA 3



LED: $V_D = 1{,}5V$ $I_{Dmáx} = 40mA$

$V_{CC} = 5V$ $R_1 = 1k\Omega$ $R_2 = 2k\Omega$

$R_3 = 3k\Omega$ AO ideal

1. Sabiendo que cuando la salida del AO es un nivel alto ($V_O = V_H$) el led parpadea con la frecuencia de señal de reloj y cuando es un nivel bajo ($V_O = V_L$) el Led permanece apagado se pide:

a) Función de transferencia $V_O = f(V_E)$.

$$V^- = \frac{\frac{V_{CC}}{R_2}}{\left(\frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}\right)} = \frac{(R_2 V_{CC})}{R_2 + R_3}$$

$$V^- = 3V$$

$R_2 \cdot R_3 \rightarrow$ zona de saturación $\Rightarrow$ modo histéresis

$$\frac{V^- - 0}{R_3} + \frac{V^- - V_{CC}}{R_2} = 0 \Rightarrow \frac{V^-}{R_3} + \frac{V^- - V_{CC}}{R_2} = 0 \Rightarrow V^-\left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2}\right) - \frac{V_{CC}}{R_2} = 0$$

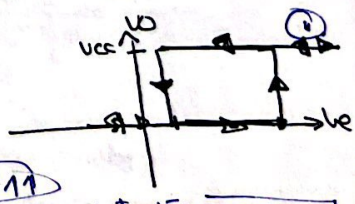
$\frac{R_2 + R_3}{R_2 R_2}$

$$\frac{V^+ - V_E}{R_1} + \frac{V^+ - V_O}{R_1} = 0 \Rightarrow 2V^+ - V_E - V_O = 0 \Rightarrow V_O = 2V^+ - V_O$$

Valores de conmutación $V^+ = V^-$

$$\begin{cases} V_O = V_{CC} \rightarrow [V_E = 1V] \\ V_O = 0 \rightarrow [V_E = 5] \end{cases}$$

$[V_E = 2 \cdot 3 - V_O = 6 - V_O]$



$V^+ > V^- \Rightarrow V_{CC} = 5V$

$V^+ = 1V$

$V^- = 3V$

$= 5m2\,R_2\,r_1(1 + 5m_1 r_1)$

2.1 Función de transferencia.

2.2 [illegible]

2.3

b. Estando el LED apagado ¿desde qué Ve para el cual led empieza a parpadear?

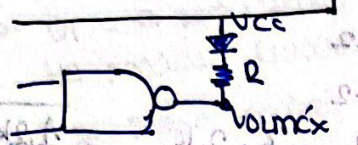
led apagado cuando $V_S = V_{CC}$ $V_e = 0V$

empieza a parpadear $V_S = 0$ $V_e = 6V$ //

c) Estando el LED parpadeando, ¿desde qué Ve para el cual el led se apaga?

$V_e = 4V$.

2. Valores posible de R,



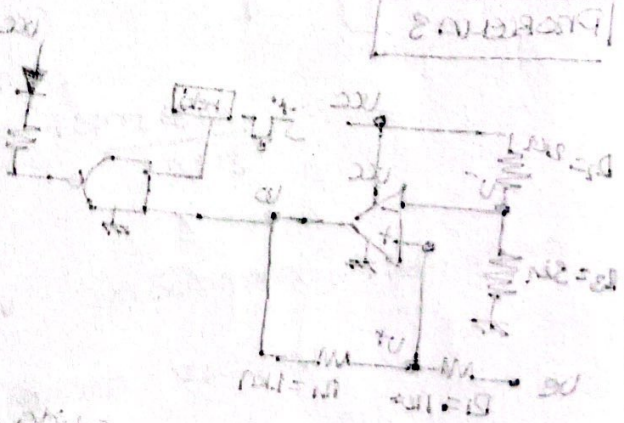
$$-V_{CC} + V_Z + I_D R + V_{olmáx} = 0$$

$$I_D = \frac{V_{CC} - V_Z - V_{olmáx}}{R}$$

$$R \geq \frac{V_{CC} - V_Z - V_{olmáx}}{I_{min}\{I_D, I_{Olmáx}\}} = \frac{5 - 1{,}5}{\text{mínima corriente}} \geq 175\,\Omega$$ //

3.

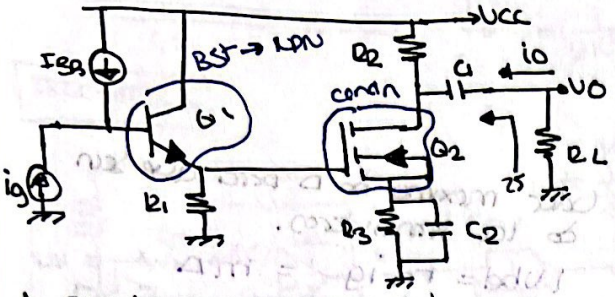
3.



PROBLEMA 1

PCT2 – Enero – 2017

Problema 1



Datos:

Q_1: $V_{BE} \approx 0{,}5V$ $V_{CE(SAT)} \approx 0{,}2V$ $\beta = 99$

$V_T = KT/q = 25mV$ tensión Early $= \infty$

Q_2: $|V_t| = 8V$, $|K| = 2mA/V^2$, tensión Early $= \infty$.

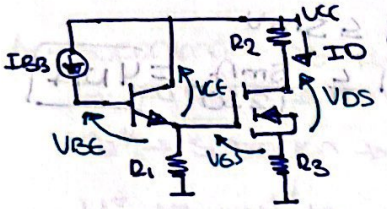
$I_{BB} = 20\mu A$ $I_Q = 0$ (en $10\mu s$)

$C_1 = C_2 \to \infty$, $R_1 = 4{,}5k\Omega$ $R_2 = R_3 = 1k\Omega$

$V_{CC} = 12V$.

1. Punto de polarización de ambos transistores: I_{BQ1}, I_{CQ1}, I_{EQ1}, V_{CEQ1}, I_{DQ2}, V_{GSQ2}, V_{DSQ2}.

En DC:



Suponemos el BJT en activa $I_B > 0$ $V_{CC} > V_{CE(SAT)}$

Suponemos el MOSFET en saturación $V_{GS} > V_T$ $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$

$I_B = I_{BB} = 20\mu A > 0$ ✓

$-V_{CC} + V_{CE} + (\beta+1) I_B R_1 = 0$

$V_{CE} = V_{CC} - (\beta+1) I_B R_1 = 12 - 9 = 3V$ ✓

$I_E = 2mA$

$I_D = \frac{K}{2}(V_{GS} - V_T)^2 = m(V_{GS} - 3)^2$ $I_E = I_B + I_C \Rightarrow (\beta+1) I_B - I_B = I_C$

$(\beta+1-1) I_B = I_C = 1{,}98mA$ //

$V_{GS} = I_E R_1 - I_D R_3$

$V_{GS} = I_E R_1 - (V_{GS} - 3)^2$

$V_{GS} = I_E R_1 - (V_{GS}^2 + 9 - 6V_{GS})$

$V_{GS} = 8 - V_{GS}^2 + 9 + 6V_{GS}$

$V_{GS} + V_{GS}^2 - 6V_{GS} = 0$

$V_{GS}(V_{GS} - 5) = 0$

$V_{GS} = 0$

$V_{GS} = 5V$ ✓ $> V_T = 3$.

$I_D = m(5-3)^2 = 4mA$ //

$-V_{CC} + I_D R_2 + V_{DS} + I_D R_3 = 0$

$V_{DS} = V_{CC} - I_D(R_2 + R_3) = 12 - 4mA(2k\Omega)$

$V_{DS} = 4V$ // $> V_{GS} - V_T$ ✓

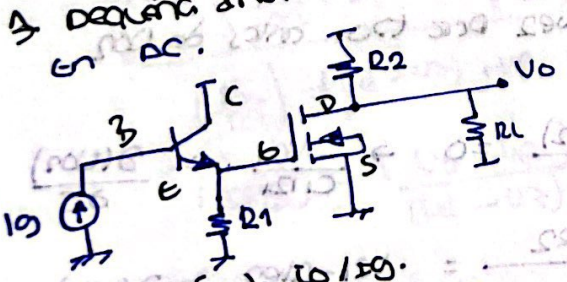
2. Variación relativa de I_{CQ} en función de las variaciones relativas de la fuente continua I_{BB}.

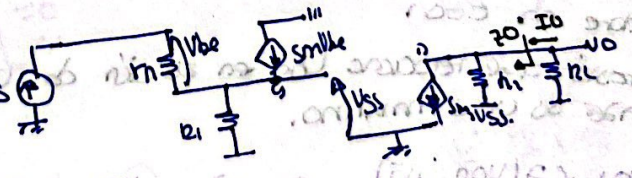
$$\frac{\Delta I_C}{I_C} = S_{I_{BB}}^{I_C} \frac{\Delta I_{BB}}{I_{BB}} = \frac{\Delta I_{BB}}{I_{BB}}$$

$$S_{I_{BB}}^{I_C} = \frac{\partial I_C}{\partial I_{BB}} \cdot \frac{I_{BB}}{I_C} = \frac{\partial(\beta I_B)}{\partial I_B} \cdot \frac{I_B}{I_C} = \beta \frac{I_B}{\beta I_B} = 1$$ //

$I_C = \beta I_B$

3. Pequeña señal en AC.





4. Expresión de i_O / I_Q.

$(i_O - g_{m2} v_{gs}) R_2 + i_O R_L = 0$

$(i_O - g_{m2}(i_g - i_s) R_2 + i_O R_L = 0$

$i_O = \frac{g_{m2} R_2}{R_2 + R_L}(i_g - i_s)$

$V_{be} = i_s r_\pi$

$v_{gs} = r_1(I_Q + g_{m1} v_{be})$

$G_i = \frac{i_O}{i_S} = \frac{g_{m2} R_2 r_1 (I_Q + g_{m1} i_s r_\pi)}{i_s (R_2 + r_1)} =$

$= \frac{g_{m2} R_2 r_1 (1 + g_{m1} r_\pi)}{R_2 + r_1}$

Scanned with CamScanner

5. Expresión literal de la impedancia de salida Z_s.

$$\left[Z_s = \frac{v_o}{i_o} = \frac{\epsilon}{\epsilon/R_2} = R_2\right] //$$

$v_{be} = 0$

$v_{gs} = g_m v_{be} = 0$

$(i_o - g_m v_{gs}) R_2 - \epsilon = 0$

$v_o R_2 - \epsilon = 0$

$v_o = \frac{\epsilon}{R_2}$

6. Sabiendo que $i_s = A \sin(2\pi \cdot 10^4 t)$ indique el valor máximo de A para que los transistores.

Usando los modelos usados en pequeña señal de los transistores.

BJT: $|v_{be}| \leq \frac{1}{5}\frac{kT}{q} \Rightarrow |v_{be}| \leq 5mV$

$|v_{be}| = r_\pi i_g = r_\pi A$

$r_\pi = \frac{V_t}{I_{BQ}} = \frac{25mV}{20\mu} = 1250$

FET: $|V_{gs}| \leq \frac{1}{5}(V_{DS} - V_t)$

$|V_{gs}| \leq \frac{1}{5}(6-3) \leq \frac{3}{5}$

$(r_\pi A| \leq 5mV$

$|A| \leq \frac{5mA}{1250} = 4\mu A$

$v_{gs} = (i_g + g_{m1} v_{be}) R_1 = (I_g + g_{m1} r_\pi i_s) R_1$

$v_{be} = r_\pi i_g$

$= A(1 + g_{m1} r_\pi) R_1$

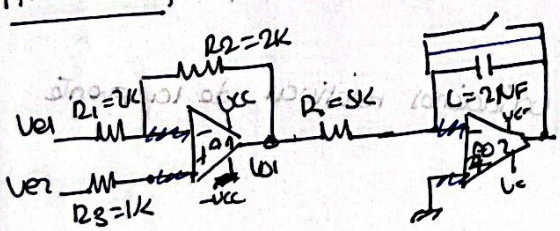
$|A(1 + g_{m1} r_\pi) R_1| \leq \frac{2}{5}$

$|A| \leq \frac{2}{5(1 + g_{m1} r_\pi) R_1} = 0'19\mu A$

$g_{m1} = \frac{I_{CQ}}{V_T} = \frac{1,98mA}{25mA} = 0,0792$

$r_\pi = 1250$

Problema 2



$V_{cc} = 10V$

a) Expresión de v_{o1} en función de v_{e1} y v_{e2}.

$\frac{V^- - v_{e1}}{R_1} + \frac{V^- - v_{o1}}{R_2} = 0 \Rightarrow 2V^- - v_{e1} - v_{o1} = 0$

$\frac{V^+ - v_{e2}}{R_3} = 0 \Rightarrow [V^+ = v_{e2}]$

A.O ideal $V^+ = V^-$

$[v_{o1} = 2V^- - v_{e1} = 2v_{e2} - v_{e1}]$ //

b) Suponiendo que el interruptor está cerrado calcule v_{o2}.

$V_2^+ = 0 = V^-$

$[v_{o2} = V^- = 0]$ //

3. Se cierra en $t=0$:

a) Expresión que relaciona v_{o2} en función de v_{e1} y v_{e2} para $t>0$. antes de v_{o2} alcance su valor mínimo.

$\frac{V^- - v_{o1}}{R_1} + C_2\frac{\partial(V^- - v_{o2})}{\partial t} = 0 \Rightarrow -\frac{v_{o1}}{R_1} + C_2\frac{\partial(-v_{o2})}{\partial t} = 0 \Rightarrow \frac{-v_{o1}}{C_1 R_1} = \frac{\partial(v_{o2})}{\partial t}$

$V^+ = 0$

$V^+ = V^-$

$\frac{v_{e1} - 2v_{e2}}{2\cdot10^6 \cdot 5\cdot K} = \frac{v_{e1} - 2v_{e2}}{\cdot 10\cdot10^{-3}} = \frac{\partial(v_{o2})}{\partial t}$

$\left[-\frac{1}{C_2}\int_0^t (2v_{e2} - v_{e1}) = v_{o2}\right]$

Scanned with CamScanner

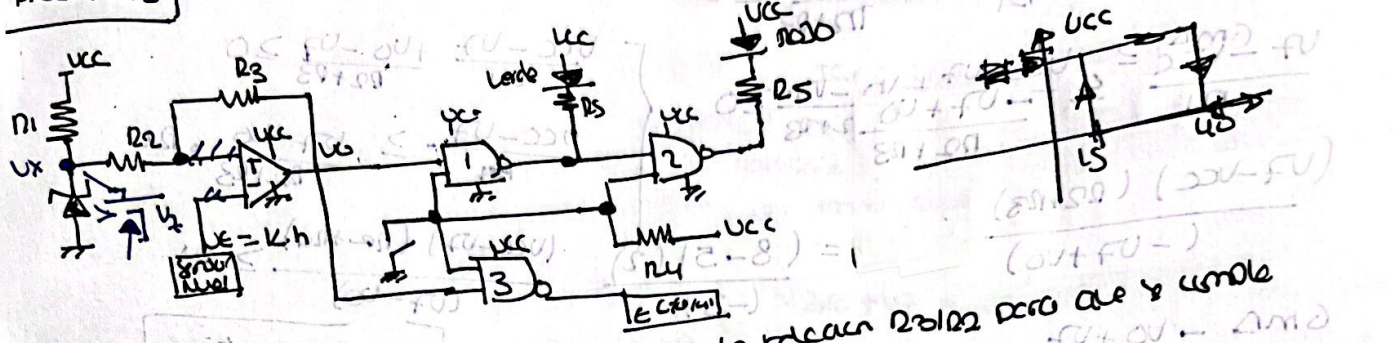
$V_{e1} = V_{e2} = 2V$, indique el tiempo que tarda V_{O2} en alcanzar su límite.

$$V_{O2} = -\frac{1}{CR}\int_0^t (2.2-2) = -\frac{1}{CR}2t$$

Límite $V_{O2} = -V_{CC}$

$$-\frac{1}{CR}2t = -V_{CC} \rightarrow -\frac{1}{2\cdot10^{3}\cdot5\cdot10^{3}}2t = -10 \rightarrow \boxed{t = 50ms}$$

problema 3



4. Suponiendo DZ funcionando en zener, obtenga la relación R3/R2 para que se cumpla la función de transf $V_O = f(h)$ indicada, suponiendo $K = 0{,}1$

Det → Solucion → Substitución

$$\frac{V^+ - V_O}{R3} + \frac{V^+ - V_X}{R2} = 0$$

$$\frac{V_X - V^+}{R2} + \frac{V_X - V_{CC}}{R1} + V_Z = 0$$

$$V^- = V_E = K.h$$

$$V^+\left(\frac{1}{R3}+\frac{1}{R2}\right) = \frac{V_O}{R3} - \frac{V_X}{R2} = 0$$

$$\left[V^+\left(\frac{1}{R3}+\frac{1}{R2}\right) - \frac{V_X}{R2}\right]\frac{R3}{V_O} = \frac{V_O}{V_O} \Rightarrow V_O = V^+\left(1+\frac{R3}{R2}\right) - \frac{V_X R3}{R2}$$

$$V_X\left(\frac{1}{R2}+\frac{1}{R1}\right) - \frac{V^+}{R2} - \frac{V_{CC}}{R1} + V_Z = 0$$

$$\left(\frac{R2+R1}{R2R1}\right)V_X = \frac{V_{CC}}{R1} + \frac{V_T}{R2} = V_Z$$

$$V_X = \frac{R2(V_{CC}) + R1V^+ - V_Z(R1R2)}{R1R2}\left(\frac{R2R1}{R2+R1}\right)$$

$$V_O = V_E + V_E\left(\frac{R3}{R2}\right) - V_X\left(\frac{R3}{R2}\right)$$

$$V_O = V_E + (V_E - V_X)\left(\frac{R3}{R2}\right)$$

$$= V_E + \left(V_E - \frac{R2V_{CC} + R1V^+ - V_Z(R1R2)}{(R2+R1)}\right)\left(\frac{R2}{R3}\right) V_X = \frac{R2V_{CC} + R1V^+ - V_Z(R1R2)}{(R2+R1)}$$

(2)

$$V^- = K.h = V_E$$

$$\frac{V^+ - V_O}{R3} + \frac{V^+ - V_X}{R2} = 0 \rightarrow \frac{V^+ - V_O}{R3} + \frac{V^+ - V_{CC}}{R2} = 0 \Rightarrow \frac{V^+}{R3} - \frac{V_O}{R3} + \frac{V^+}{R2} - \frac{V_{CC}}{R2} = 0$$

$$V^+\left(\frac{1}{R3}+\frac{1}{R2}\right) - \frac{V_O}{R3} - \frac{V_{CC}}{R2} = 0$$

$$V^+\left(\frac{R2+R3}{R2R3}\right) - \frac{V_{CC}}{R2} = \frac{V_O}{R3}$$

$$\frac{V^+(R3+R2)}{R2} - V_{CC}\left(\frac{R3}{R2}\right) = V_O$$

$$V^+\left(\frac{R3}{R2}+1\right) - V_{CC}\left(\frac{R3}{R2}\right) = V_O$$

$V_X = V_Z$

$$V_E\left(1+\frac{R3}{R2}\right) - V_Z\left(\frac{R3}{R2}\right) = V_O = 0$$

$$\left(\frac{R3}{R2}\right)(V_E - V_Z) + V_E = V_O$$

$$\left(\frac{R3}{R2}\right) = \frac{(V_O - V_E)}{(V_E - V_Z)} = \frac{5-4}{4-3} = 1$$

$V_O = V_{EC}$

$h = V_O$

$V_E = K.h = V_O \cdot 0{,}1 = 4$

Scanned with CamScanner

b) Suponiendo $R_2 = R_3 = 1\Omega$ obtenga los valores para R_1 para que I_Z funcione en zona regular.

$$I_{DZ} = \frac{V_Z - V_{CC}}{R_1} + \frac{V_Z - V_O}{R_2 + R_3}$$

$$-I_{Zmax} \leq I_{DZ} \leq -I_{Zmin}$$

$$-6mA \leq I_{DZ} \leq 0$$

$$-6mA \leq \frac{V_Z - V_{CC}}{R_1} + \frac{V_Z - V_O}{R_2 + R_3} \leq 0$$

$$6mA \geq \frac{V_{CC} - V_Z}{R_1} + \frac{V_O - V_Z}{R_2 + R_3} \geq 0$$

$$\begin{cases} \frac{V_{CC} - V_Z}{R_1} + \frac{V_O - V_Z}{R_2 + R_3} \geq 0 \\ \frac{V_{CC} - V_Z}{R_1} \geq \frac{V_Z - V_O}{R_2 + R_3} \cdot R_1 \\ \frac{(V_{CC} - V_Z)(R_2 + R_4)}{(V_Z - V_O)} \geq R_1 \end{cases}$$

$$6mA - \frac{V_O + V_Z}{R_2 + R_3} \geq \frac{V_{CC} - V_Z}{R_1}$$

$$\boxed{R_1 \leq \frac{4k}{3 - V_O}}$$

$$R_1 \geq \frac{V_{CC} - V_Z}{6mA - \frac{V_O + V_Z}{(R_2 + R_3)}} = \frac{V_{CC} - V_Z}{6mA(R_2 + R_3) - V_O + V_Z} = \frac{4}{15 - V_O}$$

$$\boxed{\frac{4}{3} \geq R_1 \geq \frac{4}{16}}$$

c) Suponiendo $R_4 = 2k\Omega$ y que el interruptor I esta cerrado, cuando V_O es un nivel alto ($V_O = V_{CC}$), que el Led verde y este conectado el Led rojo y con $V_O = 0V$ sucede lo contrario cuando los estados cerrado de R_5.

$$I_D = \frac{V_{CC} - V_D - V_{OL}}{R_5}$$

$$I_D < I_{max}$$

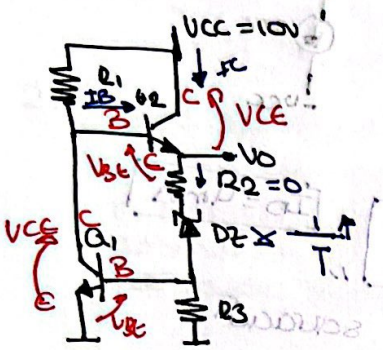
$$\begin{cases} \frac{V_{CC} - V_D - V_{OL}}{R_5} \leq I_{Dmax} \\ \frac{V_{CC} - V_D - V_{OL}}{\min\{I_{Dmax}, I_{OLmax}\}} \leq R_5 \end{cases} \quad \begin{cases} R_5 \geq 175\Omega \\ R_5 \geq 87,5\Omega \end{cases}$$

Scanned with CamScanner

R: 18-01-2018

PROBLEMA 1

1) Supuesto $R_2=0$ y el diodo zener ideal, calcule el margen de valores de R_3 que hace que Q_1 esté en corte: Datos Q_1 y Q_2: $V_{BE}=0,5V$; $V_{CEsat}=0,2V$, $\beta=99$; DZ: $V_Z=5V$, $V_\gamma=0,5V$; $R_1=40k\Omega$.



Q_1 corte: $I_{C1}=I_{E1}=I_{B1}=0$

Suponemos Q_2 en activa $I_{B2}>0$ entonces: $V_{CE}>V_{CEsat}$ le llega corriente por el emisor al vcc, corriente hacia el, por tanto diodo en zona zener...

$$-V_{CC}+I_{B1}R_1+V_{BE}+V_Z+I_{E2}R_3=0$$

$$-V_{CC}+\frac{I_{E2}R_1}{(\beta+1)}+V_{BE}+V_Z+I_{E2}R_3=0$$

$$I_{E2}=(\beta+1)I_{B2} \qquad \left[I_{B2}=\frac{I_{E2}}{(\beta+1)}\right]$$

Q_1 está en corte:

$V_{BE}\le V_{BE4}$ $V_{BE}\le V_{BEd}$

entonces:

$$\boxed{V_{BE}\le 0'5}$$

$$I_{E2}\left(\frac{R_1}{(\beta+1)}+R_3\right)=V_{CC}-V_{BE}-V_Z$$

$$\left[I_{E2}=\frac{V_{CC}-V_{BE_2}-V_Z}{\frac{R_1}{100}+R_3}\right]$$

$$V_{BE}=I_{E2}R_3=\frac{V_{CC}-V_{BE_2}-V_Z}{\frac{R_1}{100}+R_3}\cdot R_3<0,5$$

$$\frac{10-0'5-5}{\frac{40k}{100}+R_3}\cdot R_3=\frac{4,5V}{400+R_3}\cdot R_3\le 0'5 \rightarrow 4'5V\cdot R_3<0'5(400+R_3)$$

$$4'5R_3<200+0'5R_3$$

$$4R_3<200$$

$$\boxed{R_3<50\Omega}$$

Verificamos nuestra zona de diodo: $(R_3=50)$

$$\left[I_{E2}=\frac{10-0'5-5}{400+50}=10mA\right]$$

$$-V_{CC}+V_{CE}+V_Z+I_ER_3=0$$

$$\left[V_{CE_2}=V_{CC}-V_Z-I_ER_3=10-5-10mA\cdot 50=4,5\right]>V_{CEsat}=0,2V.$$

$$I_E=(\beta+1)I_B \rightarrow I_B=\frac{I_E}{(\beta+1)}=\frac{10mA}{100}>0.$$

2. $R_2=200\Omega$ y $R_3=50\Omega$ y que los transistores tiene una β tan grande que permite considerar despreciable calcule el punto de polarización de los transistores y el zener.

Suponemos nuestros transistores en activa duda: I_B es despreciable.

Por tanto $I_C=I_E$ y nuestro diodo funciona en zona zener.

$$-V_{CC}+V_{BE_2}+I_{C_2}R_2+V_Z+I_ER_3+I_{C1}R_1=0$$

$$\left[I_{C1}=\frac{V_{CC}+V_{BE2}+I_{C2}R_2+V_Z+I_ER_3}{R_1}\right]=\frac{10-0'5+10mA\cdot 200}{40k}+\frac{5+10mA\cdot 50}{40k}$$

$$\left[I_{C1}=50\mu A\right]$$

$$I_ER_3=V_{BE} \Rightarrow \left[I_E=\frac{V_{BE}}{R_3}=\frac{0,5}{50}=10mA\right]=I_C$$

$$-V_{CC}+V_{CE_2}+I_E(R_2+R_3)+V_Z=0$$

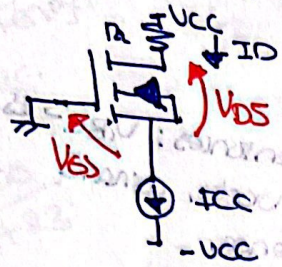
$$\left[V_{CE_2}=V_{CC}-I_E(R_2+R_3)-V_Z=10-10mA(250)-5=2,5\right]$$

$$-V_{CC}+I_{C1}R_1+V_{CE_1}=0 \qquad \left[V_{CE1}=V_{CC}-I_{C1}R_1=10-50\mu A\cdot 40k=8V\right]$$

Scanned with CamScanner

1. Punto de polarización del transistor:
I_{DQ}, V_{GSQ}, V_{DSQ}.

Cerramos en DC: (MOSFET canal n)



$I_D = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_t)^2$

$I_D = I_{CC} = 4mA$

$4mA = \frac{2m}{2}(V_{GS} - 2)^2$

$4 = V_{GS}^2 + 4 - 4V_{GS}$

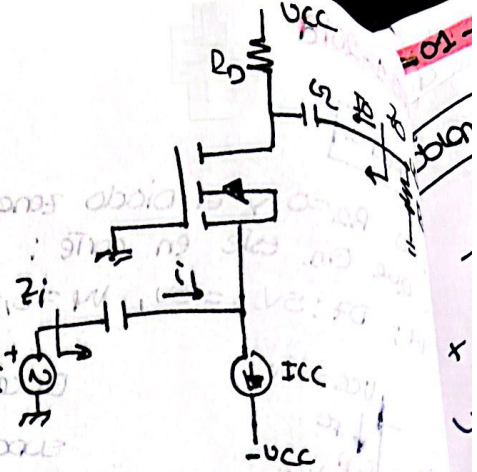
$0 = V_{GS}(V_{GS} - 4)$ → $V_{GS} = 0$ / $V_{GS} = 4V$ ✓

$\boxed{I_D = 4mA}$

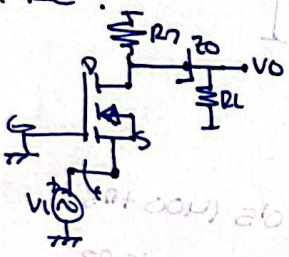
$-V_{CC} + I_D R_D + V_{DS} - V_{GS} = 0$

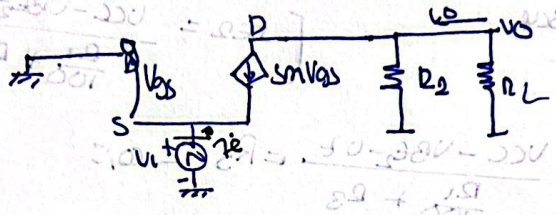
$V_{DS} = V_{GS} + V_{CC} - I_D R_D$

$[V_{DS} = 4 + 12 - 4mA \cdot 2k = 8V]$ suposición correcta. saturación



2. Circuito equivalente en pequeña señal. Todos parecido en DC:





$[g_m = \sqrt{2kI_D} = \sqrt{.4m \cdot 4} = \boxed{4m}\ A/V$

$r_D = \infty$

3. Expresión de la impedancia z_i

$\boxed{z_i = \frac{v_i}{i} = \frac{v_i}{-g_m v_{GS}} = \frac{v_i}{-g_m(-v_i)} = \frac{1}{g_m}}$

$i = -g_m v_{GS}$

$v_{GS} = -v_i$

4. Expresión de la ganancia de i_o/i_i

$i_i = -g_m v_{GS}$

$(i_o - g_m v_{GS})R_D + i_o R_L = 0$

$i_o R_D - g_m v_{GS} R_D + i_o R_L = 0$

$i_o = \frac{+g_m v_{GS} R_D}{R_D + R_L}$

$G_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{g_m v_{GS} R_D}{R_D + R_L} = \frac{}{-g_m v_{GS}}$

$\boxed{G_i = -\frac{R_D}{R_D + R_L}}$ ✓

5. $v_i = A \operatorname{sen}(2\pi \cdot 10^4 t)$ Indique el valor máximo para que se cumpla el modelo usado en pequeña señal. Se entiende

$|V_{GS}| \le \frac{1}{5}(4 - 1) = 2/5$

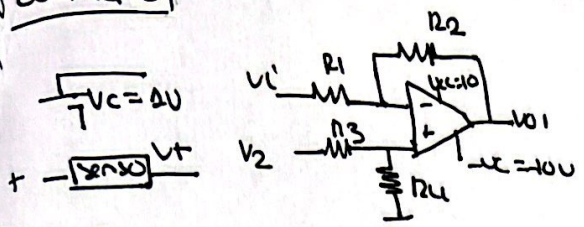
$|V_{GS}| \le \frac{1}{5}(V_{GS} - V_t) = \frac{1}{5}\sqrt{2 \cdot \frac{I_{DQ}}{k}}$

$\boxed{|A| \le 2/5}$ ✓

$V_{GS} = -v_i \Rightarrow |V_{GS}| = |A|$

Scanned with CamScanner

Idoma 3



a) calculo la expresión VO1 en función de Vi y V2

$$\frac{V^- - Vi}{R1} + \frac{V^- - VO1}{R2} = 0$$

$$V^-\left(\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2}\right) - \frac{Vi}{R1} - \frac{VO1}{R2} = 0$$

$$\left[V^-\left(\frac{R2}{R1} + 1\right) - \frac{Vi\,R2}{R1} = VO\right]$$

$V^+ = V^- \rightarrow$

$$\left[\frac{V2\,R4}{R4 + R3}\left(\frac{R2}{R1} + 1\right) - \frac{Vi\,R2}{R1} = VO\right]$$

$$\frac{V^+ - V2}{R3} + \frac{V^+ - 0}{R4} = 0 \Rightarrow V^+\left(\frac{1}{R3} + \frac{1}{R4}\right) - \frac{V2}{R3} = 0$$

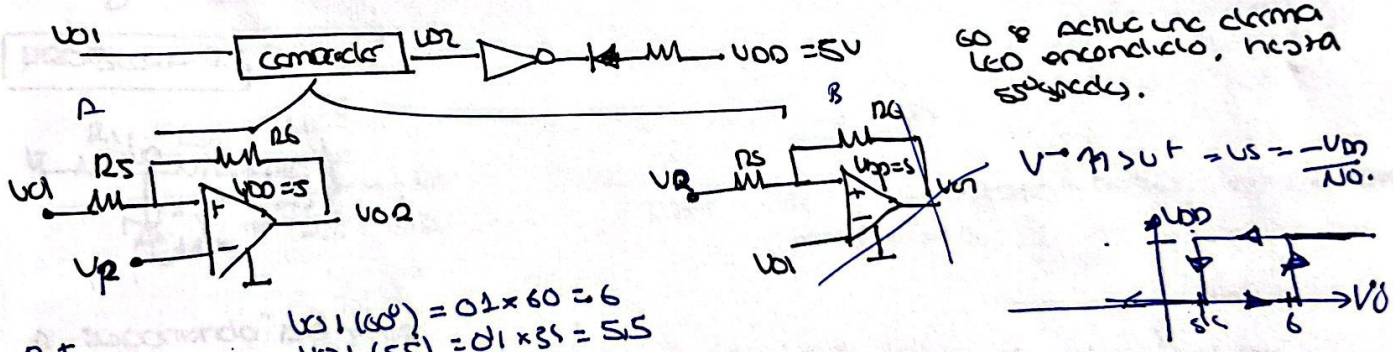
$$\left[V^+ = \frac{\frac{V2}{R3}}{\frac{R4+R3}{R3R4}} = \frac{V2\,R4}{R4+R3}\right]$$

2. VO1 = 0,1 Vc+

V+ = 2V − 500 mV/sc+ y que se dispara de F. continua Vc=2V juntando los conexiones V+ y Vc y las entradas Vi y V2 para conseguir la señal deseada y calculo la relación R1/R2 y R3 R4.

3.

4.



Si se activa una alarma LED encendido, hasta apagado.

$V^- = V^+ > V^+ = VS = -\frac{VDD}{NO}$.

Ref

$V^- = VR$

$VO1(60°) = 0,1 \times 60 = 6$

$VO1(55) = 0,1 \times 55 = 5,5$

$$\frac{V^+ - VO1}{R5} + \frac{V^+ - VO2}{R6} = 0 \longrightarrow \frac{V^+}{R5} - \frac{VO1}{R5} + \frac{V^+}{R6} - \frac{VO2}{R6} = 0$$

$V^+ > V^-$ VS = VDD = 5. Necesitamos que sea alto para que la salida del inversor sea bajo y pueda encender el Led.

$$V^+\left(\frac{1}{R5} + \frac{1}{R6}\right) - \frac{VO1}{R5} - \frac{VO2}{R6} = 0$$

$VO2 = VCC = 5 \rightarrow \left[V^+ = \frac{VO1\,R6}{R5+R6}\right] = VR$

$$V^+ = \frac{\frac{VO1}{R5} + \frac{VO2}{R6}}{\frac{R5+R6}{R5R6}} = \frac{VO1R6 + VO2R5}{(R5 \cdot R6}$$

$VO2 = VCC \rightarrow \left[V^+ = \frac{VO1R6 + 5R5}{R5+R6}\right] = VR$

$$\left[V^+ = \frac{VO1\,R6 + VO2\,R5}{R5+R6}\right]$$

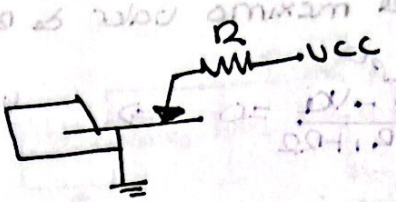
$\frac{VO1\,R6}{R5+R6} = \frac{VO1R6 + 5R5}{R5+R6}$?

$[V^- = VR]$

$[-1 < Vi < 12]$

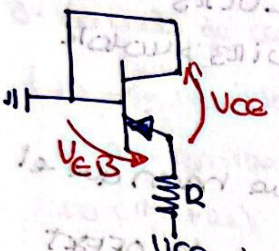
01-02-202

Problema 1



Q: $|V_{BE}| = 0{,}7V$ $|V_{CEsat}| = 0{,}2V$
$\beta = 99$ $V_{CC} = 11$ $R = 2k\Omega$

1. Valores de la corriente por la base (I_B) y I_E y la V_{CE}, justificando la zona de funcionamiento del transistor.



BJT cond PNP

$V_{EB} = -V_{CE}$ si conduce $|V_{EB}| = 0{,}7V \Rightarrow \boxed{V_{CC} = -1V}$ < -0'2V

como si se cumple transistor en activa.

$-V_{EB} - I_E R + V_{CC} = 0 \Rightarrow \boxed{I_E = \frac{V_{CC} - V_{EB}}{R} = \frac{11 - 1}{2k} = 5mA}$

$I_E = (\beta+1) I_B \Rightarrow \boxed{I_B = \frac{I_E}{(\beta+1)} = \frac{5mA}{100} = 50\mu A}$

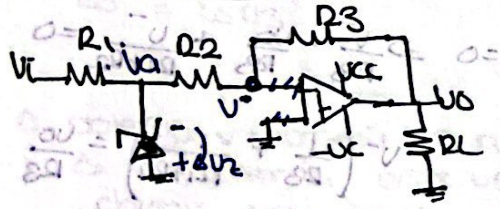
2. Variación relativa de I_E suponiendo una variación relativa R de 20%.

$$\frac{\Delta I_E}{I_E} = S_R^{I_E} \frac{\Delta R}{R} = -1 \cdot 0{,}20 = \boxed{20\%}$$

$$S_R^{I_E} = \frac{\partial I_E}{\partial R} \cdot \frac{R}{I_E} = \frac{\partial \left(\frac{V_{CC} - V_{EB}}{R}\right)}{\partial R} \cdot \frac{R}{I_E} = \frac{R}{\frac{V_{CC} - V_{EB}}{R}} \cdot \left(-\frac{V_{CC} - V_{EB}}{R^2}\right) = -1$$

$$\frac{\partial \left(\frac{V_{CC} - V_{EB}}{R}\right)}{\partial R} = -\frac{V_{CC} - V_{EB}}{R^2}$$

PROBLEMA 2



$R_1 = R_2 = 2k\Omega$ $V_{CC} = 10V$

Diodo: $V_Z = 5V$ $V_\gamma = 0{,}6V$ $I_{Zmin} = 0mA$ $I_{Zmax} = 10mA$
$I_{Fmáx} = 5mA$

1. Suponiendo AO ideal:

a) Valores de v_i para los cuales la v_a varía con v_i suponiendo el AO funcionando en su zona lineal.

Para que v_a varíe con v_i, el diodo deberá estar en corte.

$V^+ = 0$; $V^- = V^+ = 0$

$$\frac{V^- - V_o}{R_3} + \frac{V^- - V_a}{R_2} = 0 \Rightarrow -\frac{V_o}{R_3} - \frac{V_a}{R_2} = 0 \Rightarrow -V_o \frac{R_2}{R_3} = V_a$$

Vo no nos falta.

$$\frac{V_a - V_i}{R_1} + \frac{V_a - V^-}{R_2} = 0$$

¿Cómo sacar v_i? Debe estar cortado.

$$2V_a - V_i - V^- = 0$$

$-V_Z < V_o < V_\gamma$; $V_o = -V_a = -\frac{V_i}{2}$

$$\left[V_a = \frac{V_i + V^-}{2} = \frac{V_i}{2}\right]$$

$-6 < -\frac{V_i}{2} < 0{,}5$

$< > \frac{V_i}{2} > -0{,}5 \begin{cases} \frac{V_i}{2} > -0{,}5 \Rightarrow V_i > -1 \\ 6 > \frac{V_i}{2} \quad (V_i < 12) \end{cases}$

$\boxed{-1 < V_i < 12}$

Scanned with CamScanner

b) suponiendo $5V \geq Vi \geq -1V$ y se cumplan la condición del apartado anterior calcula el máximo valor de R3 para que el AO funcione en la zona lineal:

$$\frac{V^+ - V_O}{R_3} + \frac{V^+ - V_i}{R_1+R_2} = 0 \Rightarrow V_O = \frac{-V_i R_3}{R_1+R_2}$$

$V^+ = 0$

$V^+ = V^- = 0$

zona lineal:

$-V_{CC} < V_O < V_{CC}$

$$-10 < -\frac{V_i R_3}{R_1+R_2} < 10$$

$$-10 < -\frac{V_i R_3}{4k} < 10 \Rightarrow -40k < -V_i R_3 < 40k$$

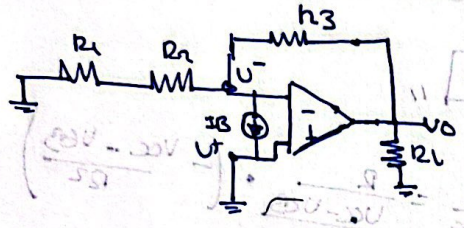
$40k > V_i R_3 > -40k$

$V_i = -1 \rightarrow R_3 > 40k$

$V_i = 5 \rightarrow \boxed{R_3 < 8k}$

2. Suponiendo que la tensión Vi está en el margen de valores que hacen que el diodo D1 esté cortado y que $R_3 = 4k\Omega$:

a) Si el AO tiene una corriente de bias de 2nA y una corriente offset nula, suponiendo el resto de características ideales, calcula la V_O debida a la corriente de bias.



$V^+ = 0$

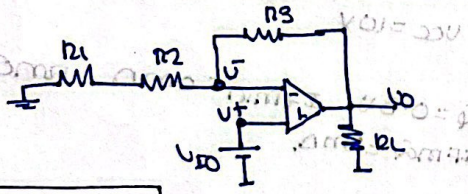
$V^- = V^+$

$$\frac{V^- - 0}{(R_1+R_2)} + \frac{V^- - V_O}{R_3} + I_B = 0$$

$$I_B = \frac{V_O}{R_3} \Rightarrow V_O = I_B R_3 =$$

$$\boxed{V_O = 2\cdot 10^{-6} \cdot 4\cdot 10^{3} = 8mV}$$

b) Tensión de offset $V_{IO} = 10mV$, suponiendo el resto de característica ideales, calcula la tensión de salida V_O debida a la tensión V_{IO}.



$$\frac{V^- - V_O}{R_3} + \frac{V^- - 0}{R_1+R_2} = 0 \Rightarrow \frac{V^-}{R_3} - \frac{V_O}{R_3} + \frac{V^-}{R_1+R_2} = 0$$

$V^+ = V_{IO}$

$V^- = V^+$

$$V^-\left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_1+R_2}\right) = \frac{V_O}{R_3}$$

$$V^-\left(\frac{1}{4k} + \frac{1}{4k}\right) = \frac{V_O}{R_3}$$

$$V^-\left(\frac{1}{2k}\right) = \frac{V_O}{4k}$$

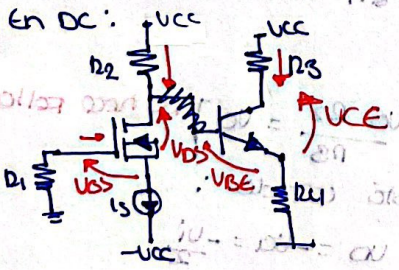
$$V^-\left(\frac{1}{2k}\right)\cdot 4k = V_O$$

$\boxed{20mV = V_{IO}\,2 = V_O}$

PROBLEMA 3

A. Punto de polarización de los transistores: Q1: I_{DQ}, V_{GS}, V_{DS} ✓ Q2: I_{CQ}, I_{BQ}, V_{CEQ}. ($\beta = \infty$)

En DC:



suponemos en activa y sat

$I_D = I_S = 2mA$

$$I_D = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_t)^2$$

$$2mA = \frac{1}{2}m\,(V_{GS} - 2)^2$$

$4 = V_{GS}^2 + 4 - 2V_{GS}$

$0 = V_{GS}(V_{GS} - 4)$

$V_{GS} = 0$ $\quad \boxed{V_{GS} = 4V}$

$-V_{CC} + I_D R_2 + V_{DS} - V_{GS} = 0$

$V_{DS} = V_{CC} - I_D R_2 + V_{GS}$

$\boxed{V_{DS} = 10 - 2mA\,2k + 4 = 10V}$

$-V_{CC} + I_C R_3 + V_{CE} + I_E R_4 = 0$

$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_3 + R_4)$

$\boxed{V_{CE} = 4.50}$

$\beta = \infty \cdot I_B = 0$

$I_C = I_E$

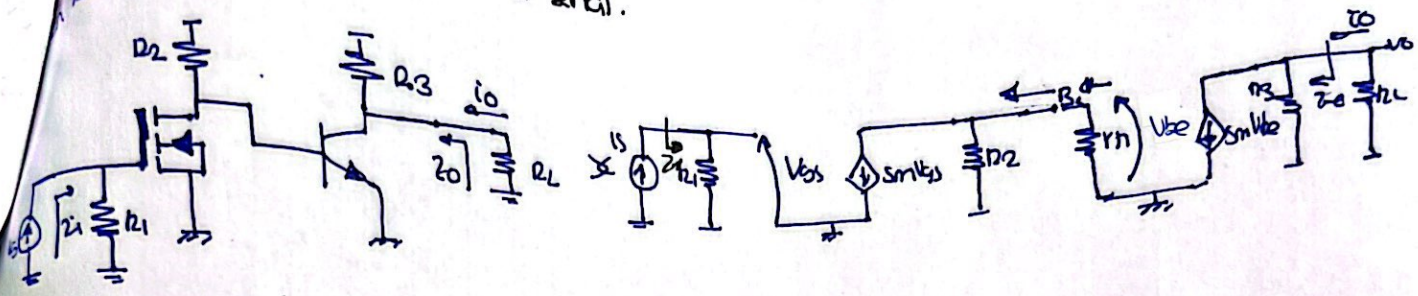
$-V_{CC} + I_D R_2 + V_{BE} + I_E R_4 =$

$$I_E = \frac{V_{CC} - I_D R_2 - V_{BE}}{R_4}$$

$$= \frac{10 - 2mA\cdot 2k - 1}{5k}$$

$\boxed{I_E = 1mA} = I_C$

equivalente en pequeña señal.



3. Ganancia de corriente i_o/i_g.

$(I_O - g_{m_2} V_{be}) R_3 + I_O R_L = 0$

$I_O R_3 - g_{m_2} V_{be} R_3 + I_O R_L = 0$

$I_O (R_3 + R_L) = g_{m_2} V_{be} R_3$

$$\left[I_O = \frac{g_{m_2} V_{be} R_3}{(R_3 + R_L)} \right]$$

$V_{be} = -(r_\pi \| R_2) g_{m_1} V_{gs}$ $\quad G_V = \frac{i_o}{i_g}$

$V_{gs} = I_g R_1$

$$G_V = \frac{g_{m_2} V_{be} R_3}{(R_3 + R_L) i_g} = \frac{g_{m_2} (-g_{m_1} V_{gs} (r_\pi \| R_2)) R_3}{(R_3 + R_L) I_g}$$

$$= \frac{g_{m_2} - g_{m_1} g R_1 (r_\pi \| R_2) R_3}{(R_3 + R_L) I_g} =$$

$$= \frac{- g_{m_2} g_{m_1} R_1 R_3 (r_\pi \| R_2)}{(R_3 + R_L)}$$

4. Z_i

$$\left[Z_i = \frac{\epsilon_i}{i} = \frac{\epsilon_i}{\epsilon / R} = R_1 \right]$$

$i R - \epsilon = 0$

$i = \epsilon / R$

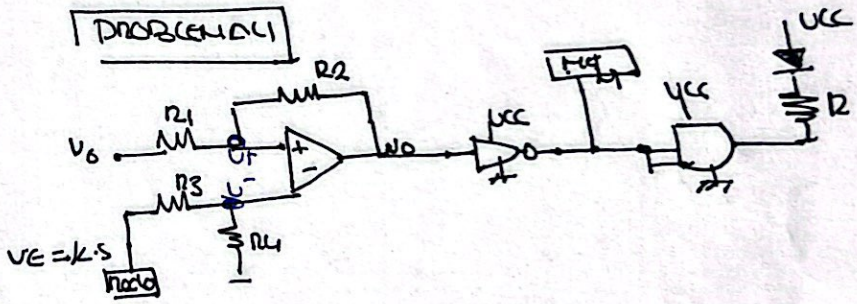
5. Z_o.

$$\left[Z_o = \frac{\epsilon_o}{i_o} = \frac{i_o R_3}{i_o} = R_3 \right]$$

$(i_o - g_{m_2} V_{be}^0) R_3 - \epsilon_o = 0$

$\epsilon_o = i_o R_3$

PROBLEMA 1



A. Obtenga y represente la función de transferencia entre V_E y V_O. Obtenga todo de K.

Nodo +

$\frac{V^- - 0}{R_4} + \frac{V^- - V_E}{R_3} = 0 \Rightarrow V^- \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} \right) = \frac{V_E}{R_3} \Rightarrow V^- \left(\frac{R_3}{R_4} + 1 \right) = V_E$

$$\left[V^- = \frac{V_E \cdot R_4}{R_3 + R_4} \right]$$

$\frac{V^+ - V_i}{R_1} + \frac{V^+ - V_O}{R_2} = 0 \Rightarrow V^+ \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{V_O}{R_2} + \frac{V_i}{R_1}$

$V^+ \frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2} = \frac{V_O R_1 + V_i R_2}{R_2 R_1} \Rightarrow \left[V^+ = \frac{V_O R_1 + V_i R_2}{R_2 + R_1} \right]$

calculemos en:

$V_O = V_{CC} \rightarrow V^+ = \frac{5 \cdot 2K + 5 \cdot 4K}{6K} = 5$

$V_O = 0$

Scanned with CamScanner